

Analisi matematica 1

A.A. 2022-2023

Riccardo Franchi

Collegio Superiore, Università di Bologna

Logica e notazioni

Variabile x

Quantificatori $\forall, \exists$ (per esempio $\forall x \in X$ si sottintende che X sia un insieme)

Insiemi $\in$

Connettori logici $\wedge, \vee, \neg$

Una **proposizione** è un'affermazione che è sempre o vera o falsa.

Logica

Siano A e B due proposizioni:

$A \wedge B$ è vera $\Leftrightarrow A$ e B sono vere

Utilizzando le tavole di verità:

A	B	$A \wedge B$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

A	B	$A \vee B$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

A	$\neg A$
V	F
F	V

Implicazione: $A \Rightarrow B$ cioè $\neg A \vee B$

Ogni affermazione è della forma $A \Rightarrow B$

A	B	$\neg A \vee B$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Negazioni

$\neg(A \wedge B) \rightarrow \neg A \vee \neg B$

$\neg(A \vee B) \rightarrow \neg A \wedge \neg B$

$\neg \forall \rightarrow \exists \neg$ $\forall x \in A, x$ ha una proprietà $\rightarrow \exists x \in A, x$ non ha tale proprietà

$\neg \exists \rightarrow \forall \neg$

Metodi di dimostrazione

1. **Induttivo** $A \Rightarrow A_1 \Rightarrow A_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow B$ $A \Rightarrow B$

2. **Contronominale** $A \Rightarrow B \rightarrow \neg B \Rightarrow \neg A$

Esempio: sia $n \in \mathbb{N} : n^2$ è pari $\Rightarrow n$ è pari

Contronominale: n dispari $\Rightarrow n^2$ dispari (immediato)

3. **Per assurdo** $A \Rightarrow B$ vera $\rightarrow \neg B \wedge A$ falsa

Esempio:

Lemma

Dato $a \geq 0, a \in \mathbb{R} : \forall \varepsilon > 0, a < \varepsilon \Rightarrow a = 0$.

Dimostrazione

RAA, Suppongo $a \neq 0$ e dunque $a > 0$, pongo $\varepsilon = \frac{a}{2} \Rightarrow a < \frac{a}{2} \Rightarrow 1 < \frac{1}{2}$ assurdo.

Insiemi numerici

Paradosso di Russell

«L'insieme di tutti gli insiemi che non appartengono a se stessi appartiene a se stesso se e solo se non appartiene a se stesso.»

Teoria ingenua degli insiemi

$X = \{\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}, \dots\}$ descrizione per estensione

$X = \{x \in \bar{X} \mid x \text{ ha una proprietà}\}$ descrizione parametrica

Relazioni tra insiemi

Siano A, B insiemi contenuti nell'insieme X :

- $A \subset B$, A contenuto in B se $\forall x \in A, x \in B$
- $A \cap B = \{x \in X : x \in A, x \in B\}$
- $A \cup B = \{x \in X : x \in A \vee x \in B\}$
- $A \setminus B = \{x \in X : x \in A, x \notin B\}$
- $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

Insiemi numerici

$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$

$\mathbb{N} \stackrel{\text{def}}{=} \{0, 1, 2, \dots\}$ **naturali** (vedi anche assiomi di Peano)

$\mathbb{Z} \stackrel{\text{def}}{=} \{\dots, -1, 0, 1, \dots\}$ **interi**

$\mathbb{Q} \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ \frac{p}{q} : p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$ **razionali**

Si dimostra per assurdo che $\mathbb{Q}$ non è ordinabile.

Si impone che q sia diverso da 0 perché altrimenti non si avrebbe coerenza (si potrebbe dimostrare che $2 = 1$)

Proposizione

La soluzione dell'equazione $x^2 = 2$ non ha soluzioni in $\mathbb{Q}$.

Dimostrazione RAA

Sia $x = \frac{p}{q}, x \in \mathbb{Q} : x^2 = 2$. Suppongo che p e q siano coprimi

$$p^2 = 2q^2 \Rightarrow p \text{ è pari, } p = 2k$$

$$2k^2 = q^2 \Rightarrow q \text{ è pari, assurdo perché si è assunto che } p \text{ e } q \text{ siano coprimi.}$$

Lemma (*)

Siano $A = \left\{ x \in \mathbb{Q} : \begin{matrix} x \geq 0 \\ x^2 < 2 \end{matrix} \right\}$

$B = \left\{ x \in \mathbb{Q} : \begin{matrix} x \geq 0 \\ x^2 > 2 \end{matrix} \right\}$

$$\nexists \gamma \in \mathbb{Q} : \forall a \in A, \forall b \in B, a \leq \gamma \leq b.$$

Osservazione

$\mathbb{Q}$ è chiuso rispetto a $+, \times, \leq, -, \div$.

Definizione assiomatica dell'insieme dei reali

X insieme, $X \neq \emptyset$, munito di $+, \times, \leq, -, \div$:

1. $a + (b + c) = (a + b) + c$, $(ab)c = a(bc)$ associatività
2. $a + b = b + a$, $ab = ba$ commutatività
3. $a(b + c) = ab + ac$ distributività
4. $\exists 0 \in X : \forall a \in X, a + 0 = a$
 $\exists 1 \in X : \forall a \in X, 1 \cdot a = a$ esistenza degli elementi neutri
5. $\forall a \in X \exists b \in X : a + b = 0$

- $\forall a \in X^\times \exists b \in X : ab = 1$ esistenza degli inversi
6. $\forall a, b \in X, a \leq b \vee b < a$
 7. $\forall a, b \in X, a \leq b \wedge b \leq a \Rightarrow a = b$
 8. $\forall a, b, c \in X, a \leq b \Rightarrow a + c \leq b + c$
 9. $\forall a, b \geq 0 \quad ab \geq 0$
 10. Assioma di completezza

Osservazione

$\mathbb{Q}$ soddisfa i punti da (1) a (9). Non soddisfa l'assioma di completezza (Cfr. (*)).

Definizione (coppia di Dedekind)

Siano $A, B \subset X : \forall a \in A, b \in B, a \leq b$

Allora chiamo (A, B) coppia di Dedekind.

Osservazione

Gli insiemi A e B del lemma (*) sono una coppia di Dedekind.

Assioma di completezza

$\forall (A, B)$ coppia di Dedekind, $\exists \gamma \in X$ elemento separatore, ossia $\exists \gamma \in X : \forall a \in A, b \in B, a \leq \gamma \leq b$.

Definizione

Definisco $\mathbb{R}$ un insieme X che soddisfa tutti e 10 i punti.

Maggioranti e minoranti

Sia $A \subset \mathbb{R}, A \neq \emptyset$,

se $\alpha \in \mathbb{R} : \forall a \in A, \alpha \geq a$ allora α è un **maggiorante** di A ;

se $\alpha \in \mathbb{R} : \forall a \in A, \alpha \leq a$ allora α è un **minorante** di A .

Chiamo $M(A) \stackrel{\text{def}}{=} \{\alpha \in \mathbb{R} : \alpha \text{ maggiorante di } A\}$;

Chiamo $m(A) \stackrel{\text{def}}{=} \{\alpha \in \mathbb{R} : \alpha \text{ minorante di } A\}$.

Definizione

$A \subset \mathbb{R}, A \neq \emptyset$, se $M(A) \neq \emptyset \wedge m(A) \neq \emptyset$ allora A è **limitato**,

se $M(A) \neq \emptyset$, A è limitato dall'alto,

se $m(A) \neq \emptyset$, A è limitato dal basso.

Teorema

$A \subset \mathbb{R}, A \neq \emptyset, A$ limitato

Allora $M(A)$ ammette un elemento minimo, cioè

$\exists \alpha \in M(A) : \alpha \leq x \quad \forall x \in M(A)$

e $m(A)$ ammette un elemento massimo, cioè

$\exists \alpha \in m(A) : \alpha \geq x, \forall x \in m(A)$

Dimostrazione

Considero $(A, M(A))$ e osservo che è una coppia di Dedekind

se $a \in A, b \in M(A) \Rightarrow b \geq a$

$\exists \alpha$ separatore, $\begin{cases} \alpha \geq a \quad \forall a \in A \\ \alpha \leq b \quad \forall b \in M(A) \end{cases} \Rightarrow \alpha \in M(A)$

Analogamente per $m(A)$.

Definizione

Se $A \subset \mathbb{R}, A \neq \emptyset, A$ limitato

Chiamo il minimo dei maggioranti **estremo superiore** di A ($\sup A$),

Chiamo il massimo dei minoranti **estremo inferiore** di A ($\inf A$),

Se $\sup A \in A$ lo chiamo **massimo** di A ($\max A$),

Se $\inf A \in A$ lo chiamo **minimo** di A ($\min A$).

Esempio

$A = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x < 1\}$

$$\begin{aligned}\sup(A) &= 1, & \nexists \max(A) \\ \inf(A) &= 0, & \min(A) = 0\end{aligned}$$

Osservazione

Se A è limitato, $\sup(A)$, $\inf(A)$ esistono sempre.

Esempio

$$A = \left\{ 1 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^+ \right\}, \sup(A) = 1, \inf(A) = \min(A) = 0, \nexists \max(A)$$

Infatti se, RAA, $1 \in A$, $\exists a \in A : a = 1$, allora $\exists n \in \mathbb{N} : a = 1 - \frac{1}{n} = 1$.

Convenzione

$$\sup \emptyset = -\infty$$

$$\inf \emptyset = +\infty$$

Teorema (caratterizzazione di $\inf$ e $\sup$)

$A \subset \mathbb{R}, A \neq \emptyset, A$ limitato

$$\alpha = \sup A \Leftrightarrow \begin{cases} \forall a \in A, a \leq \alpha & (1) \\ \forall \varepsilon > 0, \exists a \in A : a > \alpha - \varepsilon & (2) \end{cases}$$

Dimostrazione ($\Rightarrow$)

Vale (1), infatti α è un maggiorante

(2) RAA $\exists \varepsilon > 0 : \forall a \in A, a \leq \alpha - \varepsilon = \beta$

$\beta < \alpha$, β maggiorante. Assurdo perché α è $\sup A$.

($\Leftarrow$)

α è un maggiorante per (1),

(2) RAA sia $\beta < \alpha, \beta = \alpha - \varepsilon, \beta \in M(A)$

$$\forall a \in A, \beta \geq a$$

$$\exists a \in A : a > \alpha - \varepsilon = \beta$$

$$\Rightarrow \beta > \beta \text{ assurdo.}$$

Cenni di topologia della retta

Il valore assoluto

Dato $x \in \mathbb{R}$ definisco $|x| \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x \leq 0 \end{cases}$

Proprietà

1. $|x| \geq 0$
 $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
2. $|xy| = |x||y|$
3. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall r \geq 0, |x| < r \Leftrightarrow -r < x < r$
4. $|x + y| < |x| + |y|$ disuguaglianza triangolare

Dimostrazione della (4)

Osservo che $-|x| \leq x \leq |x|$

Allora $-|x| - |y| \leq x + y \leq |x| + |y|$

$\stackrel{(3)}{\Rightarrow} |x + y| \leq |x| + |y|$

Intervalli

Definizione

$I \subset \mathbb{R}$ è un intervallo se $\forall x, y \in I, x \leq y, \forall z \in \mathbb{R} : x \leq z \leq y \Rightarrow z \in I$ (insieme connesso).

Elenco di tipi di intervallo

$a \leq b, a, b \in \mathbb{R}$

- $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$ intervallo aperto e limitato
- $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$ intervallo chiuso e limitato
- $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$ intervallo aperto a destra, chiuso a sinistra e limitato
- $(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > a\}$
- $(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}$

Punto di accumulazione

Definizione

$A \subset \mathbb{R}, A \neq \emptyset$

$x_0 \in \mathbb{R}$ è un punto di **accumulazione** di A se

$\forall \varepsilon > 0, (A \cap (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)) \setminus \{x_0\} \neq \emptyset$.

Esempio

$A = (0, 1) \cup 2$

2 non è un punto di accumulazione ma ogni $x \in [0, 1]$ lo è.

Definizione

$D(A) \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in \mathbb{R} : x \text{ è punto di accumulazione di } A\}$ derivato di A .

Definizione

$x_0 \in \mathbb{R}$ è un punto di **aderenza** per A se

$\forall \varepsilon > 0, A \cap (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \neq \emptyset$.

Definizione

$A \subset \mathbb{R}$ è **aperto** se $\forall x \in A \exists \varepsilon > 0 : (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset A$.

Esempio

$a < b, A = (a, b)$ è un aperto.

$$\varepsilon = \min \left\{ \frac{|b-x|}{2}, \frac{|a-x|}{2} \right\} \Rightarrow (x-\varepsilon, x+\varepsilon) \subset A.$$

Definizione

$C \subset \mathbb{R}$ è **chiuso** se

- $C = \bar{C} = \{\text{punti di aderenza di } C\}$
- $\mathbb{R} \setminus C$ è aperto
- $C \supseteq D(C)$

Esercizio

Mostrare che le tre definizioni sono uguali.

Osservazione

$A \subset \mathbb{R}$, detti $\bar{A}$ i punti di aderenza di A ,

$\bar{A} \supset D(A)$

$S(A) \stackrel{\text{def}}{=} \bar{A} \setminus D(A)$ insieme dei punti singolari

Osservazione

x è punto di accumulazione per A se $\forall \varepsilon > 0$ esistono infiniti punti in $(x-\varepsilon, x+\varepsilon)$.

Formule utili

Principio del minimo per $\mathbb{N}$

Sia $A \subset \mathbb{N}$, $A \neq \emptyset$, allora A ammette minimo.

Principio di induzione

Siano P_n delle proposizioni che dipendono da $n \in \mathbb{N}$,
assumo che P_0 sia vera e che $P_n \Rightarrow P_{n+1}$, allora P_n è vera $\forall n \in \mathbb{N}$.

Dimostrazione

$$S = \{n \in \mathbb{N} : P_n \text{ è falsa}\}$$

$$0 \notin S$$

Per il principio del minimo $\exists m \in \mathbb{N}$, minimo per S

$$\Rightarrow m - 1 \in \mathbb{N}, \text{ ma allora poiché } P_{m-1} \Rightarrow P_m$$

$$\Rightarrow S = \emptyset.$$

Osservazione

Il principio di induzione si può dimostrare dal principio del minimo e viceversa.

Sommatoria

$$a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=0}^n a_k, \quad a_k \in \mathbb{R}, n, k \in \mathbb{N}$$

Somma dei primi n numeri

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

Si tratta di una formula chiusa.

Dimostrazione

Per induzione:

$$P_n = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$P_1 = 1 \text{ vera}$$

Si mostra che $P_n \Rightarrow P_{n+1}$:

$$\sum_{k=1}^{n+1} k = \sum_{k=1}^n k + n + 1 = \frac{n(n+1)}{2} + n + 1 = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

Somma dei primi n quadrati

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Somma geometrica

$$q \in \mathbb{R}, q \neq 1, n \in \mathbb{N}$$

$$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Dimostrazione

Per induzione:

$$P_n = \sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

$$P_0 = 1 \text{ vera}$$

$$P_{n+1} = \sum_{k=0}^n q^k + q^{n+1} = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} + q^{n+1} = \frac{1 - q^{n+2}}{1 - q}$$

Disuguaglianza di Bernoulli

$$x \geq -1, x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}^+$$

$$(1 + x)^n \geq 1 + nx$$

Dimostrazione

Per induzione:

$$P_n: (1 + x)^n$$

$$P_1: 1 + x = 1 + 1 \cdot x$$

$$P_{n+1}: (1 + x)^{n+1} \geq 1 + (n + 1)x$$

$$\text{se } (1 + x)^n (1 + x) \geq (1 + nx)(1 + x)$$

$$\text{allora } (1 + x)^{n+1} \geq 1 + (n + 1)x + nx^2 \geq 1 + (n + 1)x.$$

Binomio di Newton

$$a, b \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$$

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

Cenni di combinatoria

Permutazioni di n elementi:

$$n(n - 1)(n - 2) \dots \cdot 2 \cdot 1 = n!$$

Si può dimostrare per induzione che $\forall n \in \mathbb{N}^+$ il numero di permutazioni di n elementi è $n!$.

Permutazioni di n elementi con k ripetizioni = $\frac{n!}{k!}$

Presi n elementi di due tipi, con k e $n - k$ ripetizioni:

$$A_1, \dots, A_k, B_{k+1}, \dots, B_n$$

Il numero di permutazioni è:

$$\frac{n!}{k!(n - k)!} = \binom{n}{k}$$

In questo caso, più propriamente, si parla di combinazioni.

Si può ora giustificare la formula del binomio di Newton.

$$\underbrace{(a + b)(a + b) \dots (a + b)}_{\text{moltiplicati } n \text{ volte}} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

Infatti, fissato un k per cui si ottiene un $a^k b^{n-k}$ si può osservare che il coefficiente non è altro che il numero di combinazioni $\binom{n}{k}$.

Funzioni: cenni

Definizione

Una funzione è una **trippla di oggetti** (f, X, Y) dove X e Y sono insiemi e f è una relazione tra gli elementi di X e Y che associa ad ogni elemento di X uno e un solo elemento di Y .

$$f: X \rightarrow Y$$

$$x \mapsto f(x)$$

X è il dominio di f , Y è il codominio di f .

Esempi

- $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z}$

$$\frac{p}{q} \mapsto p$$

Non è una funzione perché $2/3 \mapsto 2, 4, 6, \dots$

- $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{1}{x}$$

Si tratta di un abuso di notazione in quanto il dominio di f non è $\mathbb{R}$ ma $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

- $f: [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{1}{x}$$

- $f: (1, 3) \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{1}{x}$$

Questa funzione e la precedente sono due funzioni diverse perché hanno dominio diverso.

Immagine

Data $f: X \rightarrow Y$,

$$Im(f) \stackrel{\text{def}}{=} f(X) \stackrel{\text{def}}{=} \{y \in Y : \exists x \in X, f(x) = y\}$$

Retroimmagine

Data $f: X \rightarrow Y$,

$$f^{-1}(\bar{Y}) \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in X : f(x) \in \bar{Y}\}, \quad \bar{Y} \subseteq Y$$

Composizione di funzioni

Date $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$,

la composizione di f e g è la funzione $h: X \rightarrow Z$

$$x \mapsto g(f(x))$$

E si denota $h = g \circ f$.

Iniettività, suriettività, biiettività

Definizione

Data $f: X \rightarrow Y$,

f è **iniettiva** se $\forall x_1, x_2 \in X$, se $f(x_1) = f(x_2)$ allora $x_1 = x_2$.

Esempio

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x^2$$

$$f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x^2$$

Non è iniettiva: $f(-1) = f(1)$

È iniettiva

Definizione

f è **suriettiva** se $\forall y \in Y, \exists x \in X : f(x) = y$.

Oppure se $Y = Im(f)$.

Osservazione

$f: X \rightarrow Im(f)$ è suriettiva

Definizione

f è **biettiva** se è sia suriettiva che iniettiva.

Definizione

$f: X \rightarrow Y$ è **invertibile** se $\exists g: Y \rightarrow X : \forall x \in X, \forall y \in Y, g(f(x)) = x$ e $f(g(y)) = y$
 g è la **funzione inversa**.

Teorema

$f: X \rightarrow Y$ è invertibile $\Leftrightarrow$ è biettiva

Dimostrazione ($\Rightarrow$)

f è invertibile

$$\Rightarrow \exists g: Y \rightarrow X, g(f(x)) = x, f(g(y)) = y$$

$$x_1, x_2 \in X$$

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow g(f(x_1)) = g(f(x_2)) \Rightarrow x_1 = x_2$$

sia $y \in Y$,

$$\text{Pongo } x = g(y) \Rightarrow f(x) = f(g(y)) = y.$$

($\Leftarrow$)

Pongo $g: Y \rightarrow X$

$$y \mapsto x : f(x) = y$$

Osservo che x esiste perché f è suriettiva, e che x è unico perché f è iniettiva.

Sia $x \in X$,

$$g(f(x)) \text{ è quell' } \bar{x} \in X : f(\bar{x}) = y \Rightarrow \bar{x} = x$$

$$\Rightarrow g(f(x)) = x.$$

Sia $y \in Y$,

$$f(g(y)), \quad g(y) \text{ è quell' } x : f(x) = y$$

$$\Rightarrow f(g(y)) = y.$$

Osservazione

La composizione di funzioni biettive è una funzione biettiva.

Teorema di Bernstein-Schröder

Dati X, Y insiemi : $\exists \varphi: X \rightarrow Y$ iniettiva e $\exists \psi: Y \rightarrow X$ iniettiva, $\exists \eta: X \rightarrow Y$ biettiva.

Cenni di cardinalità

Dato un insieme contenente n elementi $I_n = \{1, 2, \dots, n\}$,

L'insieme A è finito se $\exists \varphi: A \rightarrow I_n$ biettiva, $\exists n \in \mathbb{N}$

L'insieme A è infinito se non è finito.

Esempio

$\mathbb{N}$ non è finito

RAA se $\exists n \in \mathbb{N} : \varphi: \mathbb{N} \rightarrow I_n$ biettiva,

detti $a_1, \dots, a_n$ gli elementi di $\mathbb{N} : \varphi(a_i) = i, i = 1, \dots, n$

detto $b = a_n + 1, b \in \mathbb{N} : \varphi(b) = k,$

ma $\varphi(a_k) = k$ e $b \neq a_k \Rightarrow \varphi$ non è iniettiva $\Rightarrow \varphi$ non è biettiva, assurdo.

Definizione

Dati X, Y , insiemi, definisco $\#X$ **cardinalità** di X .

$\#X = +\infty \Leftrightarrow X$ non è finito

$\#X = n \Leftrightarrow X$ è in biezione con I_n

$\#X \leq \#Y \Leftrightarrow \exists \varphi: X \rightarrow Y$ iniettiva

$\#X = \#Y \Leftrightarrow \exists \varphi: X \rightarrow Y$ biettiva

oppure $\#X = \#Y \Leftrightarrow \#X \leq \#Y$ e $\#Y \leq \#X$

$\#X < \#Y \Leftrightarrow \#X \leq \#Y$ ma $\nexists \varphi: Y \rightarrow X$ iniettiva

Definizione

Se X è in biezione con $\mathbb{N}$ diciamo che X è infinito **discreto**.

Osservazione

$\exists \varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \setminus \{1\}$ iniettiva, ad esempio $\varphi(n) = n + 1$

$\Rightarrow \#\mathbb{N} \leq \#\mathbb{N} \setminus \{1\}$

Osservazione

$\exists \varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ iniettiva, ad esempio $\varphi(n) = \begin{cases} 2n, & n \geq 0 \\ -2n - 1, & n < 0 \end{cases}$

$\Rightarrow \#\mathbb{Z} \leq \#\mathbb{N}$

ma $\#\mathbb{N} \leq \#\mathbb{Z}$ ($\varphi(n) = n$ iniettiva)

$\Rightarrow \#\mathbb{Z} = \#\mathbb{N}$

Teorema

$\#\mathbb{N} = \#\mathbb{Z} = \#\mathbb{Q}$

Osservazione

$\exists f: \mathbb{N}^+ \times \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{N}$ iniettiva

Per esempio: $(n, k) \mapsto p_n^k$, dove p_n è l' n -esimo numero primo.

Definizione

Sia X insieme, $P(X)$ è l'insieme dei sottoinsiemi di X (**insieme delle parti**)

Teorema

$\#P(X) > \#X$

Dimostrazione

RAA $\exists \varphi: X \rightarrow P(X)$ biettiva

$A := \{x \in X : x \notin \varphi(x)\} \subset X$

$\Rightarrow \exists a \in X : \varphi(a) = A$

$a \in \varphi(a)$? Se sì, no; se no, sì; assurdo.

Pertanto, il sottoinsieme A è tale che

$\forall a \in X, A \neq \varphi(a),$
Quindi φ non è suriettiva.

Corollario

$$\#P(\mathbb{N}) > \#\mathbb{N}$$

Osservazione

$$\#P(X) = 2^{\#X}$$

Definizione

$$\#\mathbb{N} = \aleph_0$$

$$\#P(\mathbb{N}) = 2^{\aleph_0} = \aleph_1$$

Lemma

$$\#\mathbb{R} = \aleph_1$$



Funzioni Reali

Definizione/notazione

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funzione che ha come dominio un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ e come codominio $\mathbb{R}$. In generale si sottintende, con un abuso di notazione, che il dominio di f sia il più grande sottoinsieme di $\mathbb{R}$ in cui f è definita.

Esempio

$f(x)$	$\frac{1}{x}$	$\sqrt{x}$	$\ln(x)$
$D(f(x))$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$[0, +\infty)$	$(0, +\infty)$

Lista (poco accurata) di funzioni elementari

Potenze

Dato $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

$$f(x) = x^n$$



Si può estendere la definizione: $f(x) = x^a, a \in \mathbb{R}^+$

Osservazione

Se n è pari, $f(x) = f(-x)$

Se n è dispari, $f(x) = -f(-x)$

Definizione

Una funzione reale : $f(x) = f(-x)$ si dice **pari**;

Una funzione reale : $f(x) = -f(-x)$ si dice **dispari**;

Osservazione

Se f è pari o dispari, basta disegnare il grafico solo per $x \geq 0$.

Definizione

Grafico: $G(f) \stackrel{\text{def}}{=} \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = f(x), \exists x \in \mathbb{R}\}$

Definizione

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è:

- **Monotona crescente** se $\forall x, y \in \mathbb{R}, x > y, f(x) \geq f(y)$
- **Monotona decrescente** se $\forall x, y \in \mathbb{R}, x > y, f(x) \leq f(y)$
- **Strettamente crescente** se $\forall x, y \in \mathbb{R}, x > y, f(x) > f(y)$
- **Strettamente decrescente** se $\forall x, y \in \mathbb{R}, x > y, f(x) < f(y)$
- **Periodica** se $\exists T > 0 : f(x) = f(x + T), \forall x \in \mathbb{R}$

Osservazione

Una funzione monotona crescente e monotona decrescente è una funzione costante.

Proposizione

Se f è strettamente monotona, allora si ha che f è invertibile.

Dimostrazione

Si dimostra che f è biiettiva:

considero $f: \mathbb{R} \rightarrow \text{Im}(f)$, allora f è suriettiva

Supponiamo che f sia strettamente crescente, se $x \neq y$, e.g. $x > y$

Allora $f(x) > f(y) \Rightarrow f(x) \neq f(y) \forall x, y \in \mathbb{R} \Rightarrow f$ è iniettiva.

Proposizione

Sia f una funzione strettamente monotona, allora l'inversa ha la stessa monotonia.

Dimostrazione

Supponiamo che f sia strettamente crescente. Sia g la sua inversa.

Si dimostra che $x > y \Rightarrow g(x) > g(y) \forall x, y \in \mathbb{R}$.

RAA se $g(x) < g(y) \Rightarrow f(g(x)) < f(g(y)) \Rightarrow x < y$, assurdo.

Osservazione

sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funzione e $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la sua inversa. Sia $G(g)$ il grafico dell'inversa.

$x, y \in G(g) \Rightarrow y = g(x) \Rightarrow f(y) = f(g(x)) = x$

$\Rightarrow (x, y) = (f(y), y)$.

Allora, se $(x, y) \in G(g), (y, x) \in G(f)$ e viceversa.

Dunque,

$\frac{(x, y) + (y, x)}{2} = \left(\frac{x + y}{2}, \frac{y + x}{2} \right)$ punto medio tra (x, y) e (y, x) .

Quindi il grafico dell'inversa è la simmetria rispetto alla retta $y = x$ del grafico di f .

Osservazione

$f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^a$

È strettamente crescente

$\Rightarrow \exists g(x) = x^{\frac{1}{a}}$ inversa

Esponenziale

Introduco un reale $e : 2 < e < 3$ e lo chiamo numero di Nepero.

Definisco $f: x \mapsto e^x$ strettamente crescente

Definisco la sua inversa *Logaritmo*: $\ln: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$

Ripasso di trigonometria

Considero la circonferenza trigonometrica (equazioni cartesiane $x^2 + y^2 = 1$)

$\pi \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\text{circonferenza}}{2}$

Ogni punto P della circonferenza trigonometrica ha coordinate cartesiane

$P = (\cos \alpha, \sin \alpha)$

$\cos \alpha = \sin \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right)$

$|\sin \alpha| \leq 1$

$\sin(x + 2\pi) = \sin(x) \forall x \in \mathbb{R}$

$$\sin 0 = 0 \quad \cos 0 = 1 \quad \sin \frac{\pi}{2} = 1 \quad \cos \frac{\pi}{2} = 0$$

x	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$
$\sin x$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos x$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$

Formula fondamentale della trigonometria

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

$$\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$

Osservazione

Il seno è dispari mentre il coseno è pari.

Definizione

$$\tan x \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\sin x}{\cos x},$$

$$\tan: \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \right\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Funzioni inverse

- $\arccos: [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$

Definita come l'inversa del coseno, definito come:

$$\cos: [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$$

È una funzione decrescente;

- $\arcsin: [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$

Definita come l'inversa del seno, definito come:

$$\sin: \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right] \rightarrow [-1, 1]$$

È una funzione crescente;

- $\arctan: \mathbb{R} \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$

Definita come l'inversa della tangente, definita come:

$$\tan: \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right] \rightarrow \mathbb{R}$$

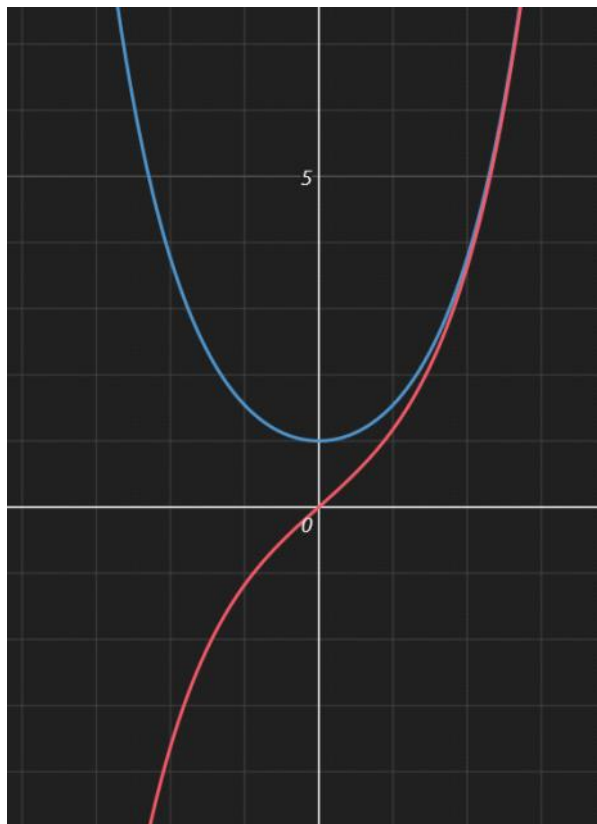
È una funzione crescente.

Funzioni iperboliche

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\cosh^2 x = 1 + \sinh^2 x$$



Parte intera inferiore

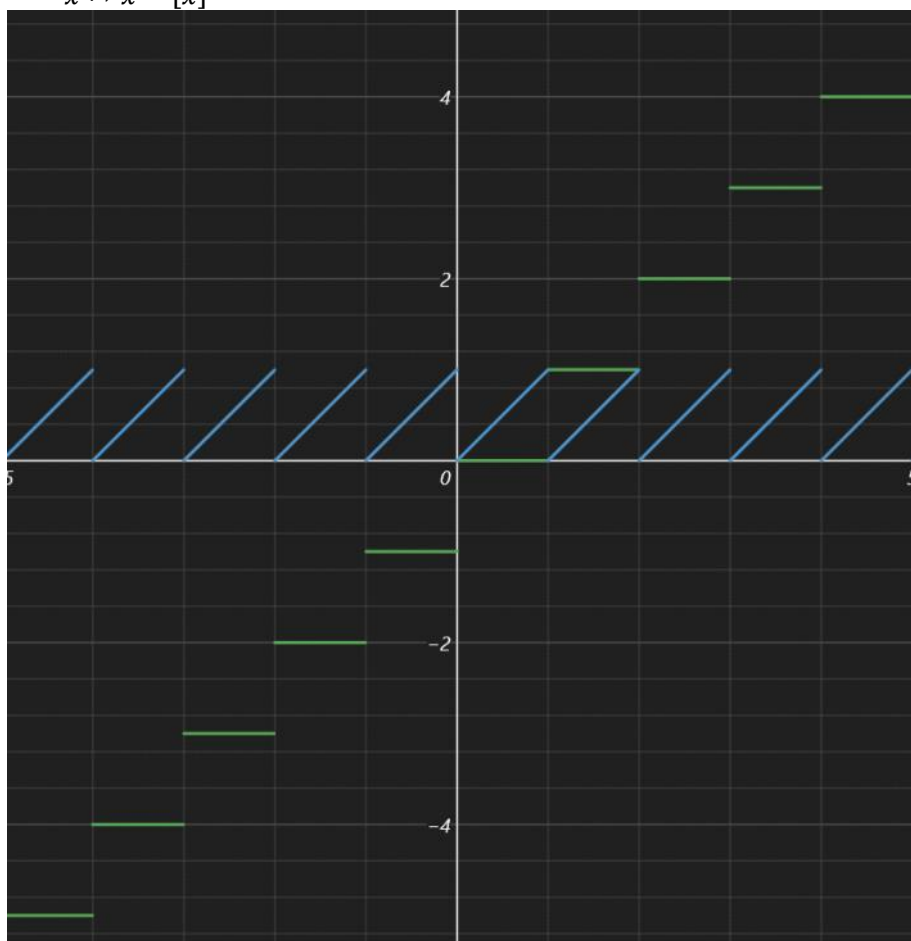
$$\lfloor x \rfloor: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$x \mapsto \max\{n \in \mathbb{Z} : n \leq x\}$$

Parte frazionaria

$$\{x\}: \mathbb{R} \rightarrow [0,1)$$

$$x \mapsto x - \lfloor x \rfloor$$



Funzione definita a tratti

Siano $I, J \subset \mathbb{R}$, $I \cap J = \emptyset$,

Siano $f_1: I \rightarrow \mathbb{R}, f_2: J \rightarrow \mathbb{R}$

Definisco

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \begin{cases} f_1, & x \in I \\ f_2, & x \in J \end{cases}$$

Numeri complessi

$\mathbb{C}$

Considero l'equazione $x^2 = -1$, non ha soluzioni in $\mathbb{R}$.

Definizione

Chiamo unità immaginaria una quantità i tale che $i^2 = -1$.

Definizione

$$\mathbb{C} = \{x + iy : x, y \in \mathbb{R}\}$$

Munito dell'operazione $+$ e della sua inversa, e dell'operazione $\cdot$ e della sua inversa, rispettivamente chiamate somma e prodotto tale che:

sia $z = x + iy$ e $w = a + bi \in \mathbb{C}$

- 1) $z + w \stackrel{\text{def}}{=} x + a + i(y + b)$
- 2) $z \cdot w \stackrel{\text{def}}{=} xa - yb + i(ya + xb)$

Osservazione

Tutte le regole algebriche di $\mathbb{R}$ valgono su $\mathbb{C}$.

Osservazione

Se $z = a + ib$, $a, b \in \mathbb{R}$,

pongo $a := \text{Re}(z)$ parte reale di z ,

$b := \text{Im}(z)$ parte immaginaria di z .

Piano di Gauss o piano complesso

Si tratta di un'analogia con il piano $\mathbb{R}^2$ in cui l'asse delle ascisse è la retta reale mentre l'asse delle ordinate è la retta immaginaria, indicata come $i\mathbb{R}$.

Definizione

sia $z = a + ib \in \mathbb{C}$

$\bar{z} \stackrel{\text{def}}{=} a - ib$ **coniugato** di z

Il **modulo** di z si calcola come:

$$|z| = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$$

Infatti, $z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$

Proprietà del modulo

- 1) $|z|$ coincide con il valore assoluto se $\text{Im}(z) = 0$ (z è un reale)
- 2) $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$
- 3) $|zw| = |z||w|$
- 4) $|z + w| \leq |z| + |w|$

Costruzione dell'inverso

Sia $z \in \mathbb{C}$, $z \neq 0 + i0 = 0$

chiamo z^{-1} l'inverso di z se $z^{-1} \in \mathbb{C}$ e $zz^{-1} = 1 = 1 + i0$

$$\text{Si ha } z^{-1} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$$

Rappresentazione trigonometrica

Formule di De Moivre ed Eulero

Dato un numero complesso, se conosco $|z|$, distanza dall'origine del piano complesso e α , l'angolo con l'asse reale, trovo $z = a + ib$.

Posso porre $z = re^{i\theta}$, $r \geq 0, \theta \in \mathbb{R}$

Dove $e^{i\theta} \stackrel{\text{def}}{=} \cos \theta + i \sin \theta$ (formula di Eulero)

Considero P, Q nella circonferenza trigonometrica

$$Q = w = \cos \phi + i \sin \phi$$

$$P = z = \cos \theta + i \sin \theta, \quad \phi, \theta \in \mathbb{R}$$

$$w \cdot z = \cos(\phi + \theta) + i \sin(\phi + \theta)$$

Cioè il prodotto di numeri complessi comporta una rotazione

Osservazione

In termini simbolici si è mostrato che

$$e^{i(\theta+\varphi)} = e^{i\theta} e^{i\varphi} \quad (\text{formula di de Moivre})$$

Osservazione

Per passare da $z = a + bi$ a $re^{i\theta}$:

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \text{infatti:}$$

$$|re^{i\theta}| = |a + bi| \Rightarrow |r||e^{i\theta}| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \text{dato che } |e^{i\theta}| = 1.$$

$$\begin{cases} a = r \cos \theta \\ b = r \sin \theta \end{cases} \Rightarrow \frac{b}{a} = \frac{r \sin \theta}{r \cos \theta} = \tan \theta \Rightarrow \theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$$

Osservazione

$$\text{Se } \cos \theta = 0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2} + k\pi.$$

Nota

$$\theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) \text{ se so a priori che } \theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \text{ cioè } a > 0.$$

Se $a < 0$:

$$\text{Moltiplico per } -1 = e^{i\pi}$$

$$-a - ib = re^{i(\theta-\pi)}$$

$$\Rightarrow \frac{b}{a} = \tan(\theta - \pi)$$

$$\Rightarrow \theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi$$

Esempio

$$z = (1 + i)^{30}$$

$$z = w^{30}, \quad w = re^{i\theta}$$

$$\Rightarrow r = \sqrt{2},$$

$$\theta = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow z = \left(\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}\right)^{30} = 2^{15}e^{i\frac{\pi}{2} \cdot 15} = 2^{15}e^{i\frac{3\pi}{2}}$$

Radici complesse

Nota

In $\mathbb{R}$, il numero $\sqrt[4]{4} = 2$, poiché il risultato dell'operazione radice è per definizione ≥ 0 , da non confondersi con la funzione radice, che fornisce soluzioni alle equazioni di grado > 1 .

Definizione

$$\text{sia } w = a + ib = re^{i\theta} \in \mathbb{C}$$

$$\text{sia } n \in \mathbb{N}, \text{ definisco radice } n\text{-esima di } w \text{ un complesso } z \in \mathbb{C} : z^n = w.$$

$$\text{Lo denoto come } \sqrt[n]{w} = z.$$

Esempio

$$\sqrt{i}$$

È immediato dal disegno della circonferenza trigonometrica che il risultato è $e^{i\frac{\pi}{4}}$.

Esempio

$$z^3 = 1$$

Pongo $z = re^{i\varphi}$ e cerco r e φ :

se $z^3 = 1$ allora $|z|^3 = |1|$

$$\Rightarrow r^3 = 1 \Rightarrow r = 1.$$

$$(e^{i\varphi})^3 = 1 \Rightarrow e^{3i\varphi} = 1 = e^{i0}$$

$$\Rightarrow 3\varphi = 0 + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow \varphi = \frac{2k\pi}{3}.$$

Teorema (radici di un complesso)

Sia $n \in \mathbb{N}^+$, $w = re^{i\theta} \in \mathbb{C}$,

Date le radici n -esime di w , i.e. le soluzioni di $z^n = w$ sono tutte e sole:

$$z = \rho e^{i\varphi_k}, \quad \text{dove:}$$

$$\rho = r^{\frac{1}{n}}$$

$$\varphi_k = \frac{\theta + 2k\pi}{n}, \quad k \in \{0, \dots, n-1\} \subset \mathbb{N}$$

Dimostrazione

$$z^n = w = re^{i\theta}$$

$$\text{Pongo } z = \rho e^{i\varphi}, \quad \rho \geq 0, \varphi \in \mathbb{R}$$

Passo all'equazione:

$$|z^n| = \rho^n \Rightarrow \rho^n = r$$

Risolve l'equazione:

$$(\rho e^{i\varphi})^n = re^{i\theta} \Rightarrow e^{in\varphi} = e^{i\theta}$$

$$\Rightarrow \cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi) = \cos \theta + i \sin \theta$$

$$\Rightarrow n\varphi = \theta + 2k\pi$$

$$\Rightarrow \varphi = \frac{\theta + 2k\pi}{n}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Si dimostra che a due valori distinti k e j compresi tra 0 e $n-1$ corrispondono angoli diversi, e che per $k > n-1$ non si hanno ulteriori soluzioni.

Devo osservare che se

$$0 \leq k < j \leq n-1, \quad k, j \in \mathbb{N},$$

Allora

$$z_k = \rho e^{i\varphi_k} \neq \rho e^{i\varphi_j} = z_j$$

$$\text{ma se } z_k = z_j \text{ allora } e^{i(\varphi_j - \varphi_k)} = 1$$

$$\Rightarrow \varphi_j - \varphi_k = 2l\pi, \quad l \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow \frac{\theta + 2j\pi}{n} - \frac{\theta + 2k\pi}{n} = 2l\pi$$

$$\Rightarrow j - k \text{ è multiplo di } n, \text{ assurdo.}$$

Cosa succede se $k \notin \{0, \dots, n-1\}$

$$\text{Se } k \geq n \text{ allora } k = n \cdot l + \tilde{k}, \quad l \in \mathbb{N}, \tilde{k} \in \{0, \dots, n-1\}$$

$$z_k = \rho e^{i\varphi_k} = \rho e^{i\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right)} = \rho e^{i\left(\frac{\theta}{n} + 2\pi l + \frac{2\tilde{k}\pi}{n}\right)} = \rho e^{i\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2\tilde{k}\pi}{n}\right)} = z_{\tilde{k}}.$$

Formula risolutiva delle equazioni di secondo grado nei numeri complessi

$$az^2 + bz + c = 0, \quad a, b, c \in \mathbb{C}$$

$$\Rightarrow z^2 + \frac{b}{a}z + \frac{c}{a} = 0$$

$$\Rightarrow \left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} = 0$$

$$w^2 := \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

$$\Rightarrow w = \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{\sqrt{4a^2}}$$

$$\Rightarrow z = w - \frac{b}{2a} = \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{\sqrt{4a^2}} - \frac{b}{2a} = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Osservazione

La formula differisce da quella per i coefficienti reali in quanto l'operazione radice quadrata complessa fornisce sempre due soluzioni, per il teorema precedente.

Successioni numeriche e limiti

Definizione

Chiamo **successione numerica** una funzione

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$n \mapsto f(n)$$

Convenzione

Il $D(f)$ è in realtà $D \subseteq \mathbb{N}$.

Per esempio $f(n) = \frac{1}{n}$, $D(f) = \mathbb{N} \setminus \{0\} \subset \mathbb{N}$.

Notazione

Come notazione è equivalente usare i seguenti indici muti:

$$\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \quad \{a_n\}_{n \geq 0} \quad \{a_k\}$$

Scopo:

Capire che cosa succede per n molto grande (che va all'infinito).

Esempi

$$a_n = 1 \quad a_n = \frac{1}{n} \quad a_n = \frac{(-1)^n}{n} \quad a_n = n \quad a_n = (-1)^n$$

Definizione di limite finito

Diremo che a_n converge ad a , dove $\{a_n\}$ è una successione, e $a \in \mathbb{R}$, e scriveremo

$$a_n \rightarrow a \text{ oppure}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \text{ se:}$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0 : n > N \Rightarrow |a_n - a| < \varepsilon$$

Esempio

$$a_n = \frac{1}{n}$$

$$\text{Se } \varepsilon = 10, \quad |a_n - a| < \varepsilon \Rightarrow \left(\frac{1}{n} - 0\right) < 10 \Rightarrow N = 0$$

$$\text{Se } \varepsilon = 10^{-30}, \quad \left(\frac{1}{n} - 0\right) < 10^{-30} \Rightarrow N = 10^{30}$$

Lemma

$$\exists c > 0, \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0 : n > N \Rightarrow |a_n - a| < c \cdot \varepsilon.$$

Esempio

$$a_n = \frac{n}{n^2 + 1}$$

Vogliamo verificare che $a_n \rightarrow 0$.

Fisso $\varepsilon > 0$, cerco $N > 0$: se $n > N$ allora $|a_n - 0| < \varepsilon$.

$$\text{Osservo che } \frac{n}{n^2 + 1} \leq \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n} < \varepsilon \text{ se } n > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow |a_n - 0| < \varepsilon$$

$$\text{Allora pongo } N = \frac{1}{\varepsilon}.$$

Lemma (unicità del limite)

Sia a_n una successione, $a, b \in \mathbb{R}$: $a_n \rightarrow a, a_n \rightarrow b \Rightarrow a = b$.

Dimostrazione

$$|a - b| = |a - a_n + a_n - b| \leq |a - a_n| + |a_n - b|.$$

Per ipotesi,

$$\forall \varepsilon \left| a_n - a \right| < \frac{\varepsilon}{2}, \text{ se } n > N_1, \left| a_n - b \right| < \frac{\varepsilon}{2}, \text{ se } n > N_2.$$

Pongo $\bar{N} = \max\{N_1, N_2\}$, allora

$$n > \bar{N} \Rightarrow \left| a_n - a \right| < \frac{\varepsilon}{2}, \left| a_n - b \right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\Rightarrow |a - b| \leq |a - a_n| + |a_n - b| < \varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0$$

$$\Rightarrow |a - b| = 0.$$

Definizione di limite infinito

Sia $\{a_n\}$ successione, diciamo che a_n converge a $+\infty$ (o $-\infty$), se:

$$\forall M > 0, \exists N > 0 : n > N \Rightarrow a_n > M$$

E scriveremo

$$a_n \rightarrow +\infty \text{ o}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty.$$

Analogamente per il caso $-\infty$.

Definizione

Se una successione $\{a_n\} \rightarrow 0$ viene chiamata **infinitesima**.

Definizione

Una successione $\{a_n\}$ si dice **limitata** se $\exists c > 0 : |a_n| < c \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Osservazione

Una successione limitata non ammette per forza un limite, un controesempio è:

$$a_n = (-1)^n.$$

Lemma

Sia $\{a_n\}$ una successione, e sia $a \in \mathbb{R} : a_n \rightarrow a$, allora $\{a_n\}$ è limitata.

Dimostrazione

Fissato $\varepsilon = 1$, so che $\exists N > 0 : n > N \Rightarrow -1 < a_n - a < 1 \Rightarrow -1 + a < a_n < 1 + a$

Pongo $c = \max\{|a - 1|, |a + 1|, |a_0|, \dots, |a_N|\} \Rightarrow -c \leq a_n \leq c$.

Ci siamo cioè ricondotti alla definizione di successione limitata.

Lemma

Siano:

$\{a_n\}$ successione limitata,

$\{\delta_n\}$ successione infinitesima,

Allora $a_n \cdot \delta_n$ è infinitesima ($\rightarrow 0$).

Dimostrazione

Fisso $\varepsilon > 0$ e cerco $N > 0 : n > N \Rightarrow |a_n \delta_n| < C\varepsilon, \quad C > 0$, indipendente da n ed ε

Ho che

$$|a_n \delta_n| = |a_n| \cdot |\delta_n| < C\varepsilon$$

Dato che

$$|a_n| < C \text{ perché è limitata}$$

$$|\delta_n| < \varepsilon \text{ se } n > N \text{ perché successione infinitesima.}$$

Algebra dei limiti

Lemma

Sia $\{a_n\}$ una successione, $a_n \rightarrow a$, $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{a_n} = \begin{cases} e^a, & \text{se } a \in \mathbb{R} \\ 0, & \text{se } a = -\infty \\ +\infty, & \text{se } a = +\infty \end{cases}$$

Se $a > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(a_n) = \begin{cases} \ln a, & \text{se } a > 0 \\ -\infty, & \text{se } a = 0 \end{cases}$$

Dimostrazione

- $a = +\infty$:

Fisso $M > 0$ e cerco $N > 0 : n > N \Rightarrow e^{a_n} > M \Leftrightarrow a_n > \bar{M} := \ln M$.

Scelgo quell' $N > 0 : a_n > \bar{M}$ se $n > N$.

- $a = -\infty$:

Fisso $\varepsilon > 0$ e cerco $N > 0 : n > N, e^{a_n} < \varepsilon \Leftrightarrow a_n < \ln \varepsilon = -M$ e scelgo quell' $N : a_n < -M$ per $n > N$.

- $e^{a_n} \rightarrow e^a$

Fisso $\varepsilon > 0$ e cerco $N > 0 : n > N \Rightarrow |e^{a_n} - e^a| < \varepsilon \Rightarrow -\varepsilon < e^a(e^{a_n-a} - 1) < \varepsilon$

$$\Rightarrow -\varepsilon e^{-a} + 1 < e^{a_n-a} < \varepsilon e^{-a} + 1 \Leftrightarrow \beta := \ln(1 - \varepsilon e^{-a}) < a_n - a < \gamma := \ln(1 + \varepsilon e^{-a})$$

(posso supporre che $1 - \varepsilon e^{-a}$ sia > 0 altrimenti è ovvio)

Scelgo $\bar{\varepsilon} = \min\{\beta, \gamma\}$ e trovo $N > 0 : n > N \Rightarrow \beta \leq \bar{\varepsilon} < a_n - a < \bar{\varepsilon} \leq \gamma$.

- $a_n \rightarrow 0, a_n > 0$:

Fisso $M > 0$, cerco $N > 0 : n > N \Rightarrow -\ln a_n > M \Leftrightarrow a_n < \varepsilon := e^{-M}$

So che $\exists N : 0 < a_n < \varepsilon$

- $a_n \rightarrow a, a_n > 0$:

$$|\ln a_n - \ln a| < \varepsilon \Leftrightarrow \left| \ln \left(\frac{a_n}{a} \right) \right| < \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon < \ln \left(\frac{a_n}{a} \right) < \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow e^{-\varepsilon} < \frac{a_n}{a} < e^{\varepsilon} \Leftrightarrow a e^{-\varepsilon} < a_n < a e^{\varepsilon} \Leftrightarrow \beta := a(e^{-\varepsilon} - 1) < a_n - a < \gamma := a(e^{\varepsilon} - 1)$$

$$\beta < 0 < \gamma, \quad \bar{\varepsilon} := \min\{-\beta, \gamma\}$$

Concludo come al punto precedente.

Convenzione

$$a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b$$

$$a_n \begin{pmatrix} + \\ - \\ \times \\ \div \end{pmatrix} b_n \rightarrow c, \quad c \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$$

Posso riscriverlo come

$$a \begin{pmatrix} + \\ - \\ \times \\ \div \end{pmatrix} b = c$$

Proposizione

1. Limiti finiti $a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b, a, b \in \mathbb{R}$, allora

$$a_n \pm b_n \rightarrow a \pm b$$

$$a_n b_n \rightarrow ab$$

$$\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{a}{b}, \quad b_n \neq 0, b \neq 0$$

2. Limiti non finiti

$$\text{i. } +\infty + \infty = +\infty$$

$$-\infty - \infty = -\infty$$

$$\text{ii. } a \in \mathbb{R}^\times, a(\pm\infty) = \pm\infty \cdot \operatorname{sgn} a, \quad \operatorname{sgn} a := \frac{a}{|a|}$$

$$\text{iii. } (+\infty)(+\infty) = +\infty$$

$$(+\infty)(-\infty) = -\infty$$

$$(-\infty)(-\infty) = +\infty$$

$$\text{iv. } \frac{a}{\infty} = 0 \quad \forall a \in \mathbb{R}$$

$$\frac{a}{0} = \infty \quad a \in \mathbb{R}^\times$$

$$\begin{aligned} \text{Se } a > 0, b_n &\rightarrow 0, \\ b_n > 0 &\Rightarrow \frac{a_n}{b_n} \rightarrow +\infty \\ b_n < 0 &\Rightarrow \frac{a_n}{b_n} \rightarrow -\infty \end{aligned}$$

Osservazione

Ci sono 4 casi assenti che si chiamano forme indeterminate. Esse sono:

$+\infty - \infty$	$0(\pm\infty)$	$\frac{0}{0}$	$\frac{\infty}{\infty}$	0^0	1^∞	∞^0
--------------------	----------------	---------------	-------------------------	-------	------------	------------

Sono tutte riconducibili alla forma ∞/∞ .

Esempi

- $0(+\infty)$,
 $a_n \rightarrow 0, b_n \rightarrow +\infty$
 $a_n b_n = \frac{a_n}{\frac{1}{b_n}} = \frac{\infty}{\infty}$
- 0^0
 $a_n \rightarrow 0, b_n \rightarrow 0$
 $a_n^{b_n} = e^{b_n \ln a_n} = e^{0(-\infty)}$

Dimostrazione (1)

Fissato $\varepsilon > 0$:

- $|a_n + b_n - (a + b)| < |a_n - a| + |b_n - b|$
 $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$, se $\exists N_1 : n > N_1$
 $|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$, se $\exists N_2 : n > N_2$
 Se $n > \max\{N_1, N_2\}$ allora $|a_n - a| + |b_n - b| < \varepsilon$.
- $|a_n b_n - ab| < \varepsilon$ se $\exists N : n > N$
 $|a_n b_n - a_n b + a_n b - ab| < \varepsilon$
 $\Leftrightarrow |a_n(b_n - b)| + |b(a_n - a)| = |a_n||b_n - b| + |b||a_n - a| < \varepsilon$
 Ma $|a_n| < c$ perché a_n è limitata, in quanto convergente ad un numero
 $|b_n - b| < \varepsilon$ se $n > N_1$
 $|a_n - a| < \varepsilon$ se $n > N_2$
 Dunque per n grande ($n > N_2, n > N_1$)
 Si ha quindi che $|a_n b_n - ab| < (c + |b|) \cdot \varepsilon$

Caso particolare: rapporto tra polinomi

$$a_n = \frac{\pi n^7 + \sqrt{2}n^6 + n^{\frac{3}{2}} + n}{-17n^p + n^4 + \arctg 2 \cdot n^3}, \quad p > 0$$

$$a_n = \frac{\pi n^7 \left(\pi + \sqrt{2}n^{-1} + n^{-\frac{11}{2}} + n^{-6} \right)}{n^p (-17 + n^{4-p} + \arctg 2 \cdot n^{3-p})}$$

Se $p > 4$:

I termini $\sqrt{2}n^{-1}, n^{-\frac{11}{2}}, n^{-6}, n^{4-p}, \arctg 2 \cdot n^{3-p}$ **vanno a 0**

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi n^7}{-17n^p}$$

Proposizione

Siano

$$p(n) = a_1 n^{p_1} + \dots + a_k n^{p_k}$$

$$q(n) = b_1 n^{q_1} + \dots + b_k n^{q_k}$$

Dove

$q_1 > q_2 > \dots > q_k > 0, \quad p_1 > \dots > p_k > 0, \quad a_1, \dots, a_k, b_1, \dots, b_k \in \mathbb{R}, \quad a_1, b_1 \neq 0$
 Allora:

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{p(n)}{q(n)} = \infty \cdot \operatorname{sgn} a_1 \cdot \operatorname{sgn} b_1, \quad \text{se } p_1 > q_1,$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{p(n)}{q(n)} = \frac{a_1}{b_1}, \quad \text{se } p_1 = q_1,$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{p(n)}{q(n)} = 0, \quad \text{se } p_1 < q_1.$

Lemma

Sia $\{a_n\}$ una successione, $a_n \rightarrow 0 \Leftrightarrow |a_n| \rightarrow 0$.

Dimostrazione

$$a_n \rightarrow 0 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 : n > N \Rightarrow |a_n - 0| < \varepsilon \Leftrightarrow |a_n| < \varepsilon$$

Analogamente,

$$|a_n| \rightarrow 0 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 : n > N \Rightarrow ||a_n| - 0| < \varepsilon \Leftrightarrow ||a_n|| < \varepsilon$$

$$\text{Ma } ||a_n|| < \varepsilon \Leftrightarrow |a_n| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow a_n \rightarrow 0 \Leftrightarrow |a_n| \rightarrow 0.$$

Teorema di permanenza del segno

Siano $\{a_n\}, \{b_n\}$ successioni,

1. Se $a_n \rightarrow a, a > 0$, allora $a_n > 0$ da un certo numero in poi,
2. $a_n \geq 0, a_n \rightarrow a, a \in \mathbb{R} \Rightarrow a \geq 0$,
3. $a_n \geq b_n, a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b \Rightarrow a \geq b$.

Dimostrazione

1. Fisso $\varepsilon = \frac{a}{2}$.

$$\text{So che } \exists N > 0 : n > N \Rightarrow |a_n - a| < \varepsilon, \text{ ossia } -\varepsilon + a < a_n < \varepsilon + a \Rightarrow a_n > a - \frac{a}{2} = \frac{a}{2} > 0.$$

2. RAA $a < 0 \Rightarrow -a > 0$ e $-a_n \xrightarrow{(1)} -a > 0$ per N grande. Assurdo perché $a_n \geq 0$.

3. $a_n \geq b_n \Rightarrow c_n := a_n - b_n \geq 0, c_n \xrightarrow{(2)} a - b \geq 0$.

Teorema dei carabinieri

Siano $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ successioni : $a_n \rightarrow \alpha, c_n \rightarrow \alpha, \alpha \in \mathbb{R}$ e $a_n \leq b_n \leq c_n$, allora $b_n \rightarrow \alpha$.

Se $a_n \leq b_n$ e $a_n \rightarrow +\infty \Rightarrow b_n \rightarrow +\infty$,

se $a_n \leq b_n$ e $b_n \rightarrow -\infty \Rightarrow a_n \rightarrow -\infty$.

Dimostrazione

Fisso $\varepsilon > 0$ e cerco $N > 0$. So che

$$\exists N_1 > 0 : n > N_1 \Rightarrow |a_n - \alpha| < \varepsilon \text{ e che}$$

$$\exists N_2 > 0 : n > N_2 \Rightarrow |c_n - \alpha| < \varepsilon.$$

$$\text{Pongo } N = \max\{N_1, N_2\}$$

Se $n > N$ allora

$$a_n \leq b_n \leq c_n \Rightarrow \alpha - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < \alpha + \varepsilon \Rightarrow |b_n - \alpha| < \varepsilon.$$

Se $M > 0 \exists N > 0 : n > N \Rightarrow b_n > M$.

Ma so che $\exists N_1 > 0 : n > N \Rightarrow a_n > M$

$$\Rightarrow b_n \geq a_n > M.$$

Osservazione

Sia $\{a_n\}$ successione limitata e $\{b_n\}$ successione infinitesima,

$$\Rightarrow a_n b_n \rightarrow 0 \Leftrightarrow |a_n b_n| \rightarrow 0 \Leftrightarrow |a_n b_n| = |a_n| |b_n| \leq c |b_n|$$

Concludo con il teorema dei carabinieri.

Calcolo dei limiti

Tre esempi importanti

$$1. \text{ Se } a \geq 0 \text{ allora}$$

$$a^n \rightarrow \begin{cases} +\infty, & a > 1 \\ 1, & a = 1 \\ 0, & a < 1 \end{cases}$$

$$2. a^{\frac{1}{n}} \rightarrow \begin{cases} 0, & a = 0 \\ 1, & a > 0 \end{cases}$$

3. Se $b > 0$ allora

$$\frac{b}{n} \rightarrow 1,$$

se $a_n \rightarrow +\infty$ allora

$$(a_n^b)^{\frac{1}{a_n}} \rightarrow 1.$$

Dimostrazioni

$$1. a > 1 \Rightarrow a = 1 + \delta, \quad \delta > 0.$$

$$\Rightarrow a^n = (1 + \delta)^n \geq 1 + n\delta \rightarrow +\infty$$

$$\Rightarrow a^n \rightarrow +\infty \text{ Per il teorema dei carabinieri.}$$

Se $a < 1$,

$$b := \frac{1}{a} > 1 \Rightarrow b^n = \frac{1}{a^n} \Leftrightarrow a^n = \frac{1}{b^n},$$

Poiché $b^n \rightarrow +\infty \Rightarrow a^n \rightarrow 0$.

(Il caso $a = 1$ è ovvio)

$$2. \text{ Se } a = 0, 0^{\frac{1}{n}} = 0.$$

Se $a > 1$ considero $\delta_n := a^{\frac{1}{n}} - 1$.

$$\text{Se } \delta_n \rightarrow 0 \Rightarrow a^{\frac{1}{n}} \rightarrow 1.$$

$$a = (1 + \delta_n)^n \geq 1 + n\delta_n \Leftrightarrow \delta_n \leq \frac{a - 1}{n}$$

$$\text{Allora } 0 \leq \delta_n \leq \frac{a - 1}{n},$$

Siccome $\frac{a - 1}{n} \rightarrow 0$, concludo con il teorema dei carabinieri.

$$\text{se } a = 1, 1^{\frac{1}{n}} = 1.$$

$$\text{se } a < 1, b = \frac{1}{a} > 1, a^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{b^{\frac{1}{n}}} \rightarrow \frac{1}{1} = 1.$$

$$3. \text{ Fisso } b = \frac{1}{2},$$

$$\delta_n := \left(n^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{n}} - 1 \geq 0$$

$$n^{\frac{1}{2n}} = 1 + \delta_n \Leftrightarrow n^{\frac{1}{2}} = (1 + \delta_n)^n \geq 1 + n\delta_n \Leftrightarrow \delta_n \leq \frac{\sqrt{n} - 1}{n} \rightarrow 0$$

Si conclude con il teorema dei carabinieri.

Se $b > 0$:

$$\frac{k}{2} \leq b \leq \frac{k+1}{2}, \quad k \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow (n^b)^{\frac{1}{n}} \leq \left(n^{\frac{k+1}{2}}\right)^{\frac{1}{n}} = \underbrace{n^{\frac{1}{2n}} \cdot \dots \cdot n^{\frac{1}{2n}}}_{k+1 \text{ volte}}$$

Dato che $n^{\frac{1}{2n}} \rightarrow 1 \Rightarrow n^{\frac{k+1}{2n}} \rightarrow 1$ per l'algebra dei limiti.

Gerarchia degli infiniti

Notazione

Scriviamo $a_n \ll b_n$ se $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow 0$ e $a_n, b_n > 0$.

Proposizione

Sia $b > 0$,

$\ln n \ll n^b \ll e^n \ll n! \ll n^n$.
Verrà dimostrata più avanti.

Criteri di convergenza

Criterio del rapporto

Sia $\{a_n\}$ una successione, $a_n > 0 \forall n \in \mathbb{N}$,

Supponiamo che $\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow l, \quad l \in \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$,

- Se $l > 1, a_n \rightarrow +\infty$,
- Se $0 \leq l < 1, a_n \rightarrow 0$.
- Se $l = 1$ non possiamo dire niente sul limite di a_n .

Dimostrazione ($l < 1$)

so che $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : n > N \Rightarrow l - \varepsilon \leq \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq l + \varepsilon$

$\Rightarrow$ se $n > N, a_{n+1} < a_n(l + \varepsilon)$

Scelgo $\varepsilon > 0 : q := l + \varepsilon < 1, \quad \text{Ad es. } \varepsilon = \frac{1-l}{2}$

Dunque, $a_{n+1} < a_n \cdot q, \quad q < 1$

$$a_{n+1} < qa_n < qqa_{n-1} < \dots < q^{n-N}a_N = q^n \left(\frac{a_N}{q^N} \right)$$

Se $n \rightarrow +\infty, q^n \rightarrow 0$

Dunque, $0 < a_{n+1} < q^n \cdot C$ (costante) $\Rightarrow a_{n+1} \rightarrow 0$ e $a_n \rightarrow 0$ per il teorema dei carabinieri

Criterio della radice

Sia $\{a_n\}$ successione : $a_n \geq 0, \sqrt[n]{a_n} \rightarrow l$ Allora,

Se $l > 1, l = +\infty, a_n \rightarrow +\infty$

se $l < 1, a_n \rightarrow 0$

Dimostrazione ($l > 1$)

Scelgo $\varepsilon > 0 : l - \varepsilon > 1$

(che esiste, altrimenti se $\forall \varepsilon > 0, l - \varepsilon \leq 1 \Rightarrow 0 \leq l - 1 \leq \varepsilon$ che è in contraddizione con l'ipotesi $l > 1$)

Pongo $q := l - \varepsilon > 1$

So che $\exists n \in \mathbb{N} : \sqrt[n]{a_n} > q = l - \varepsilon \Rightarrow a_n > q^n$ poiché $q^n \rightarrow +\infty$ per il t. dei carabinieri $a_n \rightarrow +\infty$.

Criterio di Stoltz-Cesaro

Siano $\{a_n\}, \{b_n\}$ successioni, $b_n \rightarrow +\infty, e b_{n+1} > b_n \forall n \in \mathbb{N}$

Supponiamo che $\frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} \rightarrow l, \quad l \in \mathbb{R}$

Allora, $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow l$.

Dimostrazione (quasi giusta)

Fissato ε , so che $\exists N \in \mathbb{N} : \text{se } n > N, l - \varepsilon < \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} < l + \varepsilon$

$(l - \varepsilon)(b_{n+1} - b_n) < a_{n+1} - a_n < (l + \varepsilon)(b_{n+1} - b_n), \quad b_{n+1} - b_n > 0$ per ipotesi

$$\sum_{k=N}^n (l - \varepsilon)(b_{k+1} - b_k) < \sum_{k=N}^n (a_{k+1} - a_k) < \sum_{k=N}^n (l + \varepsilon)(b_{k+1} - b_k)$$

Osservo che $\sum_{k=N}^n (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_N$

$\Rightarrow (l - \varepsilon)(b_{n+1} - b_N) < a_{n+1} - a_N < (l + \varepsilon)(b_{n+1} - b_N)$

$$\Leftrightarrow (l - \varepsilon) \left(1 - \frac{b_N}{b_{n+1}} \right) < \frac{a_{n+1} - a_N}{b_{n+1}} < (l + \varepsilon) \left(1 - \frac{b_N}{b_{n+1}} \right)$$

Per $n \rightarrow +\infty \Rightarrow l - \varepsilon < \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} \right) < l + \varepsilon$

$$\Rightarrow 0 \leq \left| \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} \right) - l \right| \leq \varepsilon \quad \forall \varepsilon \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} \right) - l = 0$$

Si è assunta, ma non dimostrata, l'esistenza del limite. Ciò verrà dimostrato più avanti, correggendo la

dimostrazione.

Corollario

Sia $\{a_n\}$ successione

1. $a_{n+1} - a_n \rightarrow l \Rightarrow \frac{a_n}{n} \rightarrow l$
2. $a_k \rightarrow l \Rightarrow \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \rightarrow l$ media aritmetica
3. $a_n \rightarrow l \Rightarrow \left(\prod_{k=1}^n a_k \right)^{\frac{1}{n}} \rightarrow l$ media geometrica
4. $\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow l \Rightarrow \sqrt[n]{a_n} \rightarrow l$

Dimostrazioni

1. Pongo $b_n := n$ e uso il criterio di Stoltz-Cesaro

$$a_{n+1} - a_n = \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} \Rightarrow \frac{a_n}{n} \rightarrow l$$

2. Pongo $A_n := \sum_{k=1}^n a_k, B_n = n$

$$\frac{A_n - A_{n-1}}{B_n - B_{n-1}} = \frac{a_n}{1} \rightarrow l \text{ per ipotesi}$$

3. La tesi $(a_1 \dots a_n)^{\frac{1}{n}} \rightarrow l \Leftrightarrow \ln \left((a_1 \dots a_n)^{\frac{1}{n}} \right) \rightarrow \ln(l) = \mathcal{L} \Leftrightarrow \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln(a_k) \rightarrow \mathcal{L}$

che è valida per il punto (2)

4. La tesi $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow l \Leftrightarrow \ln(\sqrt[n]{a_n}) \rightarrow \ln(l) = \mathcal{L} \Leftrightarrow \frac{1}{n} \ln(a_n) \rightarrow \mathcal{L}$

Se $A_n = \ln(a_n)$, mi sto chiedendo se $\frac{A_n}{n} \rightarrow \mathcal{L}$, ma per ipotesi $\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow l \Rightarrow \ln \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} \right) \rightarrow \mathcal{L}$

$$\ln(a_{n+1}) - \ln(a_n) \rightarrow \mathcal{L} \Rightarrow \frac{\ln(a_n)}{n} \rightarrow \mathcal{L} \text{ per il punto (1)}$$

Dimostrazione delle gerarchie d'infinito

$\ln(n) \ll n^b$

se $b = 1$ $\frac{\ln(n)}{n} \rightarrow 0$ perché $\frac{\ln(n+1) - \ln(n)}{n+1 - n} = \ln \left(\frac{n+1}{n} \right) \rightarrow 0$.

$$\frac{\ln(n)}{n^b} = \ln \left(\frac{1}{n^{\frac{1}{n^b}}} \right) = \dots$$

Pongo $a_n = n^b \rightarrow +\infty$

$$\dots \ln \left(\frac{1}{a_n^{\frac{1}{b a_n}}} \right) \rightarrow \ln(1) = 0$$

$n^b \ll e^n$

$$a_n = \frac{n^b}{e^n}, \quad \sqrt[n]{a_n} = \frac{n^{\frac{b}{n}}}{e} \rightarrow \frac{1}{e} < 1 \Rightarrow a_n \rightarrow 0 \text{ per il criterio della radice}$$

$e^n \ll n!$

$$a_n = \frac{e^n}{n!}, \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{e^{n+1}}{(n+1)!} \frac{n!}{e^n} = \frac{e}{n+1} \rightarrow 0 < 1 \Rightarrow a_n \rightarrow 0.$$

Osservazione: se uso α^n con $\alpha > 1$ al posto di e^n la dimostrazione resta valida.

Definizione (successioni monotone)

Sia $\{a_n\}$ una successione. Essa è:

- Monotona crescente se $a_n \geq a_{n-1} \quad \forall n \in \mathbb{N}^\times$
- Monotona decrescente se $a_n \leq a_{n-1} \quad \forall n \in \mathbb{N}^\times$
- Strettamente monotona crescente se $a_n > a_{n-1} \quad \forall n \in \mathbb{N}^\times$
- Strettamente monotona decrescente se $a_n < a_{n-1} \quad \forall n \in \mathbb{N}^\times$.

Osservazione

$a_n = c$ è monotona crescente.

Teorema delle successioni monotone

Sia $\{a_n\}$ una successione monotona crescente,

$$a_n \rightarrow \sup\{a_n\}$$

Sia $\{a_n\}$ una successione monotona decrescente,

$$a_n \rightarrow \inf\{a_n\}$$

Allora le successioni monotone hanno limite.

Dimostrazione

Sia $\{a_n\}$ una successione monotona crescente,

$$\text{Sia } \alpha := \sup\{a_n\}.$$

Se $\alpha = +\infty$ allora fissato $M > 0 \exists N \in \mathbb{N} : a_N > M$ (dato che $\sup\{a_n\} = +\infty$).

Ma se $n > N, a_n \geq a_N$ per ipotesi

$$\Rightarrow a_n \rightarrow +\infty = \alpha.$$

Se $\alpha \in \mathbb{R}$ so che se $\varepsilon > 0 \exists \bar{n} \in \mathbb{N} : \alpha - \varepsilon < a_{\bar{n}} \leq \alpha < \alpha + \varepsilon$.

Ma se $n > \bar{n}$ allora

$$\alpha - \varepsilon < a_{\bar{n}} \leq a_n \leq \alpha < \alpha + \varepsilon$$

$$\Rightarrow a_n \rightarrow \alpha.$$

Osservazione

Se $a_n \nearrow \Rightarrow b_n := -a_n \searrow$ (La successione opposta a una successione crescente è decrescente).

$$\sup\{-a_n\} = -\inf\{a_n\}$$

La dimostrazione di quest'ultima proprietà è lasciata come esercizio.

Definizione di sottosuccessione

Sia $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ una funzione strettamente crescente.

Data la successione $\{a_n\}$, una **sottosuccessione** di $\{a_n\}$ è una successione della forma

$$\{b_n\} = \{a_{\varphi(n)}\}.$$

Notazione

Invece di scrivere $a_{\varphi(n)}$ scriviamo a_{n_k} .

Esempio

Data la successione $\{a_n\}$, sono sottosuccessioni:

$b_n := a_n$	$b_n := a_{2n+1}$	$b_n := a_{n^2}$
--------------	-------------------	------------------

Osservazione

$$n_k \geq k, \quad n_k = \varphi(k)$$

Si dimostra per induzione:

$$n_0 \geq 0$$

Se $n_k \geq k$ allora

$$n_{k+1} > n_k \geq k \Rightarrow n_{k+1} \geq k + 1.$$

Lemma

Se $a_n \rightarrow a$ e $\{a_{n_k}\}$ è una sottosuccessione allora $a_{n_k} \rightarrow a$.

Dimostrazione

Fisso $a \in \mathbb{R}$

Se $\varepsilon > 0$, so che $\exists N > 0 : n > N \Rightarrow |a_n - a| < \varepsilon$

Ma allora $|a_{n_k} - a| < \varepsilon \forall k > N$

Infatti $n_k \geq n$ dunque

$|a_n - a| < \varepsilon \forall n > N \Rightarrow |a_{n_k} - a| < \varepsilon \forall k > N$
 Dato che $(n_k \geq k > N)$.

Corollario

Se $\{a_n\}$ è una successione ed esistono due sottosuccessioni $b_k := a_{n_k}, c_k := a_{m_k} : b_k \rightarrow \beta, c_k \rightarrow \gamma, \beta \neq \gamma$ allora a_n non ammette limite.

Dimostrazione

Se RAA a_n avesse limite allora $c_k \rightarrow \alpha, b_k \rightarrow \alpha$ ma è impossibile (si noti che il corollario è la contronominale del lemma).

Osservazione

$(-1)^n$ non ammette limite: $b_k := (-1)^{2n} \rightarrow 1, c_k := (-1)^{2n+1} \rightarrow -1$.

Intermezzo: il numero di Nepero

Definizione:

$$e \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Teorema:

La definizione è ben posta: il limite esiste ed è compreso nell'intervallo $[2, 3]$.

Idea della dimostrazione:

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

1. Si dimostra che $\{a_n\} \nearrow$ (con la disuguaglianza di Bernoulli)
2. Si pone $b_n := a_n \left(1 + \frac{1}{n}\right) \Rightarrow \frac{b_n}{a_n} \rightarrow 1, b_n \geq a_n, b_n$ è decrescente (si dimostra con il binomio di Newton)
3. $a_n \rightarrow \alpha, b_n \rightarrow \alpha$ e $2 \leq \alpha \leq 3$ (si verifica calcolando per opportuni valori di n, a_n e b_n)

Proposizione/corollario:

$$\text{Se } a_n \rightarrow \pm\infty, \quad \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} \rightarrow e$$

$n! \ll n^n$

Si utilizza il criterio del rapporto

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$$

Osservo che

$$\left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \Rightarrow \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \rightarrow \frac{1}{e} < 1.$$

Teorema di Bolzano-Weierstrass

Sia $\{a_n\}$ una successione limitata, allora esiste una sottosuccessione convergente.

Dimostrazione

Dimostro che esiste o una sottosuccessione crescente o una sottosuccessione decrescente.

Se questo è vero tale sottosuccessione monotona converge.

Chiamo picco di $\{a_n\}$ un naturale $n : \forall m > n, a_m \leq a_n$. Si hanno allora 2 casi:

1. Il numero di picchi è ∞ :

Sia n_1 il primo picco e n_2 il secondo, $n_2 > n_1 \Rightarrow a_{n_2} \leq a_{n_1}$.

Sia n_3 il terzo picco: $n_3 > n_2 \Rightarrow a_{n_3} \leq a_{n_2}$.

Iterando n_k è il k -esimo picco: $n_k > n_{k-1} \Rightarrow a_{n_k} \leq a_{n_{k-1}} \Rightarrow b_k := a_{n_k}$ è una sottosuccessione $\searrow$.

2. Il numero di picchi è finito:

Sia N l'ultimo picco, pongo $n_1 := N + 1$, esso non è un picco.

Dunque $\exists n_2 > n_1 : a_{n_2} > a_{n_1}$ altrimenti a_{n_1} sarebbe picco.

Ma anche n_2 non è picco, allora $\exists n_3 > n_2 : a_{n_3} > a_{n_2}$.
 Itero e trovo $n_{k+1} > n_k \Rightarrow a_{n_{k+1}} > a_{n_k} \Leftrightarrow a_{n_k}$ è sottosuccessione $\nearrow$.

È valida anche la dimostrazione per bisezione.

Successioni di Cauchy

Definizione:

$\{a_n\}$ è una successione di Cauchy se $\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 : n, m > N \Rightarrow |a_n - a_m| < \varepsilon$.

Teorema di caratterizzazione delle successioni convergenti

Sia $\{a_n\}$ successione, a_n converge $\Leftrightarrow \{a_n\}$ successione di Cauchy.

Dimostrazione: ($\Rightarrow$)

a_n converge, dunque $\exists a \in \mathbb{R} : a_n \rightarrow a$. Fisso $\varepsilon > 0$ e cerco $N > 0 : n, m > N \Rightarrow |a_n - a_m| < \varepsilon$.

Per $n, m \in \mathbb{N}, |a_n - a_m| \leq |a_n - a| + |a - a_m|$, con $|a_n - a|, |a - a_m| < \frac{\varepsilon}{2}$.

$\Rightarrow$ se $n, m > N, |a_n - a_m| < \varepsilon$.

($\Leftarrow$)

Si dimostra che a_n è di Cauchy $\Rightarrow \{a_n\}$ limitata.

Fisso $\varepsilon = 1$, so che $\exists N \in \mathbb{N}^+ : -1 < a_n - a_m < 1 \forall n, m > N$

Fisso $m = N + 1 > N \Rightarrow a_{N+1} - 1 < a_n < a_{N+1} + 1 \forall n \in \mathbb{N}$

$|a_n| \leq \max\{|a_{N+1} + 1|, |a_{N+1} - 1|, |a_0|, \dots, |a_N|\}$

Conclusione: per il teorema di Bolzano-Weierstrass $\exists a_{n_k}$ sottosuccessione convergente, cioè

$\exists a \in \mathbb{R} : a_{n_k} \rightarrow a, k \rightarrow +\infty$.

Voglio dimostrare che $a_n \rightarrow a$. Fissato $\varepsilon > 0$:

$|a_n - a| \leq |a_n - a_{m_n}| + |a_{m_n} - a|$, dove a_{m_n} è la sottosuccessione convergente ad a .

So che $\exists N_1 > 0 : n > N_1 \Rightarrow |a_{m_n} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$ e che $m_n \geq n$ e $\exists N_2 > 0 : i, j > N_2 \Rightarrow |a_i - a_j| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Pongo $N = \max\{N_1, N_2\}$, $|a_n - a_{m_n}| < \frac{\varepsilon}{2}$ e $|a_{m_n} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$ ($m_n \geq n > N$) $\Rightarrow |a_n - a| < \varepsilon$ se $n > N$.

Notazione per gli esercizi

Se $\{a_n\}, \{b_n\}$ sono successioni, $b_n \neq 0$, scriverò

$a_n \sim b_n \Leftrightarrow \frac{a_n}{b_n} \rightarrow 1$.

Osservazione

$$\begin{cases} a_n \sim b_n \Rightarrow \begin{cases} a_n x_n \sim b_n y_n, & (1) \\ \frac{a_n}{x_n} \sim \frac{b_n}{y_n}, & (2) \end{cases} \end{cases}$$

Infatti,

$$\frac{a_n x_n}{b_n y_n} \rightarrow 1, \frac{a_n}{x_n} \cdot \frac{y_n}{b_n} \rightarrow 1.$$

Osservazione

$a_n \sim b_n, x_n \sim y_n \not\Rightarrow a_n + x_n \sim b_n + y_n$

Controesempio:

$$a_n = n, \quad b_n = n + \sqrt{n}$$

$$x_n = -n, \quad y_n = -n$$

$$\frac{a_n}{b_n} \rightarrow 1, \quad a_n + x_n = 0, b_n + y_n = \sqrt{n}.$$

Osservazione

$a_n \sim b_n \not\Rightarrow f(a_n) \sim f(b_n)$

Controesempio:

$$a_n = n + \sqrt{n}, \quad b_n = n,$$

$$\frac{e^{n+\sqrt{n}}}{e^n} = e^{\sqrt{n}}$$

Esempio

Calcolare (se esiste) il limite di a_n :

$$a_n := \frac{n! + 2^{n^2} + 5 \arctan(n^{n^n})}{e^{n^2} + n^5}$$

Chiamo α il numeratore e β il denominatore,

$$\beta_n \sim e^{n^3}, \text{ Infatti } e^{n^3} \left(1 + \frac{n^5}{e^{n^3}} \right) = \beta, \text{ e } 0 \leq \frac{n^5}{e^{n^3}} \leq \frac{n^5}{e^n} \rightarrow 0.$$

$$\alpha_n \sim n! \left(1 + \frac{2^{n^2}}{n!} \right), \text{ Infatti } \arctan a_k \text{ è una successione limitata.}$$

$$\text{Pongo } x_n := \frac{2^{n^2}}{n!}, \text{ calcolo } \frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{2^{(n+1)^2}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{2^{n^2}} = \frac{2^{n^2} \cdot 2^{2n} \cdot 2}{n+1} \cdot \frac{1}{2^{n^2}} \rightarrow +\infty$$

$$\Rightarrow \frac{n!}{2^{n^2}} \rightarrow 0 \Rightarrow \alpha_n \sim 2^{n^2} \Rightarrow a_n \sim \frac{2^{n^2}}{e^{n^3}} \rightarrow 0$$

$\liminf a_n$ e $\limsup a_n$

Definizione

Sia $\{a_n\}$ una successione limitata. Definisco **limite inferiore** di a_n la quantità

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \inf_{k \geq n} a_k$$

E **limite superiore** la quantità

$$\inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{k \geq n} a_k$$

Utilizziamo la seguente notazione:

$$\underline{a}_n = \inf_{k \geq n} a_k, \quad \bar{a}_n = \sup_{(k \geq n)} a_k$$

Pongo

$$\liminf_{n \rightarrow +\infty} a_n \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{n \in \mathbb{N}} \inf_{k \geq n} a_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} \underline{a}_n$$

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} a_n \stackrel{\text{def}}{=} \inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{k \geq n} a_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} \bar{a}_n.$$

Osservazione

Se $\underline{a}_n$ è crescente (infatti se $A \subset B \subset \mathbb{R}$, $\inf A \geq \inf B$) $\Rightarrow \underline{a}_n$ ammette limite:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \underline{a}_n = \sup_{n \rightarrow +\infty} \underline{a}_n = \liminf_{n \rightarrow +\infty} a_n$$

Proposizione

Se $\{a_n\}$ è una successione limitata e

$$\alpha := \liminf_{n \rightarrow +\infty} a_n, \beta := \limsup_{n \rightarrow +\infty} a_n, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}:$$

- $\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 : n > N \Rightarrow a_n > \alpha - \varepsilon$
- $\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 : n > N \Rightarrow a_n < \beta + \varepsilon$
- Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ esiste allora $\alpha \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \leq \beta$
- $\exists a_{n_k}, a_{n_j}$ sottosuccessioni : $a_{n_k} \rightarrow \alpha, a_{n_j} \rightarrow \beta$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ esiste $\Leftrightarrow \alpha = \beta$
- $a_n \rightarrow a \Leftrightarrow \forall a_{n_k}$ sottosuccessione $\exists a_{n_{k_j}}$ sottosottosuccessione : $a_{n_{k_j}} \rightarrow a$.



Ora si può correggere la dimostrazione del criterio di Stoltz-Cesaro nel punto in cui si era assunta l'esistenza del limite.

Limiti di funzioni reali

1. Limite finito al finito

Sia $x_0 \in \mathbb{R}$, $l \in \mathbb{R}$.

Diciamo che $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ha limite, per $x \rightarrow x_0$, uguale a l se:

- x_0 è un punto di accumulazione di $D(f)$ (il dominio della funzione)
- $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x - x_0| < \delta, x \in D(f) \setminus \{x_0\} \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$

(x_0 non deve necessariamente appartenere al dominio di f)

E scriviamo $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$

2. Limite finito all'infinito

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$, $l \in \mathbb{R}$

$\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 : x > N \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$

Diciamo che f ha un **asintoto orizzontale** all'infinito.

3. Limite infinito al finito

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, $x_0 \in \mathbb{R}$, x_0 punto di accumulazione

$\forall M > 0 \exists \delta > 0 : |x - x_0| < \delta, f(x) > M, x_0 \neq x$

Diciamo che f ha un **asintoto verticale** in x_0 .

4. Limite infinito all'infinito

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

$\forall M > 0 \exists N > 0 : x > N \Rightarrow f(x) > M$

Diciamo che f ha un **asintoto obliquo** se:

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = m$, $m \in \mathbb{R}$
- b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - mx = q$, $q \in \mathbb{R}$

Definizione generale di limite

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$
 $l \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$

se $\forall \{x_n\}$ successione, $x_n \neq x_0$, e $x_n \rightarrow x_0$,

vale che $f(x_n) \rightarrow l$

Teorema di collegamento

Le due definizioni coincidono.

Dimostrazione

(def #2 $\Rightarrow$ def #1)

(solo il caso $x_0, l \in \mathbb{R}$)

Voglio mostrare che $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$, $x \in D(f) \setminus \{x_0\}$

RAA

$\exists \bar{\varepsilon} > 0 : \forall \delta > 0$, trovo $|x_\delta - x_0| < \delta$ ma $|f(x_\delta) - l| > \bar{\varepsilon}$

Se $\delta = 1$ trovo un $\lambda_1 \in D(f) \setminus \{x_0\} : |\lambda_1 - x_0| < 1$ e $|f(x_1) - l| > \bar{\varepsilon}$

$\downarrow$

Se $\delta = \frac{1}{n}$ trovo un $x_n \in D(f) \setminus \{x_0\} : |x_n - x_0| < \frac{1}{n}$ e $|f(x_n) - l| > \bar{\varepsilon}$

Ora, $0 < |x_n - x_0| < \frac{1}{n}$

$\Rightarrow |x_n - x_0| \rightarrow 0$ per il teorema dei carabinieri

$\Rightarrow x_n \rightarrow x_0$ dunque $f(x) \rightarrow l$ per ipotesi

Ma allora $\bar{\varepsilon} < \lim_{n \rightarrow +\infty} |f(x_n) - l| = 0$ Assurdo.

(def #1 $\Rightarrow$ def #2)

Voglio mostrare che $\forall x_n \rightarrow x_0, f(x_n) \rightarrow l, \quad x_n \neq x_0, x_n \in D(f)$

Ossia $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, n > N, |f(x_n) - l| < \varepsilon$.

So che:

1. $x_n \rightarrow x_0$ cioè

$$\forall \bar{\varepsilon} > 0 \exists \bar{N} > 0 : n > \bar{N} \Rightarrow |x_n - x_0| < \bar{\varepsilon}$$

2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x) = l$ cioè

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon, \quad x \in D(f) \setminus \{x_0\}$$

x è abbastanza vicino a x_0 se ho n abbastanza grande ($x_n \rightarrow x_0$).

Fissato $\varepsilon > 0$ cerco N .

Sia $\delta > 0$ offerto da (2). Pongo $\bar{\varepsilon} = \delta$;

se $n > \bar{N}$ (che $\exists$ per (1)), allora $|x_n - x_0| < \bar{\varepsilon} = \delta \Rightarrow |f(x_n) - l| < \varepsilon$.

Notazione

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ lo riscrivo $f(x) \rightarrow l, x \rightarrow x_0$

Definizione di limite destro e sinistro

Diciamo che $f(x) \rightarrow l, x \rightarrow x_0 \in \mathbb{R}$ **da destra** e scriviamo

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$$

Se $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x - x_0| < \delta, x \in D(f) \setminus \{x_0\}, x > x_0, |f(x) - l| < \varepsilon$

Oppure se

$\forall \{x_n\} \neq x_0, x_n \rightarrow x_0, x_n \in D(f), x_n > x_0, f(x_n) \rightarrow l$.

Analogamente per il limite **da sinistra**:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$$

Osservazione

x_0^+ non è un numero ma una notazione.

Lemma

$$x_0 \in \mathbb{R}, f(x) \rightarrow l, x \rightarrow x_0 \Leftrightarrow f(x) \rightarrow l, \begin{cases} x \rightarrow x_0^+ \\ x \rightarrow x_0^- \end{cases}$$

Dimostrazione ($\Rightarrow$)

$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon \Rightarrow$ la definizione resta vera se scelgo solo $x > x_0$ o $x < x_0$ rispettivamente.

($\Leftarrow$)

$$1. \forall \varepsilon > 0 \exists \delta^+ > 0 : |x - x_0| < \delta^+, x > x_0 \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$$

$$2. \forall \varepsilon > 0 \exists \delta^- > 0 : |x - x_0| < \delta^-, x < x_0 \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$$

Fisso $\varepsilon > 0$, trovo $\delta^+ > 0, \delta^- > 0$. Pongo $\delta := \min\{\delta^+, \delta^-\}$ e ho che

$$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon.$$

Esempi

$$\bullet f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \text{ Funzione di Heaviside}$$

Non ha limite in $x_0 = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$$

$$\bullet f(x) = \sin x$$

Non ha limite in $x_0 = +\infty$:

$$x_n := \frac{\pi}{2} + 2n\pi \rightarrow f(x_n) \rightarrow 1$$

$$y_n := 2n\pi \rightarrow f(y_n) \rightarrow 0$$

- $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

Non ha limite in $x_0 = 0$:

$$x_n := \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi} \rightarrow f(x_n) \rightarrow 1$$

$$y_n := \frac{1}{2n\pi} \rightarrow f(y_n) \rightarrow 0$$

Algebra dei limiti di funzioni

Proposizione

$f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x_0 \in \text{Acc}(f) \cap \text{Acc}(g)$

Se $f \rightarrow l, g \rightarrow m, x \rightarrow x_0, \quad l, m \in \mathbb{R}$

Allora $f \begin{pmatrix} + \\ - \\ \times \\ \div \end{pmatrix} g \rightarrow l \begin{pmatrix} + \\ - \\ \times \\ \div \end{pmatrix} m$.

Dimostrazione

Per il teorema di collegamento

$$x_n \rightarrow x_0 \Rightarrow f(x_n) \rightarrow l, g(x_n) \rightarrow m$$

Concludo grazie all'algebra dei limiti per successioni.

Idem per i limiti non finiti.

Teorema dei carabinieri

$f, g, h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \in \text{Acc}(f) \cap \text{Acc}(g) \cap \text{Acc}(h)$

Se $f \rightarrow l, e h \rightarrow l, x \rightarrow x_0$

E $f(x) \leq g(x) \leq h(x) \quad \forall x$ in un intorno di x_0

Allora

$$g(x) \rightarrow l$$

$$x \rightarrow x_0$$

Dimostrazione

Se $x_n \rightarrow x_0, x_n \neq x_0$ allora $g(x_n) \rightarrow l$

Infatti per n grande si ha $x_n : f(x_n) \leq g(x_n) \leq h(x_n)$

Si conclude con il teorema dei carabinieri per le successioni.

Teorema di permanenza del segno

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x_0 \in \text{Acc}(D(f))$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$$

Allora:

$$1. \quad l > 0 \Rightarrow \exists \varepsilon > 0 : \forall x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \cap D(f) \setminus \{x_0\} \Rightarrow f(x) > 0$$

$$2. \quad \exists \varepsilon > 0 : f(x) \geq 0 \quad \forall x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \cap D(f) \Rightarrow l \geq 0.$$

Dimostrazione

(1) RAA

$$\forall \varepsilon > 0 \exists x_\varepsilon \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \cap D(f) : f(x_\varepsilon) \leq 0$$

$$\text{Fisso } \varepsilon = \frac{1}{n} \text{ e trovo } f(x_n) \leq 0, x_0 - \frac{1}{n} < x_n < x_0 + \frac{1}{n} \rightarrow x_n \rightarrow x_0,$$

Per n grande $x_n > 0$

Assurdo per il teorema di permanenza del segno tra successioni

$\Rightarrow f(x_n) > 0$ per n grande.

(2)

Se $x_n \rightarrow x_0, x_n \neq x_0$ so che per il teorema del collegamento $f(x_n) \rightarrow l$

$f(x_n) \geq 0$ per n grande, dunque $l \geq 0$ per il teorema di permanenza del segno tra successioni.

Proposizione

Se $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x_0 \in \text{Acc}(f) \cap \text{Acc}(g),$

$$\exists c > 0 : |f(x)| < c \quad \forall x \in D(f),$$

$$g(x) \rightarrow 0, x \rightarrow x_0 \\ \Rightarrow f(x)g(x) \rightarrow 0.$$

Dimostrazione

$$x_n \rightarrow x_0 \\ f(x_n)g(x_n) = a_n, \\ |a_n| = |f(x_n)||g(x_n)| < c|g(x_n)|$$

Dato che $g(x_n) \rightarrow 0$, posso concludere con il teorema dei carabinieri.

Notazione

Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$

Definisco:

$$\sup_A f \stackrel{\text{def}}{=} \sup(Im_A(f))$$

$$\inf_A f \stackrel{\text{def}}{=} \inf(Im_A(f))$$

Dove $Im_A(f) \stackrel{\text{def}}{=} \{f(x) \in \mathbb{R} : x \in A\}$

Esempio

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^2$$

$$\sup_{[-1,2]} f = 4$$

Dato che

$$Im_{[-1,2]}(f) = [0,4]$$

$$\inf_{\mathbb{Q}^+} f = 0$$

Infatti, detto $\alpha := \inf_{\mathbb{Q}^+} f$, $\alpha \geq 0$ (dato che $f(x) \geq 0$)

$$x_n = \frac{1}{n} \in \mathbb{Q}^+$$

$$f(x_n) = \frac{1}{n^2} \rightarrow 0, \quad 0 \leq \alpha \leq f(x_n) \quad \forall n \in \mathbb{N}^+ \Rightarrow \alpha = 0.$$

Proposizione

Se $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$\lim_{y \rightarrow y_0} f(y) = l, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = y_0$$

$$\Rightarrow h(x) := f(g(x)) \rightarrow l, x \rightarrow x_0.$$

Dimostrazione

$$x_n \rightarrow x_0, \quad h(x_n) = f(g(x_n))$$

$g(x_n) = y_n \rightarrow y_0$ per il teorema di collegamento

Esempio

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)}{x - \frac{\pi}{2}}$$

$$y := x - \frac{\pi}{2} \rightarrow 0, x \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)}{x - \frac{\pi}{2}} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{y}$$

Teorema del confronto

$$f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x_0 \in Acc(D(f)) \cap Acc(D(g))$$

Se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = m, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l$$

Ed esiste un intorno di x_0 tale che $f(x) \geq g(x)$ per ogni x in tale intorno,

Cioè $\exists \varepsilon > 0 : x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \Rightarrow f(x) \geq g(x) \Rightarrow m \geq l$.

Dimostrazione

Considero $x_n \rightarrow x_0$, allora per n grande $x_n \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$

$\Rightarrow f(x_n) \geq g(x_n)$

Ma $f(x_n) \rightarrow m, g(x_n) \rightarrow l$

$\Rightarrow m \geq l$ per il teorema del confronto tra successioni.

Funzioni continue

Definizione

$$f: D(f) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

1. È **continua** in $x_0 \in D(f)$ se
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$
2. È continua in $D(f)$ se è continua in ogni $x_0 \in D(f)$
3. È discontinua se non è continua in almeno un x_0 .

Esempio

$$f(x) = \frac{1}{x} \text{ è continua,}$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \text{ non è continua in } 0$$

Notazione

$$A \subset \mathbb{R}$$

$$C^0(A) \stackrel{\text{def}}{=} \{f: A \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ continue in } A\}$$

Tipi di discontinuità

Una funzione è discontinua se non è continua. In x_0 :

1. f ha una discontinuità di prima specie se esistono
$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l \in \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = m \in \mathbb{R}$$
Ma $l \neq m$
2. f ha una discontinuità di seconda specie se è discontinua e non è di prima specie

Esempi

Discontinuità di prima specie:

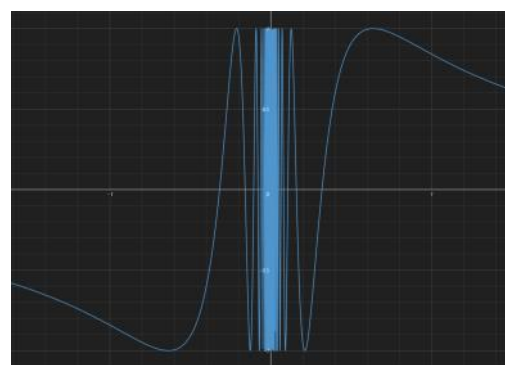
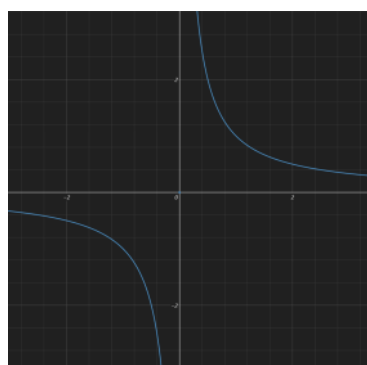
$$f(x) = \begin{cases} 1, & x < 0 \\ 0, & x \geq 0 \end{cases}$$

Discontinuità di seconda specie:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{|x|}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$



Esercizio

Sia $f: D(f) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, mostrare che allora f può avere solo discontinuità di prima specie ed esse sono al più numerabili.

Teorema di permanenza del segno per funzioni continue

$f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f \in C^0((a, b))$

$x_0 \in (a, b) : f(x_0) > 0$

$\Rightarrow \exists \varepsilon > 0 : f(x) > 0 \quad \forall x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon).$

Dimostrazione

RAA

Se $\forall \varepsilon > 0 \exists x_\varepsilon \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) : f(x_\varepsilon) \leq 0$.

Fisso $\varepsilon = 1$ e trovo $x_1 \in (x_0 - 1, x_0 + 1), f(x_1) \leq 0$,

Analogamente,

$\varepsilon = \frac{1}{2}, x_2 \in \left(x_0 - \frac{1}{2}, x_0 + \frac{1}{2}\right), f(x_2) \leq 0$.

Per $\varepsilon = \frac{1}{n}$ trovo $x_n \in \left(x_0 - \frac{1}{n}, x_0 + \frac{1}{n}\right), f(x_n) \leq 0 \Rightarrow x_n \rightarrow x_0 \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(x_0)$

Ma $f(x_n) \leq 0 \Rightarrow f(x_0) \leq 0$ assurdo.

Teorema degli zeri

Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, f \in C^0([a, b])$

Supponiamo che $f(a) \cdot f(b) \leq 0$,

Allora $\exists c \in [a, b] : f(c) = 0$.

Dimostrazione per bisezione

Se $f(a)$ o $f(b) = 0$, pongo $c = a \vee c = b$.

Altrimenti, se $f(a), f(b) \neq 0$

Suppongo che $f(a) > 0, f(b) < 0$,

Pongo $a_0 = a, b_0 = b$.

Considero $\alpha := \frac{a_0 + b_0}{2}$:

- $f(\alpha) = 0$ e ho concluso
- $f(\alpha) > 0$ pongo $a_1 = \alpha, b_1 = b_0$
- $f(\alpha) < 0$ pongo $a_1 = a_0, b_1 = \alpha$

Allora ho che

$f(a_1)f(b_1) \leq 0$

$b_1 - a_1 = \frac{b - a}{2}$

Itero: $a = a_0 \leq a_1 \leq \dots \leq a_n \leq b_n \leq \dots \leq b_1 \leq b_0 = b$

Per $n \in \mathbb{N}$ considero $[a_n, b_n] : f(a_n)f(b_n) \leq 0$ e $\alpha = \frac{a_n + b_n}{2}$

- $f(\alpha) = 0$ e ho concluso
- $f(\alpha) > 0$ pongo $a_{n+1} = \alpha, b_{n+1} = b_n$
- $f(\alpha) < 0$ pongo $a_{n+1} = a_n, b_{n+1} = \alpha$

Ho che

$f(a_{n+1})f(b_{n+1}) \leq 0, a_{n+1} \geq a_n, b_{n+1} \leq b_n$,

$b_{n+1} - a_{n+1} = \frac{b_n - a_n}{2} = \frac{b - a}{2^{n+1}}$

Per il teorema delle successioni monotone,

a_n è crescente $\Rightarrow a_n \rightarrow \xi \in \mathbb{R}$

b_n è decrescente $\Rightarrow b_n \rightarrow \eta \in \mathbb{R}$

Inoltre, si osserva che $\xi = \eta$:

$\xi - \eta = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n - \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n - b_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b - a}{2^n} = 0$

Infine:

$0 \geq f(a_n)f(b_n) \rightarrow f(\xi)f(\xi)$ Perché $f \in C^0([a, b])$.

Allora, per il teorema di permanenza del segno,

$f(\xi)^2 \leq 0 \Rightarrow f(\xi) = 0$.

Proposizione

$f, g \in C^0((a, b))$

Allora $f \begin{pmatrix} + \\ - \\ \times \\ \div \end{pmatrix} g \in C^0((a, b)) \quad \left(\frac{f}{g} \text{ solo se } g \neq 0 \right),$

$h := f \circ g \in C^0((a, b)).$

Dimostrazione

Conseguenza diretta dell'algebra dei limiti.

Per esempio:

$$x_0 \in (a, b) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + g(x) = f(x_0) + g(x_0)$$

$$\text{Perché } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0), \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0)$$

Idem per le altre tre operazioni.

Infine se $x_n \rightarrow x_0$

$$h(x_n) := f(g(x_n)) \rightarrow f(g(x_0)) = h(x_0)$$

Proposizione

L'esponenziale, il logaritmo, il seno, il coseno, la tangente, il seno e coseno iperbolico e i polinomi sono funzioni continue.

Dimostrazione

$e^x, \ln x$

Dato che $x_n \rightarrow x_0 \Rightarrow e^{x_n} \rightarrow e^{x_0} \Rightarrow e^{x_n}$ è continua.

Idem per il logaritmo.

$\cosh x, \sinh x$

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

È continua perché e^x è continua e e^{-x} è composizione di funzioni continue.

Analogamente per $\sinh x$.

x^p

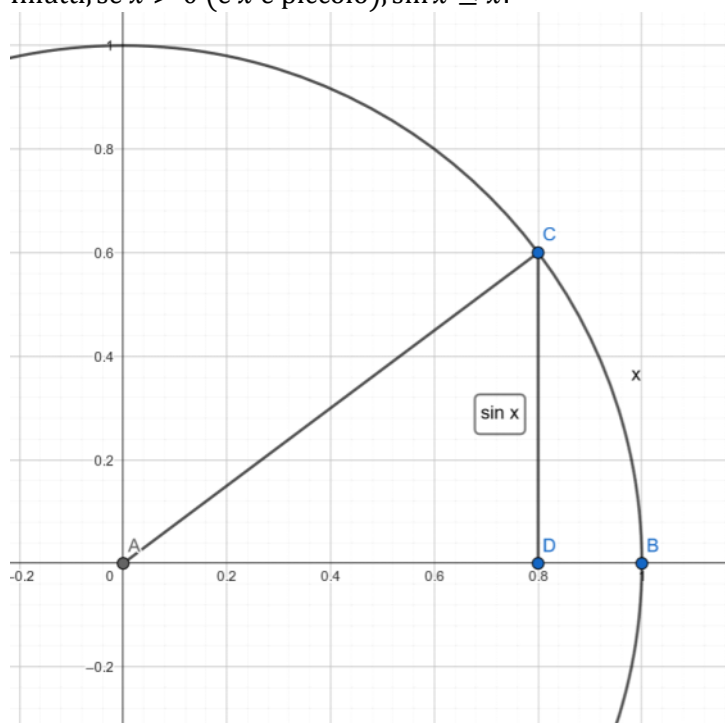
x^p è continua in $[0, +\infty)$. Infatti $x^p = e^{p \ln x}$, che è composizione di funzioni continue.

$\sin x$ e $\cos x$

La dimostrazione si articola in più passi:

1. $\sin x$ è continua in $x_0 = 0$

Infatti, se $x > 0$ (e x è piccolo), $\sin x \leq x$:



ma allora $0 \leq \sin x \leq x \Rightarrow$ se $x \rightarrow x_0^+ \sin x \rightarrow 0$ per il teorema dei carabinieri
 $\Rightarrow x \rightarrow 0 \Rightarrow \sin x \rightarrow 0$ perché $\sin x$ è dispari

2. Anche $\cos x$ è continua in $x_0 = 0$:

$$\cos(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right), \text{ oppure } \cos x = \begin{cases} \sqrt{1 - \sin^2 x}, & x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \\ -\sqrt{1 - \sin^2 x}, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Se $x_n \rightarrow 0, x_n \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, per n grande

$$\cos x_n = \sqrt{1 - \sin^2 x_n} \rightarrow \sqrt{1 - 0^2} = 1$$

per composizione di funzioni continue

3. $\cos x$ è continua:

mostro che $\cos y \rightarrow \cos x$:

$$y := x + h, h \rightarrow 0, \cos y = \cos(x + h) = \cos(x)\cos(h) - \sin(x)\sin(h) \rightarrow \cos x$$

$\Rightarrow \cos x$ è continua.

4. $\sin x$ è continua:

$$\sin x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \Rightarrow \sin x \text{ è continua per composizione di funzioni continue.}$$

tan(x)

poiché $\sin(x)$ e $\cos(x)$ sono continue, anche $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ lo è:

Se $\cos(x)$ è continua $\Rightarrow \frac{1}{\cos(x)}$ è continua per l'algebra dei limiti:

$$\text{Se } x_n \rightarrow x_1, \cos(x_1) \neq 0,$$

$$\text{allora } \cos(x_n) \rightarrow \cos(x_1) \Rightarrow \frac{1}{\cos(x_n)} \rightarrow \frac{1}{\cos(x_1)}$$

$$\Rightarrow \sin x \cdot \frac{1}{\cos x} \text{ è continua}$$

Proposizione

Esistenza della radice n-esima:

Dato $n \in \mathbb{N}^{\times}, y \in [0, +\infty) \exists x \in [0, +\infty) : x^n = y$

Dimostrazione

- $n = 1, x = y$ (ovvia)
- $n \geq 2$:
 - se $y \in \{0, 1\}$ ovvia
 - se $y > 1$ considero $f(x) = x^n - y, f \in C^0(\mathbb{R})$

$$f(y) = y^n - y = y(y^{n-1} - 1)$$

$$\Rightarrow f(y) > 0$$

$$f(1) = 1^n - y, f(1) < 0$$

$$\Rightarrow \exists \bar{x} \in [1, y] : f(\bar{x}) = 0 \text{ per il teorema degli zeri}$$
 - se $y < 1$ la dimostrazione analoga è lasciata per esercizio

Lemma

$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ allora $\exists \{x_n\} \subset [a, b] : f(x_n) \rightarrow \sup_{[a,b]} f$,

analogamente $\exists \{y_n\} \subset [a, b] : f(y_n) \rightarrow \inf_{[a,b]} f$

Dimostrazione

Sia $s := \sup_{[a,b]} f$, se $s \in \mathbb{R}$:

so che $\forall \varepsilon > 0 \exists x_\varepsilon \in [a, b] : s - \varepsilon < f(x_\varepsilon) \leq s$

se $\varepsilon = 1$ chiamo $x_1 \in [a, b]$ e ho che $s - 1 < f(x_1) \leq s$

se $\varepsilon = \frac{1}{2}$ chiamo $x_2 \in [a, b]$ e ho che $s - \frac{1}{2} < f(x_2) \leq s$

se $\varepsilon = \frac{1}{n}$ chiamo $x_n \in [a, b]$ e ho che $s - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq s$

$\Rightarrow f(x_n) \rightarrow s$ per il teorema dei carabinieri

se $s = +\infty$, $\forall n \in \mathbb{N}$ trovo $\lambda_n \in [a, b] : f(\lambda_n) > n \Rightarrow f(\lambda_n) \rightarrow +\infty = s$.

Analogamente per $s := \inf_{[a,b]} f$ che viene lasciato per esercizio.

Teorema di Weierstrass

$f \in C^0([a, b])$, allora f assume massimo e minimo in $[a, b]$.

Cioè $\exists x_m, x_M \in [a, b] : f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M) \quad \forall x \in [a, b]$.

Osservazione

Tutte le ipotesi sono necessarie:

- Se $f \in C^0((a, b))$ il teorema non è vero

Controesempio:

$$f(x) = x, \quad x \in (0, 1)$$

- se $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ma non è continua il teorema non è vero

Controesempio:

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{2}, & x = 1 \end{cases} \quad \text{non ha massimo}$$

Dimostrazione

Dimostro che $\exists$ un massimo.

Sia $s := \sup_{[a, b]} f$, $s \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$,

sia $\{x_n\} \in [a, b] : f(x_n) \rightarrow s$ (che $\exists$ per il lemma precedente).

So che per il teorema di Bolzano-Weierstrass:

$$\exists \{x_{n_k}\}, x_{n_k} \rightarrow \bar{x} \text{ per qualche } \bar{x} \in \mathbb{R}.$$

Poiché $a \leq x_n \leq b$ (x_n limitata) $\forall n \in \mathbb{N}$,

$\bar{x} \in [a, b]$ per il teorema del confronto tra le successioni

Ma $f(x_{n_k}) \rightarrow s$ perché è sottosuccessione di x_n

Ma allora $s = \lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_{n_k}) = f(\bar{x})$

$\Rightarrow s \in \mathbb{R}$ e $s = f(\bar{x}) \geq f(x) \quad \forall x \in [a, b]$

Analogamente per $s := \inf_{[a, b]} f$ che viene lasciato per esercizio.

Teorema dei valori intermedi

Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua, allora $\forall y \in (\min_{[a, b]} f, \max_{[a, b]} f), \exists x \in [a, b] : f(x) = y$.

Osservazione

Il testo è ben posto grazie al teorema di Weierstrass ($\exists \min_{[a, b]} f, \max_{[a, b]} f$).

Osservazione

Se scrivo $\forall y \in [\min_{[a, b]} f, \max_{[a, b]} f]$ va bene lo stesso:

$y = \min_{[a, b]} f$ e $y = \max_{[a, b]} f$ sono il teorema di Weierstrass.

Dimostrazione

$y \in (\min_{[a, b]} f, \max_{[a, b]} f)$, se quest'intervallo è vuoto non ho niente da dimostrare, altrimenti:

$g(x) := f(x) - y$, allora grazie al teorema di Weierstrass so che

$$\exists x_m, x_M \in [a, b] : g(x_m) = \min_{[a, b]} g, g(x_M) = \max_{[a, b]} g,$$

$$g(x_m) < 0, g(x_M) > 0$$

$\Rightarrow \exists \bar{x} \in [a, b] : f(\bar{x}) - y = g(\bar{x}) = 0 \Rightarrow f(\bar{x}) = y$ per il teorema degli zeri.

Osservazione

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è monotona decrescente se $-f$ è monotona crescente,

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è strettamente decrescente se $-f$ è strettamente crescente.

Proposizione

$f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, f strettamente monotona, allora $\exists \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$.

Dimostrazione

Considero f strettamente crescente:

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \sup_{(a, b)} f = s \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}.$$

Se $s \in \mathbb{R}$ so che

$$\forall \varepsilon > 0 \exists x_\varepsilon \in (a, b) : f(x_\varepsilon) > s - \varepsilon.$$

Ma se $x > x_\varepsilon, x < b$ si ha che $s - \varepsilon < f(x_\varepsilon) < f(x)$

Ma allora, ponendo $\delta := b - x_\varepsilon, \delta > 0$ so che $\forall x \in (b - \delta, b)$ vale che $s - \varepsilon < f(x) \leq s$

Fissato ε , abbiamo trovato $\delta > 0$: se $b - x < \delta \Rightarrow f(x) > s - \varepsilon, |f(x) - s| < \varepsilon$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \sup_{(a,b)} f$. Dato che è proprio la definizione di limite.

Teorema

Sia $f \in C^0((a, b))$

allora f è invertibile $\Leftrightarrow f$ è monotona

Dimostrazione ($\Rightarrow$)

f è invertibile $\Rightarrow f$ è biettiva.

Si dimostra che f continua e iniettiva è monotona.

$$RAA \exists x, y, z \in (a, b), x < y < z : f(x) \in (\min\{f(y), f(z)\}, \max\{f(y), f(z)\})$$

Si omette la semplice (ma noiosa) dimostrazione di quest'ultimo fatto.

Ma allora $\exists \bar{x} \in (y, z) : f(\bar{x}) = f(x)$ per il teorema dei valori intermedi

$\Rightarrow f$ non è iniettiva. Assurdo.

($\Leftarrow$)

Già dimostrata in precedenza.

Teorema

Sia $f \in C^0((a, b))$, f è iniettiva (o monotona, o invertibile),

$$\text{allora, } f^{-1}(x) \in C^0((\min\{f(a), f(b)\}, \max\{f(a), f(b)\}) = \text{Im } f)$$

Dimostrazione

Sia $y_0 \in \text{Im } f$. Sia $y_n \rightarrow y_0$.

Si dimostra che $f^{-1}(y_n) \rightarrow f^{-1}(y_0)$:

fisso $\varepsilon > 0$. Sia $x_0 \in (a, b) : f(x_0) = y_0$

Suppongo f monotona crescente,

$$\text{Allora } f(x_0 - \varepsilon) < y_0 < f(x_0 + \varepsilon)$$

Se ε è abbastanza piccolo : $x_0 - \varepsilon > a, x_0 + \varepsilon < b$.

$$\text{Sia } \delta > 0 : y_0 - \delta > f(x_0 - \varepsilon), y_0 + \delta < f(x_0 + \varepsilon).$$

Ora, $y_n \rightarrow y_0 \Rightarrow \exists N > 0$: se $n > N$ $y_n \in (y_0 - \delta, y_0 + \delta)$

$$\Rightarrow f(x_0 - \varepsilon) < f(x_0) - \delta < y_n < f(x_0) + \delta < f(x_0 + \varepsilon)$$

Poiché f^{-1} è crescente:

$$f^{-1}(f(x - \varepsilon)) < f^{-1}(y) < f^{-1}(f(x + \varepsilon))$$

$$\Rightarrow x_0 - \varepsilon < f^{-1}(y_n) < x_0 + \varepsilon$$

$$\Rightarrow f^{-1}(y_n) \rightarrow x_0 = f^{-1}(f(x_0)) = f^{-1}(y_0).$$

Corollario

arcsin, arccos, arctan, ... sono continue.

Funzioni uniformemente continue

Definizione

$$f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}, \quad a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}, b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$$

Diciamo che f è **uniformemente continua** in (a, b) e scriviamo $f \in UC((a, b))$ se

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon \quad \forall x, y \in D(f)$$

Oppure se

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \sup_{\{(x,y) \mid |x-y| < \delta\}} |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Si lascia per esercizio la dimostrazione che $f(x) = x^2$ e $f : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definita come $f(x) = 1/x$ non sono uniformemente continue.

Osservazione

$$UC((a, b)) \subset C^0((a, b))$$

Si lascia per esercizio questa dimostrazione:

si osserva che la definizione di funzione uniformemente continua è un caso specifico di funzione continua.

Teorema di Heine-Cantor

Siano $a, b \in \mathbb{R}, a \leq b$. Allora $C^0([a, b]) = UC([a, b])$.

Dimostrazione

Sappiamo che $UC([a, b]) \subseteq C^0([a, b])$.

Si dimostra che $f \in C^0([a, b]) \Rightarrow f \in UC([a, b])$:

RAA se $\exists \varepsilon > 0 : \forall \delta > 0 \exists x, y : |x - y| < \delta$ ma $|f(x) - f(y)| > \varepsilon$.

Se $\delta = 1$ trovo $x_1, y_1 : |x_1 - y_1| < 1, |f(x_1) - f(y_1)| > \varepsilon$.

Se $\delta = \frac{1}{2}$ trovo $x_2, y_2 : |x_2 - y_2| < \frac{1}{2}, |f(x_2) - f(y_2)| > \varepsilon$.

Se $\delta = \frac{1}{n}$ trovo $x_n, y_n : |x_n - y_n| < \frac{1}{n}, |f(x_n) - f(y_n)| > \varepsilon$.

Ora, $\{x_n\} \in [a, b] \Rightarrow \exists x_{n_k}$ sottosuccessione : $x_{n_k} \rightarrow \bar{x} \in [a, b]$.

So infatti per il teorema di Bolzano-Weierstrass che $\exists \bar{x} \in \mathbb{R}$,

E per il teorema del confronto tra successioni che $\bar{x} \in [a, b]$.

Ora, anche $y_{n_k} \rightarrow \bar{x}$.

Infatti $|y_{n_k} - \bar{x}| = |y_{n_k} - x_{n_k} + x_{n_k} - \bar{x}| \leq |y_{n_k} - x_{n_k}| + |x_{n_k} - \bar{x}| < \frac{1}{n_k} + |x_{n_k} - \bar{x}| \rightarrow 0$.

Ma allora $f(x_{n_k}) \rightarrow f(\bar{x}), f(y_{n_k}) \rightarrow f(\bar{x}), f \in C^0([a, b])$

$\Rightarrow \varepsilon < |f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \rightarrow 0$

$\Rightarrow \varepsilon \leq 0$ per il teorema del confronto. Assurdo

Derivate

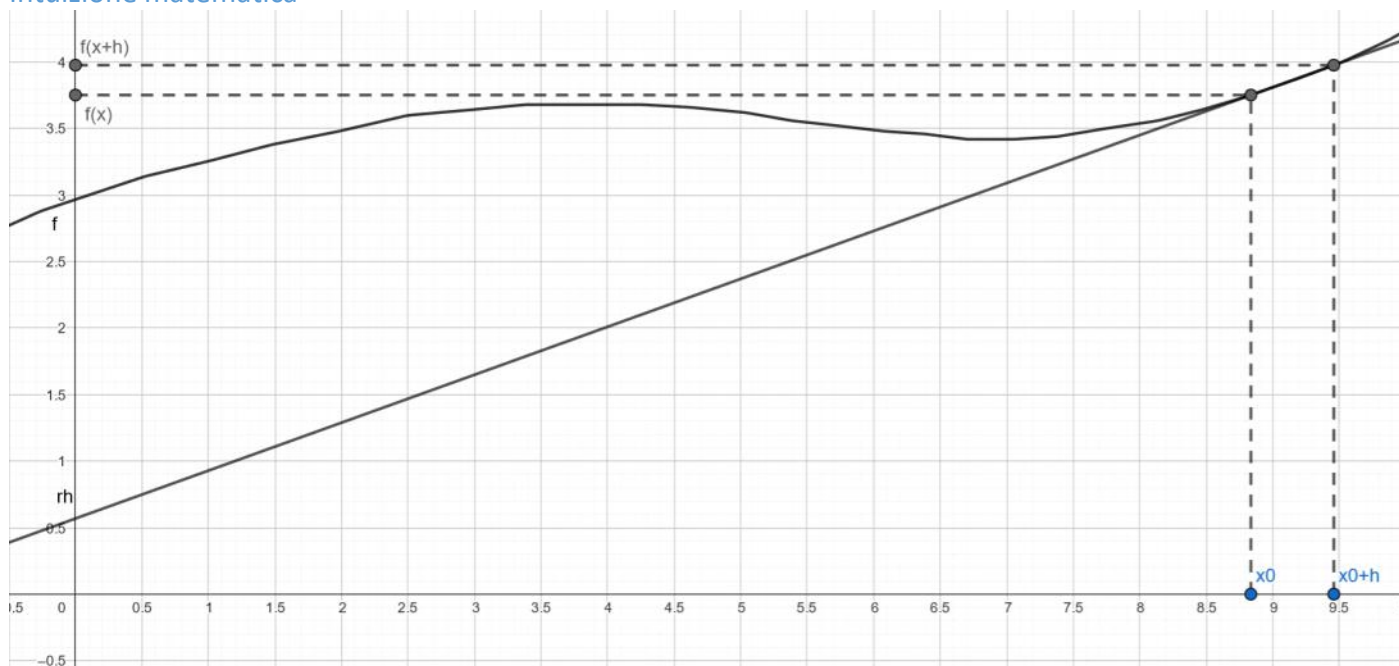
Intuizione fisica

L'intuizione fisica all'origine della derivata è la velocità di un punto:

se $x(t)$ è la sua posizione al tempo t , se $h \rightarrow 0$, $x(t+h) = x(t) + v(x) \cdot h$

$$\Rightarrow \frac{x(t+h) - x(t)}{h} \rightarrow v(x), \quad \text{se } h \rightarrow 0$$

Intuizione matematica



$$m_{r_h} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Se $h \rightarrow 0$, r_h è tangente al grafico di f in x_0 :

$$m'_{r_h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Vi è anche una seconda intuizione matematica, più caratterizzante, che si basa sul fatto che localmente ogni funzione (derivabile) è approssimata da una retta (*blow up*).

Definizioni

Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

Dato $x_0 \in D(f)$, supponiamo che f sia definita in un intorno di x_0 ($x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon$):

- 1) Chiamo $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ **incremento** di passo h di f in x_0
- 2) Dirò che f è **derivabile** in x_0 se $\exists$ in $\mathbb{R}$ $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$

Proposizione

Sia $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in (a, b)$

Allora f derivabile in $x_0 \Rightarrow f$ continua in x_0

Dimostrazione

Se $y \rightarrow x_0$, mostro che $f(y) \rightarrow f(x_0)$.

Chiamo $y = x_0 + h$, $h \in \mathbb{R}, h \rightarrow 0$

$$\begin{aligned} \text{Dunque } f(y) &= f(x_0 + h) = f(x_0) + \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} h \\ &\rightarrow f'(x_0) \cdot 0 + f(x_0) = f(x_0) \end{aligned}$$

Osservazione

f continua $\nRightarrow f$ derivabile

infatti $f(x) = |x|$ è continua ma non derivabile in $x = 0$:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1$$
$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1$$

Calcolo delle derivate

1) Regole di derivazione

- a. $(f \pm g)' = f' \pm g'$
- b. $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$
- c. $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$
- d. $(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

Dimostrazioni

Se $\exists f'(x), g'(x)$:

a.
$$\frac{f(x+h) \pm g(x+h) - f(x) \mp g(x)}{h} = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \pm \frac{g(x+h) - g(x)}{h}$$
$$\rightarrow f'(x) + g'(x)$$

b.
$$\frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h}$$
$$= \frac{f(x+h)g(x+h) + f(x)g(x+h) - f(x)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} =$$
$$\frac{g(x+h)(f(x+h) - f(x))}{h} + \frac{f(x)(g(x+h) - g(x))}{h} \rightarrow f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

Poiché g derivabile $\Rightarrow g$ continua allora $\lim_{h \rightarrow 0} g(x+h) = g(x)$

c. Osservo che $g(x) \neq 0$,

Calcolo $\left(\frac{1}{g(x)}\right)'$:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{1}{g(x+h)} + \frac{1}{g(x)}\right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \frac{g(x) - g(x+h)}{g(x+h)g(x)} = -\frac{g'(x)}{g^2(x)}$$

allora $\left(\frac{f}{g}\right)' = \left(f \cdot \frac{1}{g}\right)' = f' \cdot \frac{1}{g} + f \cdot \left(\frac{1}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$

d. Si ha: $\frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h}$

Chiamo $g(x) + k(h) := g(x+h)$

$$\frac{f(g(x) + k) - f(g(x))}{k} \cdot \frac{k}{h}, \quad k(h) \rightarrow 0$$

$$\text{ma } \frac{f(g(x) + k) - f(g(x))}{k} \rightarrow f'(g(x)), \text{ e } \frac{k(h)}{h} \rightarrow g'(x)$$

Teorema di derivazione dell'inversa (non formale)

Sia $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ invertibile e derivabile in $x_0 \in (a, b)$.

Allora la derivata dell'inversa $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$, se $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$

Infatti,

$$f(f^{-1}(y)) = y \Rightarrow f'(f^{-1}(y)) (f^{-1})'(y) = 1 \Rightarrow (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$$

Non si tratta di una dimostrazione formale perché abbiamo assunto ma non dimostrato l'esistenza della derivata dell'inversa.

Osservazione

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{x+h-x}{h} = 1 \Rightarrow f(x) = x \Rightarrow f'(x) = 1.$$

2) Derivate di funzioni elementari

$f(x)$	$f'(x)$
x^p	px^{p-1}
e^x	e^x
$\ln x$	$1/x$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$1 + \tan^2 x$
$\sinh x$	$\cosh x$
$\cosh x$	$\sinh x$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

Dimostrazioni

$$\bullet \frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} = \frac{1}{h} \ln \left(\frac{x+h}{x} \right) = \frac{x}{h} \frac{\ln \left(\frac{x+h}{x} \right)}{x} = \frac{1}{x} \ln \left(\frac{x+h}{x} \right)^{\frac{x}{h}}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left(\frac{x+h}{x} \right)^{\frac{x}{h}} = \frac{1}{x} \ln(e) = \frac{1}{x}.$$

$$\bullet e^x = \frac{1}{\frac{1}{e^x}} = e^x \text{ usando il teorema della derivata dell'inversa.}$$

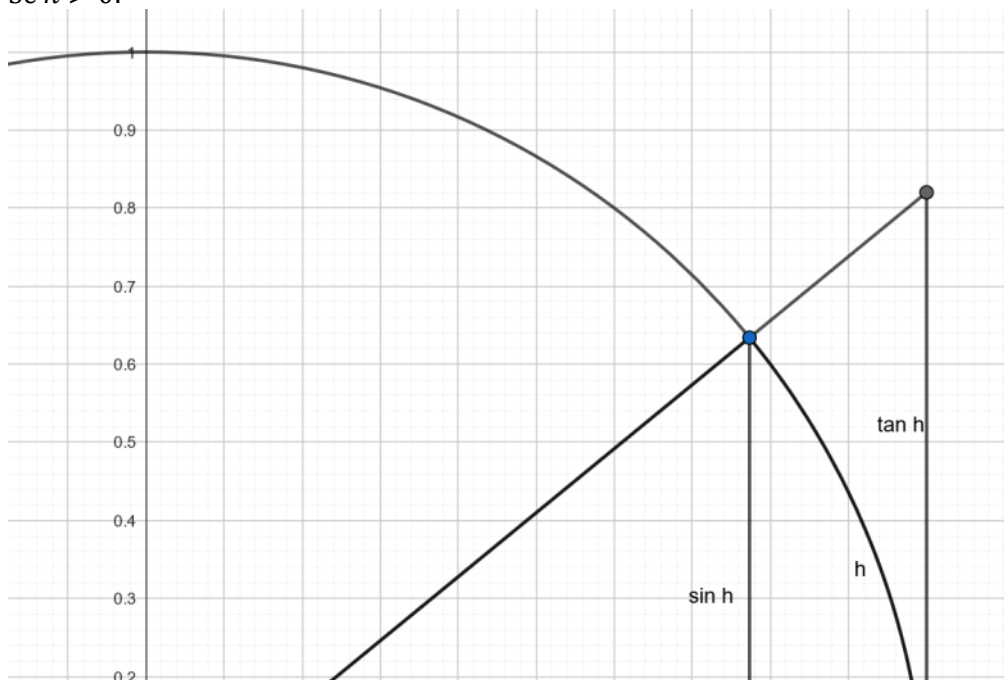
$$\bullet (x^p)' = (e^{p \ln x})' = e^{p \ln x} (p \ln x)' = x^p \cdot \frac{p}{x} = px^{p-1}$$

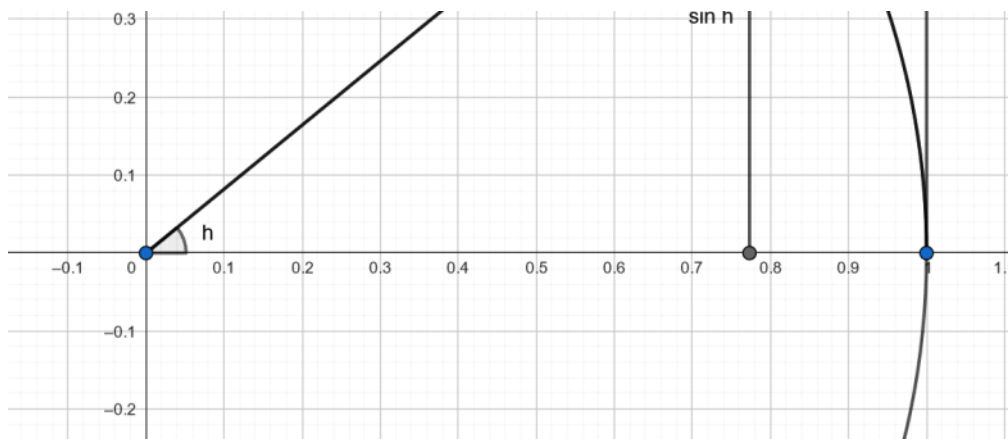
Dato che la derivata di una costante vale 0.

- Per calcolare la derivata di $\sin x$, dimostro prima che

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1.$$

Se $h > 0$:





$\sin h \leq h \leq \tan h \Rightarrow 1 \leq \frac{h}{\sin h} \leq \frac{1}{\cos h} \rightarrow 1 \Rightarrow \frac{\sin h}{h} \rightarrow 1$ per il teorema dei carabinieri.

$$\frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \frac{\sin x \cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h} = \sin x \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \frac{\sin h}{h}$$

$$\text{ma } \frac{\cos h - 1}{h} = \frac{\cos^2 h - 1}{h(\cos h + 1)} = -\frac{\sin^2 h}{h^2} \frac{h}{\cos h + 1} \rightarrow -1 \cdot 0 = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \sin x \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \frac{\sin h}{h} = \cos x$$

$$\bullet (\cos x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x \cos h - \sin x \sin h - \cos x}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \cos x \frac{\cos h - 1}{h} - \sin x \frac{\sin h}{h} = 0 - \sin x$$

$$\bullet (\cosh x)' = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)' = \frac{1}{2} (e^x - e^{-x}) = \sinh x$$

$$\bullet (\tan x)' = \frac{(\sin x)' \cos x - (\cos x)' \sin x}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$$

$$\bullet (\arctan x)' = \frac{1}{\tan'(\arctan x)} = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\bullet (\arcsin x)' = \frac{1}{\sin'(\arcsin x)} = \frac{1}{\cos(\arcsin x)} = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2(\arcsin x)}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Le dimostrazioni delle altre funzioni inverse sono lasciate come esercizio.

Teoria sulle derivate

Definizione di estremo

sia $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in (a, b)$,

x_0 è detto **estremo** se è un massimo o un minimo locale per f .

Cioè $\exists \varepsilon > 0 : \forall x \in (x - \varepsilon, x + \varepsilon) f(x) \leq f(x_0)$ o $f(x) \geq f(x_0)$.

Teorema di Fermat

Sia $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in (a, b)$ estremo per f . Se f è derivabile, $f'(x_0) = 0$.

Dimostrazione

Supponiamo che x_0 sia un massimo locale,

$$f''(x_0) \text{ esiste, cioè } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = l, \quad l \in \mathbb{R}$$

$$\text{Ma allora } l = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \leq 0$$

$$\text{e } l = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \geq 0$$

$$\Rightarrow l = 0.$$

Teorema di Rolle

$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, f \in C^0([a, b])$ e derivabile,

Supponiamo $f(a) = f(b)$, allora $\exists c \in (a, b) : f'(c) = 0$.

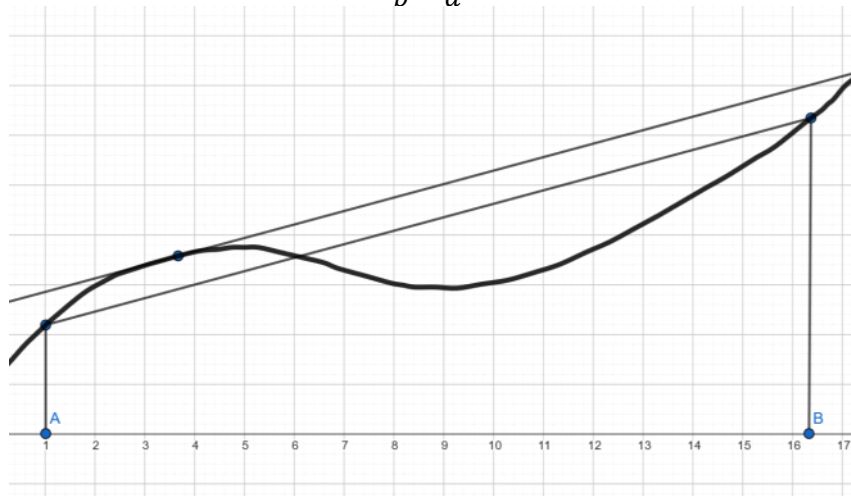
Dimostrazione

- 1) Se f è costante, $\forall c \in (a, b)$ f è derivabile in c e $f'(c) = 0$.
- 2) Se f non è costante, detto x_m il punto di minimo e x_M il punto di massimo, che esistono per il teorema di Weierstrass, si ha che o $x_m \neq a, b$ o $x_M \neq a, b$, altrimenti si avrebbe f costante.
Supponiamo per esempio che $x_m \in (a, b)$ (l'altro caso è del tutto analogo), per il teorema di Fermat sappiamo che $f'(x_m) = 0$.

Teorema di Lagrange

$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^0([a, b])$, f derivabile,

Allora $\exists c \in (a, b) : f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.



Dimostrazione

Considero $g(x) := f(x) - f(a) - (x - a) \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$,

ora, $g(a) = g(b) = 0$, e $g(x)$ è derivabile in (a, b) , in quanto differenza di funzioni derivabili, ed è continua in $[a, b]$. Posso allora utilizzare il teorema di Rolle:

$$\Rightarrow \exists c : g'(c) = 0 \Rightarrow f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Corollario

$f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile,

f è costante $\Leftrightarrow f'(x) = 0 \forall x \in (a, b)$.

Dimostrazione ($\Rightarrow$)

Già vista.

($\Leftarrow$)

Considero $x_0, x \in (a, b)$, $x_0 \neq x$. Per esempio $x_0 < x$. $f \in C^0([x_0, x])$ e derivabile in (x_0, x)

$$\Rightarrow \exists \xi_{x_0 x} \in (x_0, x) : f'(\xi_{x_0 x}) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = 0 \text{ per il teorema di Lagrange}$$

$$\Rightarrow f(x) = f(x_0).$$

Lemma di Cauchy

Siano $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f, g \in C^0([a, b])$, f, g derivabili in (a, b) ,

Allora $\exists c \in (a, b) : \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$, se $g'(x) \neq 0 \forall x \in (a, b)$

Dimostrazione

sia $h(x) := f(x) - f(a) - (g(x) - g(a)) \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$.

$h(a) = h(b) = 0$, posso allora applicare il teorema di Rolle ad h :

$$\exists c : h'(c) = 0 \Rightarrow \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

Osservazione

Per il teorema di Lagrange sappiamo che

$$\exists c \in (a, b) : f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Se f è derivabile, detti x_0, x due punti generici in (a, b) , applicando Lagrange a (x_0, x) :

$$f(x) = f(x_0) + f'(\xi_{x_0, x})(x - x_0),$$

Detto $\xi_{x_0, x}$ un punto in (x_0, x) .

Criterio di monotonia

Sia f derivabile in (a, b) . Allora f è monotona crescente $\Leftrightarrow f'(x) \geq 0 \forall x \in (a, b)$,
ed è monotona decrescente $\Leftrightarrow f'(x) \leq 0 \forall x \in (a, b)$.

Dimostrazione ($\Rightarrow$)

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = l \geq 0, \text{ dato che } f(x+h) \geq f(x), h > 0.$$

($\Leftarrow$)

Siano $x, y \in (a, b), x > y$. Allora $f(x) = f(y) + f'(\xi)(x - y), \xi \in (y, x)$

per il teorema di Lagrange.

se $f' \geq 0 \Rightarrow f'(\xi) \geq 0 \Rightarrow f(x) - f(y) = f'(\xi)(x - y) \geq 0 \Rightarrow f(x) \geq f(y)$.

Definizione

- $C^1((a, b)) \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R} \mid \begin{array}{l} f \text{ derivabile} \\ f' \in C^0((a, b)) \end{array} \right\}$
- Definisco **derivata seconda** di $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ la derivata di f' (se esiste) e la indico f'' .
Induttivamente, chiamo derivata k -esima, $k \in \mathbb{N}$ la derivata della derivata $(k-1)$ -esima, e la indico $f^{(k)}$.
- $C^k((a, b)) \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R} \mid f^{(k)} \in C^0((a, b)) \right\}$

Osservazione

Se $D((a, b)) \stackrel{\text{def}}{=} \{ f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ derivabile} \}$

$$D((a, b)) \supset C^1((a, b))$$

$$\exists f \in D((a, b)) \setminus C^1((a, b))$$

Esempio

$$f(x) = \begin{cases} x^{\frac{3}{2}} \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Sappiamo che f è derivabile se $x \neq 0$. Verifichiamo che f è derivabile in $x = 0$:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^{\frac{3}{2}} \sin\left(\frac{1}{h}\right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \sqrt{h} \sin\left(\frac{1}{h}\right) = 0$$

$$\Rightarrow f(x) \in D((a, b))$$

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{3}{2} \sqrt{x} \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{\cos\left(\frac{1}{x}\right)}{\sqrt{x}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Ma $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ non esiste $\Rightarrow f'(x)$ non è continua.

Convessità (cenni)

Definizione

$f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ è **convessa** in (a, b) se:

D1) Il suo epigrafico è convesso, cioè

$$\forall x, y : a < x < y < b, \forall \lambda \in [0, 1] \text{ si ha che } \xi_\lambda := f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$

D2) $\forall x_0 \in (a, b)$ il grafico di f "sta sopra" la retta tangente a f in x_0

Osservazione

La retta tangente deve esistere.

Osservazione

Se $f \in C^1((a, b))$ allora

$$(D2) \Leftrightarrow \forall x_0 \in (a, b), \forall x \in (a, b) \quad f(x) \geq f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

Definizione

f è **concava** in (a, b) se $-f$ è convessa.

Teorema

- 1) Assumiamo $f \in C^1((a, b))$
 f convessa $\Leftrightarrow f'$ crescente
- 2) Assumiamo $f \in C^2((a, b))$
 f convessa $\Leftrightarrow f'' \geq 0$

Dimostrazione

(1) $\Rightarrow$

f è convessa. Dati $x, y : x < y$, voglio che $f'(x) \leq f'(y)$.

So che per la (D2) di convessità,

$$f(y) \geq f'(x)(y - x) + f(x)$$

Ma anche che

$$f(x) \geq f'(y)(x - y) + f(y)$$

Sommando membro a membro:

$$\Rightarrow f(y) + f(x) \geq (y - x)(f'(x) - f'(y)) + f(x) + f(y)$$

$$\Rightarrow (f'(x) - f'(y))(y - x) \leq 0$$

Ma $y > x$, allora

$$\Rightarrow f'(x) \leq f'(y).$$

(1) $\Leftarrow$

Per il teorema di Lagrange:

$$f(x) = f(x_0) + f'(\xi)(x - x_0),$$

- 1) Se $x > x_0 \Rightarrow \xi \in (x_0, x)$
 $\xi \geq x_0 \Rightarrow f'(\xi) \geq f'(x_0)$
Allora
 $f(x) = f(x_0) + f'(\xi)(x - x_0), \quad ((x - x_0) \geq 0)$
 $\Rightarrow f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$

- 2) se $x < x_0 \Rightarrow \xi \in (x, x_0)$
 $\xi \leq x_0 \Rightarrow f'(\xi) \leq f'(x_0)$
 $f(x) = f(x_0) + f'(\xi)(x - x_0), \quad ((x - x_0) \leq 0)$
 $\Rightarrow f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$

(1) $\Rightarrow$ (2)

Infatti, se supponiamo che $f \in C^2((a, b))$, allora $f \in C^1((a, b))$.

dunque $f'' \geq 0 \Leftrightarrow f'$ è crescente (per il teorema di monotonia)

$\Leftrightarrow f$ è convessa (per la (1)).

Definizione (derivata destra e sinistra)

Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$,

f è **derivabile a destra** in a se esiste finito

$$f'(a^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

f è **derivabile a sinistra** in b se esiste finito

$$f'(b^-) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(b+h) - f(b)}{h}$$

Osservazione

se f ammette derivata destra e sinistra in x_0 , allora se $f'(x_0^+) = f'(x_0^-)$, f è derivabile in x_0 .
 se $f'(x_0^+)$ esiste e $f'(x_0^-)$ esiste, ma $f'(x_0^+) \neq f'(x_0^-)$ allora f non è derivabile in x_0 .

Lemma

Se f è derivabile in un intorno di x_0 , tolto x_0 , e

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = f'(x_0^+),$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) = f'(x_0^-),$$

Ma

$$f'(x_0^+) \neq f'(x_0^-)$$

$\Rightarrow f$ non è derivabile in x_0 .

Dimostrazione

1. se $h \rightarrow 0^+$,

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \frac{f(x_0) + f'(\xi_h)((x_0 + h) - x_0) - f(x_0)}{h} = f'(\xi_h)$$

$$\Rightarrow f'(\xi_h) \rightarrow f'(x_0^+)$$

Dato che $x_0 \leq \xi_h \leq x_0 + h$,

$$\Rightarrow \xi_h \rightarrow x_0, h \rightarrow 0^+$$

2. Analogamente se $h \rightarrow 0^-$,

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(\xi_h) \rightarrow f'(x_0^-)$$

Dato che $x_0 + h \leq \xi_h \leq x_0$,

$$\Rightarrow \xi_h \rightarrow x_0, h \rightarrow 0^-$$

I limiti destro e sinistro del rapporto incrementale sono diversi, quindi f non è derivabile in x_0 .

Max, min, flessi

Definizione

Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

x_0 è un punto di **massimo locale** (relativo) se

esiste un intorno $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ di x_0 : $f(x) \leq f(x_0), \forall x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$

x_0 è un punto di **minimo locale** (relativo) se

esiste un intorno $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ di x_0 : $f(x) \geq f(x_0), \forall x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$

Proposizione

Se $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in (a, b)$,

$f'(x_0) = 0$ e $f \in C^2((a, b))$

con $f'' \geq 0$

Allora x_0 è minimo locale;

invece se $f'' \leq 0$

Allora x_0 è massimo locale.

Dimostrazione

$$f(x) = f(x_0) + f'(\xi)(x - x_0), \quad x_0 < \xi < x$$

$$f(x) = f(x_0) + (x - x_0)(f'(x_0) + f''(\eta)(\xi - x_0)), \quad x_0 < \eta < \xi$$

$$f(x) = f(x_0) + f''(\eta)((x - x_0)(\xi - x_0)), \quad f''(\eta) \geq 0$$

Se $x - x_0 > 0, \xi - x_0 > 0$ perché $\xi \in (x_0, x)$

Se $x - x_0 < 0, \xi - x_0 < 0$, perché $\xi \in (x, x_0)$

$$\Rightarrow f(x) = f(x_0) + k$$

$k > 0$ se $f''(\eta) \geq 0$ e

$k < 0$ se $f''(\eta) \leq 0$.

Definizione

$f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in (a, b)$

x_0 è un **flesso** se f cambia convessità in x_0 .

Cioè se $f \in C^2((a, b))$,

f ha un flesso orizzontale se in x_0 f'' cambia segno e $f'(x_0) = 0$.

f ha un flesso obliquo in x_0 se f'' cambia segno e $f'(x_0) \neq 0$.

f ha un flesso verticale in x_0 se f'' cambia segno e $f'(x_0^+) = \pm\infty$ e $f'(x_0^-) = \pm\infty$

Studio di funzione e sviluppi di Taylor

Calcolo di limiti di funzioni

Definizione

$f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow a} f(x) = l, \quad l \in \mathbb{R}$

Chiamiamo **estensione per continuità** di f

$$\bar{f}(x) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} f(x), & x \in (a, b) \\ l, & x = a \end{cases}$$

Teorema di de l'Hôpital

Siano $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}, g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ tali che

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0,$$

$$f, g \in C^1((a, b))$$

$$\text{e } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l, \quad l \in \mathbb{R}$$

$$\text{Allora } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = l.$$

Dimostrazione

Considero le estensioni per continuità di f e g , $\bar{f}, \bar{g}$,

Calcolo, per $x > a$,

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\bar{f}(x)}{\bar{g}(x)} = \frac{\bar{f}(x) - \bar{f}(a)}{\bar{g}(x) - \bar{g}(a)} =$$

Applico il lemma di Cauchy

$$= \frac{\bar{f}'(\xi)}{\bar{g}'(\xi)}$$

Ma $a < \xi < x$, quindi se $x \rightarrow a, \xi \rightarrow a$, allora

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\bar{f}'(\xi)}{\bar{g}'(\xi)} = \lim_{\xi \rightarrow a} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = l.$$

Teorema

Sotto le stesse ipotesi del teorema precedente, con la differenza $f(x) \rightarrow +\infty, g(x) \rightarrow +\infty$, se $x \rightarrow a$ vale la stessa conclusione:

$$\text{se } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l, \quad l \in \mathbb{R}$$

$$\text{Allora } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = l.$$

Osservazione

Se dobbiamo calcolare un limite della forma $\frac{0}{0}$ o $\frac{+\infty}{+\infty}$ possiamo usare il teorema di de l'Hôpital.

Sviluppo di Taylor

Idea

Trasformare le funzioni in polinomi, dato che so calcolarne i limiti in modo semplice.

Osservazione

Sia f una funzione e p un polinomio, allora

$$f(x) = p(x) + \text{err}(x)$$

Idea

Rendere piccolo $\text{err}(x)$. Si procede quindi a studiare l'errore di x :

Il resto di Peano

siano $f, g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in (a, b)$.

Diremo che $f = o(g)$ se

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \Rightarrow f(x) \leq \varepsilon \cdot g(x).$$

Osservazione

Se $g(x) \neq 0$ in un intorno di x_0

$$f = o(g) \Leftrightarrow \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 0$$

Chiamiamo $o(g)$ "o-piccolo di g".

Esempio

$$f(x) = x^n, g(x) = x^m, m, n \in \mathbb{N}$$

$$f = o(g) \text{ in } x_0 = 0 \text{ se } \frac{x^n}{x^m} \rightarrow 0, \text{ cioè per } n > m.$$

Osservazione

Se si ha $\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 0$, f è asintoticamente uno zero rispetto a g .

Osservazione

$o(g)$ non è una funzione, ma un insieme:

$$o(g) = \left\{ f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R} \left| \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0 \right. \right\}$$

Osservazione

Scrivendo $f = o(g)$ abbiamo due problemi: il primo è che manca la specifica, non sappiamo cioè in che punto x_0 calcoliamo il limite: d'ora in avanti sottintenderemo $x_0 = 0$, altrimenti verrà specificato. Il secondo problema è che uguagliamo una funzione ad un insieme di funzioni; con un abuso di notazione, intendiamo che $f \in o(g)$.

Proprietà degli o-piccoli

Proprietà dei monomi

1. $o(x^n) \pm o(x^n) = o(x^n)$
2. $o(x^m) = c \cdot o(x^m) = o(c \cdot x^m)$
3. $o(x^n) + o(x^m) = o(x^m), \quad m \leq n$
4. $x^m \cdot o(x^n) = o(x^{m+n})$
5. $o(o(x^n)) = o(x^n)$
6. $o(x^n) \cdot o(x^m) = o(x^{m+n})$
7. $x^N + o(x^n) = o(x^n), \quad N > n$

Dimostrazioni

1. Se $f = o(x^n), g = o(x^n), \frac{f(x) \pm g(x)}{x^n} = \frac{f(x)}{x^n} \pm \frac{g(x)}{x^n} \rightarrow 0$ per l'algebra dei limiti.
2. Se $f = o(x^n), \frac{cf(x)}{x^n} \rightarrow c \cdot 0 = 0,$
 $\frac{f(x)}{cx^n} \rightarrow \frac{0}{c} = 0.$
3. $f = o(x^n), g = o(x^m), \frac{f(x) + g(x)}{x^m} = \frac{f(x)}{x^n} x^{n-m} + \frac{g(x)}{x^m} = 0$
4. $g(x) = o(x^n), f(x) = x^m \cdot g(x), \frac{f(x)}{x^{m+n}} = \frac{x^m g(x)}{x^{m+n}} \rightarrow 0.$

Le altre tre dimostrazioni, analoghe, sono lasciate come esercizio.

Osservazione

Queste proprietà sono uguali per $o(f)$, di funzioni generiche.

Teorema (sviluppo di Taylor - resto di Peano)

Sia $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, e assumiamo che $f \in C^n((a, b)), n \in \mathbb{N}$. Sia

$$T_{n, x_0}(x) := f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0)^1 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n,$$

Allora

$$f(x) = T_{n,x_0}(x) + o_{x_0}((x - x_0)^n)$$

Dimostrazione

Si considera il limite

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - T_{n,x_0}(x)}{(x - x_0)^n}$$

E dimostro che tende a 0 applicando n volte il teorema di de l'Hôpital:

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - \left(f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0)^1 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n \right)}{(x - x_0)^n} = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - \left(f'(x_0) + \frac{f''(x_0)}{1!}(x - x_0)^1 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-1)!}(x - x_0)^{n-1} \right)}{n(x - x_0)^{n-1}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f''(x) - \left(f''(x_0) + \frac{f'''(x_0)}{1!}(x - x_0)^1 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-2)!}(x - x_0)^{n-2} \right)}{n(n-1)(x - x_0)^{n-2}} = \dots = \text{per induzione} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(x_0)}{n!} = 0, \text{ dato che per ipotesi sappiamo che } f^{(n)} \text{ è continua.} \end{aligned}$$

Teorema (sviluppo di Taylor - resto di Lagrange)

Sia $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, e assumiamo che $f \in C^{n+1}((a, b))$, $n \in \mathbb{N}$. Sia

$$T_{n,x_0}(x) := f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0)^1 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n,$$

Allora

$$f(x) = T_{n,x_0}(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)(x - x_0)^{n+1}}{(n+1)!}, \quad \xi \in (\min\{x, x_0\}, \max\{x, x_0\}).$$

Si dimostra applicando n volte il lemma di Cauchy e il teorema di Lagrange alla fine.

Esercizio

Mostrare che lo sviluppo di Taylor è unico:

$$\text{Se } f(x) = T_{n,x_0}(x) + o_{x_0}((x - x_0)^n)$$

$$\text{e } f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

$$\text{Allora } a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}, \quad k = 0, \dots, n.$$

Osservazione

Se pongo $g(x) := f(x + x_0)$

$$g(0) = f(x_0)$$

$$g'(0) = f'(x_0)$$

$\vdots$

$$g^{(n)}(0) = f^{(n)}(x_0)$$

Ma allora se pongo $y := x - x_0$:

$$g(y) = g(0) + \frac{g'(0)}{1!}y + \dots + \frac{g^{(n)}(0)}{n!}y + o(y^n)$$

$$f(x) = g(x - x_0) = g(0) + \frac{g'(0)}{1!}(x - x_0) + \dots + \frac{g^{(n)}(0)}{n!}(x - x_0) + o((x - x_0)^n) = g(y)$$

Posso ricondurre al caso $x_0 = 0$.

Osservazione

Posso definire anche o-piccoli all'infinito, $f = o(g)$ all'infinito

$$\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow \pm\infty$$

Se $x \rightarrow +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f\left(\frac{1}{t}\right)$$

Notazione

D'ora in avanti indicheremo con $a_n = o(b_n)$ per indicare ciò che veniva indicato con $a_n \ll b_n$.

Notazione

D'ora in avanti useremo la notazione $f \sim g$ intendendo:

$$f \sim g \Leftrightarrow \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 1$$

O meglio,

$$f \sim g \Leftrightarrow f = g + o(g).$$

Infatti,

$$\frac{f}{g} = \frac{g + o(g)}{g} \rightarrow 1 + 0$$

$$\text{Se } \frac{f}{g} \rightarrow 1 \Rightarrow f = g + (f - g) = g + o(g)$$

$$\text{Dato che } \frac{f - g}{g} = \frac{f}{g} - 1 \rightarrow 0.$$

Osservazione

$$f_1 \sim g_1, f_2 \sim g_2$$

$$\Rightarrow f_1 f_2 \sim g_1 g_2, \frac{f_1}{f_2} \sim \frac{g_1}{g_2}$$

Si dimostra facilmente utilizzando la definizione $f \sim g \Leftrightarrow \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 1$.

Lista di funzioni da ricordare

$$x_0 = 0, x \rightarrow x_0$$

- $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$
- $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n + o(x^n)$
- $\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + o(x^n)$
- $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + o(x^n)$
- $\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + o(x^n)$
- $\sinh(x) = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + o(x^n)$
- $\cosh(x) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + o(x^n)$
- $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1) \cdot \dots \cdot (\alpha-(n-1))}{n!} x^n + o(x^n), \quad \alpha \in \mathbb{R}$

Esempio

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \frac{x + o(x)}{1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)} = (x + o(x)) \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right)^{-1} = (x + o(x)) \left(1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right)$$

$$\text{Dato che si ha } o(x^2) + o\left(\frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) = o(x^2)$$

Applicando le proprietà degli o-piccoli:

$$\Rightarrow \tan(x) = x + o(x)$$

Aggiungendo un termine dello sviluppo di Taylor del numeratore e procedendo analogamente si ottiene:

$$\tan(x) = x - \frac{2}{3} x^3 + o(x^3)$$

Esempi

Per $x \rightarrow 0$:

- $\frac{\sin x}{x} = \frac{x + o(x)}{x} = 1 + \frac{o(x)}{x} \rightarrow 1$

- $\frac{\cos x - 1}{x^2} = \frac{\left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) - 1}{x^2} = -\frac{1}{2} + \frac{o(x^2)}{x^2} \sim -\frac{1}{2}$

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x^2} \sinh(x+x^3) - \ln(1+x+x^2)}{\frac{1}{x} \ln(1+x) \sin(x) - x\sqrt{1-x}}$

L'idea è di arrivare sempre ad un ordine esplicito al denominatore (altrimenti potrei non determinare il segno del limite)

$$d(x) = \frac{1}{x} \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \right) \left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^4) \right) - x \left(1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2) \right) =$$

$$x^0 \cdot 0 + x \cdot (1-1) + x^2 \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) + x^3 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6} + \frac{1}{8} \right) + o(x^3) \sim \frac{7}{24} x^3$$

$$n(x) = \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) \left(x + x^3 + \frac{(x+x^3)^3}{3!} + o(x^3) \right) - \left(x + x^2 - \frac{(x+x^2)^2}{2} + \frac{(x+x^2)^3}{3} + o(x^3) \right) =$$

$$= x^0 \cdot 0 + x(1-1) + x^2 \left(-1 + \frac{1}{2} \right) + x^3 \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + 1 + \frac{1}{3} \right) + o(x^3) \sim -\frac{x^2}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{n(x)}{d(x)} \sim \frac{-\frac{1}{2}x^2}{\frac{7}{24}x^3} = -\frac{12}{7} \frac{1}{x}$$

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \ln(\cos(x+x^3)) + \sinh(x^2-x^4)}{\sqrt[3]{8+24x^3} - 2e^{x^3-x^4}} = \frac{n(x)}{d(x)}$

$$d(x) = 2 \left(1 + x^3 - x^6 + o(x^6) \right) - 2 \left(1 + x^3 - x^4 + \frac{(x^3-x^4)^2}{2} + o(x^6) \right) =$$

$$= x^0(2-2) + x^1 \cdot 0 + x^2 \cdot 0 + x^3 \cdot (2-2) + x^4 \cdot 2 + x^5 \cdot 0 + x^6(-3) + o(x^6) = 2x^4 - 3x^6 + o(x^6) \sim 2x^4$$

$$n(x) = 2 \ln \left(1 - \frac{(x+x^3)^2}{2} + \frac{(x+x^3)^4}{24} + o(x^4) \right) + x^2 - x^4 + o(x^4) =$$

$$= 2 \left(-\frac{(x+x^3)^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{1}{2} \left(-\frac{(x+x^3)^2}{2} + \frac{x^4}{24} \right)^2 + o(x^4) \right) + x^2 - x^4 + o(x^4) =$$

$$= x^0 \cdot 0 + x \cdot 0 + x^2(-1+1) + x^3 \cdot 0 + x^4 \left(-2 + \frac{1}{12} - \frac{1}{4} - 1 \right) + o(x^4) \sim -\frac{19}{6} x^4$$

$$\Rightarrow \frac{n(x)}{d(x)} \sim \frac{-\frac{19}{6}x^4}{2x^4} = -\frac{19}{12}$$

- $a_n = \frac{3n^2+4}{8n+3} \left(1 - \left(1 - \frac{5}{6n} \right)^7 \right)$

$$a_n \sim \frac{3}{8} n \left(\frac{5}{6} \cdot \frac{7}{n} \right) = \frac{35}{16}$$

Serie

Idea

Imparare a sommare infiniti numeri, mettendo insieme somme finite e limiti.

Definizione

Sia $\{a_n\}_{n \geq 0}$ una successione. Chiamo $S_n := a_0 + \dots + a_n$ **somma parziale** n-esima della successione $\{a_n\}$.

Definisco **serie di termine** $\{a_n\}$ la nuova successione $\{S_n\}_{n \geq 0}$.

La denotiamo con i simboli:

$$\sum_{n \geq 0} a_n, \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n, \sum_{n=0}^{+\infty} a_n, \sum a_n$$

Inoltre, se $S_n \rightarrow S \in \mathbb{R}, n \rightarrow +\infty$

Pongo (con un abuso di notazione)

$$S = \sum_{n \geq 0} a_n$$

Esempi

1. $a_n = 1$

$$S_n = n + 1 \rightarrow +\infty$$

Diremo che diverge:

$$\sum S_n = +\infty$$

2. $a_n = (-1)^n$

$$S_n = \begin{cases} 1, & n \text{ pari} \\ 0, & n \text{ dispari} \end{cases}$$

$\Rightarrow S_n$ non converge

3. $a_n = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1} \rightarrow 1$$

Osservazione

Sono rari i casi in cui la serie è calcolabile esplicitamente.

Quindi ci interessiamo (soprattutto) di capire se una serie converge o non converge (in questo caso o diverge o è indeterminata).

Generalità (prime proprietà)

Condizione necessaria di convergenza

Sia $\{a_n\}$ successione, $\sum a_n$ converge.

Allora $a_n \rightarrow 0$.

Dimostrazione

Siano $S_n = \sum_{k=0}^n a_k$ le somme parziali

$$a_n = S_n - S_{n-1} \rightarrow S - S = 0.$$

Esempio

$$a_n = \frac{1}{n} \text{ Serie armonica}$$

Si vuole mostrare che diverge: RAA

$$\text{Se } S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \rightarrow S \in \mathbb{R}$$

$$S_{2n} - S_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \rightarrow S - S = 0$$

Ma

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

Lemma

Data $\{a_n\}$ successione,

$$\sum a_n \text{ converge} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 : n, m > N \Rightarrow |S_n - S_m| = \left| \sum_{k=\min\{n,m\}+1}^{\max\{n,m\}} a_k \right| < \varepsilon$$

S_n è cioè successione di Cauchy.

Fatti utili

Algebra delle serie

Data la successione $\{a_n\}$, $c \in \mathbb{R}^\times$,

$\sum a_n$ e $\sum (c \cdot a_n)$ hanno la stessa natura:

$$S_n = a_0 + \dots + a_n = \frac{1}{c} (c \cdot a_0 + \dots + c \cdot a_n)$$

Sia $\{b_n\}$ un'altra successione

Se $\sum a_n$ e $\sum b_n$ convergono allora

$$\sum (a_n + b_n) = \sum a_n + \sum b_n$$

Infatti, per l'algebra dei limiti di successioni, se

$$S_n = a_0 + \dots + a_n$$

$$T_n = b_0 + \dots + b_n$$

$$R_n = (a_0 + b_0) + \dots + (a_n + b_n) = S_n + T_n$$

Osservazione

$$\text{Dato } N \in \mathbb{N}, \text{ per } n > N, S_n = S_N + \sum_{k=N+1}^n a_k$$

Allora

$$S_n \text{ converge} \Leftrightarrow \sum_{k=N+1}^n a_k \text{ converge}$$

Definizione

Diciamo che una successione $\{a_n\}$ ha una certa proprietà (P) **definitivamente** se $\exists N > 0 : \forall n > N$ a_n soddisfa (P).

Alcuni esempi fondamentali

1. Serie geometrica

È una di quelle che si calcola.

Sia $q \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$, $a_n = q^n$, $n \in \mathbb{N}^\times$

$$S_n = \sum_{k=0}^n a_k = \sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

$$S_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \rightarrow \begin{cases} \frac{1}{1 - q}, & |q| < 1 \\ +\infty, & q > 1 \\ \text{indeterminata}, & q \leq -1 \end{cases}$$

2. Serie telescopica

Sia $\{a_n\}$ successione

$$b_n := a_{n+1} - a_n$$

$$S_n = b_0 + \dots + b_n = (a_1 - a_0) + \dots + (a_{n+1} - a_n) = a_{n+1} - a_0$$

Se $a_n \rightarrow \alpha \in \mathbb{R}$, $S_n \rightarrow \alpha - a_0$

Se a_n non converge S_n non converge

3. Serie armonica generalizzata

$$a_n = \frac{1}{n^\alpha}, \quad n \in \mathbb{N}^\times, \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\sum \frac{1}{n^\alpha} \text{ converge} \Leftrightarrow \alpha > 1$$

4. Serie di Bertrand

Siano $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$$a_n := \frac{1}{n^\alpha \ln^\beta n}$$

$$\sum a_n \text{ converge} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha > 1, \beta \in \mathbb{R} \\ \alpha = 1, \beta > 1 \end{cases}$$

Serie a termini positivi

Lemma

Sia $\{a_n\}$ una successione, $a_n \geq 0$ definitivamente.

Allora $\sum a_n$ converge $\Leftrightarrow S_n$ limitata.

Dimostrazione

Osserviamo che $S_{n+1} = S_n + a_{n+1} \geq S_n$

Cioè $S_n \nearrow$. Dunque

$$S_n \rightarrow S := \sup_{n \in \mathbb{N}} S_n$$

Se $S = +\infty$ (S_n non è limitata) S_n diverge

Notazione

Se $a_n \geq 0$ scrivo indifferentemente $\sum a_n$ converge oppure $\sum a_n < +\infty$.

Criteri di convergenza di serie a termini positivi

Criterio del confronto

$0 \leq a_n \leq b_n$ definitivamente

1. Se $\sum b_n < +\infty$ allora $\sum a_n < +\infty$.

2. Se $\sum a_n = +\infty$ allora $\sum b_n = +\infty$

Dimostrazione

(2) $\Leftrightarrow$ (1) per contronominale.

(1):

$$S_n := a_0 + \dots + a_n$$

$$T_n := b_0 + \dots + b_n$$

$$\Rightarrow 0 \leq S_n \leq T_n \leq T := \sup T_n \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow 0 \leq S_n \leq T.$$

Esempi

$$\bullet a_n = \frac{1}{n^4 + 4} \leq \frac{1}{n^4}$$

$$\sum \frac{1}{n^4} < +\infty \Rightarrow \sum a_n < +\infty$$

$$\bullet b_n = \frac{1}{n^4 - 1 - n^2} \leq \frac{1}{n^3} \text{ e concludo come prima.}$$

Criterio della radice

Sia $\{a_n\}$ una successione, $a_n \geq 0$.

Supponiamo che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = l \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$$

Allora:

1. $l > 1 \Rightarrow \sum a_n = +\infty$

2. $l < 1 \Rightarrow \sum a_n < +\infty$

Dimostrazione

(1)

Segue immediatamente dal criterio della radice per successioni: $a_n \rightarrow +\infty \Rightarrow a_n \not\rightarrow 0$, non soddisfa cioè il criterio necessario per le serie convergenti.

(2)

$$\sqrt[n]{a_n} \rightarrow l < 1$$

$$\Rightarrow \exists \varepsilon > 0 : l + \varepsilon < 1$$

$$q := l + \varepsilon$$

Per la definizione di limite:

$$\sqrt[n]{a_n} < q \text{ definitivamente}$$

$$\Rightarrow a_n < q^n \text{ definitivamente}$$

Concludo con il criterio del confronto, dato che $\sum q^n$ converge.

Criterio del rapporto

Sia $\{a_n\}$ una successione, $a_n > 0$.

Supponiamo che

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow l \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$$

Allora:

1. $l > 1 \Rightarrow \sum a_n = +\infty$

2. $l < 1 \Rightarrow \sum a_n < +\infty$

Dimostrazione

Per il criterio di Stoltz-Cesaro:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow l \Rightarrow \sqrt[n]{a_n} \rightarrow l$$

Posso concludere con il criterio della radice.

Esercizio

Supponiamo che $\{a_n\}$ sia una successione a termini positivi tale che

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = l$$

Allora vale la conclusione del criterio della radice.

Criterio del confronto asintotico

Siano $\{a_n\}, \{b_n\}$ successioni, $a_n, b_n \geq 0$.

1. Se $a_n \sim b_n$ Allora

$$\sum a_n < +\infty \Leftrightarrow \sum b_n < +\infty$$

2. Se $a_n = o_n(b_n)$ Allora

$$\sum b_n < +\infty \Rightarrow \sum a_n < +\infty$$

Dimostrazione

(1)

$$\frac{a_n}{b_n} \rightarrow 1 \Rightarrow a_n < 2b_n \text{ definitivamente}$$

Infatti:

$$\frac{a_n}{b_n} \rightarrow 1 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 : n > N \Rightarrow \left| \frac{a_n}{b_n} - 1 \right| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \text{ definitivamente } \frac{a_n}{b_n} < 1 + \varepsilon \Leftrightarrow a_n < (1 + \varepsilon)b_n$$

Quindi, se $\sum b_n < +\infty$ per l'algebra delle serie $\sum 2b_n < +\infty$.

Concludo con il criterio del confronto.

(2)

$$\text{Sia } a_n = o_n(b_n)$$

$$\Rightarrow a_n < \frac{1}{10} b_n \text{ definitivamente}$$

Concludo come prima.

Esempi

- $a_n = 1 - \cos\left(\frac{1}{n!}\right)$
 $\cos x \sim 1 - \frac{x^2}{2}$
 $a_n \sim \frac{1}{2(n!)^2} = o\left(\frac{1}{n^2}\right)$
 $\Rightarrow \sum a_n < +\infty$ Per il criterio del confronto asintotico
- $a_n = \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right) \sim \frac{1}{\sqrt{n}} \Rightarrow$ non converge

Criterio di condensazione di Cauchy

Sia $\{a_n\}$ una successione, $a_n \geq 0, a_n \searrow$ (definitivamente)

$$\sum a_n < +\infty \Leftrightarrow \sum b_n < +\infty, b_n = 2^n a_{2^n}.$$

Dimostrazione ($\Leftarrow$)

Osservo che basta dimostrare che le somme parziali sono limitate.

$$S_n = a_0 + \dots + a_n$$

$$T_n = b_0 + \dots + b_n = a_1 + \dots + 2^n a_{2^n}$$

$$S_{2^n} = a_0 + a_1 + \overbrace{a_2 + a_3}^{\leq 2a_2} + \overbrace{a_4 + a_5 + a_6 + a_7}^{\leq 4a_4} + \dots + \overbrace{a_{2^{n-1}} + \dots + a_{2^n-1}}^{\leq 2^{n-1}a_{2^{n-1}}} + a_{2^n}$$

Dunque

$$S_{2^n-1} \leq a_0 + \sum_{k=0}^{n-1} 2^k a_{2^k} = a_0 + T_{n-1}.$$

Se $\sum b_n < +\infty$ allora

$$T_{n-1} \leq C, \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow S_{2^n-1} \leq C + a_0 \Rightarrow S_{2^n-1} \text{ è limitata.}$$

Ma allora S_n è limitata, dato che $S_{2^n-1} \geq S_n$

$$\text{Dunque } \forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq S_n \leq S_{2^n-1} \leq C + a_0.$$

($\Rightarrow$)

$$S_{2^n} = a_0 + a_1 + a_2 + \overbrace{a_3 + a_4}^{\geq 2a_4} + \dots + \overbrace{a_{2^{n-1}+1} + \dots + a_{2^n}}^{\geq 2^{n-1}a_{2^n}} \geq \frac{1}{2} \left(\sum_{k=0}^n 2^k a_{2^k} \right) = \frac{1}{2} T_n$$

Dunque se S_n è limitata allora $S_{2^n} \leq C \in \mathbb{R} \Rightarrow T_n \leq C$.

Le somme parziali di b_n sono quindi limitate.

Dimostrazioni della convergenza della serie armonica generalizzata e della serie di Bertrand

(3)

Per il criterio di condensazione di Cauchy, se $a_n \searrow, \sum a_n < +\infty \Leftrightarrow \sum 2^n a_{2^n} < +\infty$.

Ora, se $\alpha \leq 0, \frac{1}{n^\alpha} \nrightarrow 0$ e dunque $\sum a_n = +\infty$.

Altrimenti, se $\alpha > 0, \frac{1}{n^\alpha}$ è decrescente.

Abbiamo che

$$2^n a_{2^n} = \frac{2^n}{2^{n\alpha}} = \left(\frac{1}{2^{\alpha-1}} \right)^n = q^n$$

Dove $q := \frac{1}{2^{\alpha-1}}$.

$$\sum q^n < +\infty \Leftrightarrow q < 1$$

Che equivale a $2^{\alpha-1} > 1$ cioè $\alpha > 1$.

Si conclude grazie al criterio di condensazione di Cauchy.

(4)

Se poniamo

$$f(x) = \frac{1}{x^\alpha \ln^\beta x},$$

$$f'(x) = \frac{1}{x^{\alpha+1} \ln^\beta x} \left(-\alpha - \frac{\beta}{\ln x} \right) \sim \frac{-\alpha}{x^{\alpha+1} \ln^\beta x} < 0$$

Dunque $a_n = f(n)$ è decrescente definitivamente.

$$2^n a_{2^n} = \frac{1}{2^{n\alpha} n^\beta \ln^\beta 2} = \frac{1}{(2^{\alpha-1})^n n^\beta \ln^\beta 2}$$

Per il criterio della radice, dato che

$$\sqrt[n]{2^n a_{2^n}} \sim \frac{1}{2^{\alpha-1}},$$

$$\bullet \text{ Se } \frac{1}{2^{\alpha-1}} > 1, \sum 2^n a_{2^n} = +\infty \Rightarrow \sum a_n = +\infty$$

$$\bullet \text{ Se } \frac{1}{2^{\alpha-1}} < 1, \sum 2^n a_{2^n} < +\infty \Rightarrow \sum a_n < +\infty$$

$$\bullet \text{ Se } \frac{1}{2^{\alpha-1}} = 1 \Rightarrow \alpha = 1$$

Osservo che $2^n a_{2^n} = \frac{1}{n^\beta \ln^\beta 2}$, che converge $\Leftrightarrow \beta > 1$.

Serie a termini di segno qualunque

Definizione

Sia $\{a_n\}$ una successione,

Diciamo che $\sum a_n$ converge **assolutamente** se $\sum |a_n|$ converge.

Esempi

$$\bullet a_n = \frac{(-1)^n}{n^2} \Rightarrow \sum a_n \text{ converge assolutamente}$$

$$\bullet a_n = \frac{(-1)^n}{n} \Rightarrow \sum a_n \text{ non converge assolutamente}$$

Criteri di convergenza per serie generalizzate

Criterio di convergenza assoluta

Sia $\{a_n\}$ una successione tale che $\sum a_n$ converge assolutamente, allora $\sum a_n$ converge.

Dimostrazione

$$a_n = a_n - |a_n| + |a_n| = b_n + |a_n|$$

$$b_n := a_n - |a_n|$$

Se $\sum |a_n|$ e $\sum b_n$ convergono allora $\sum a_n$ converge per l'algebra dei limiti delle serie.

$\sum |a_n|$ converge per ipotesi.

Osservo che

$$-2|a_n| \leq b_n \leq 0$$

$$\text{Dunque, } 0 \leq -b_n \leq 2|a_n|$$

Ma $\sum 2|a_n| < +\infty$ per l'algebra dei limiti delle serie

$$\Rightarrow \sum -b_n < +\infty \text{ per il criterio del confronto, dato che } -b_n \geq 0$$

$$\Rightarrow \sum b_n \text{ converge.}$$

Esempio

$$a_n = \frac{\sin n}{n^{\frac{3}{2}}} \Rightarrow |a_n| = \frac{|\sin n|}{n^{\frac{3}{2}}} \leq \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}} \Rightarrow \sum a_n \text{ converge (assolutamente).}$$

Criterio di Abel

Sia $\{a_n\}$ una successione. Supponiamo che $a_n = x_n \cdot \varepsilon_n$, dove $\{x_n\}, \{\varepsilon_n\}$ sono successioni tali che:

1. $\varepsilon_n \searrow 0$ (tende a 0 ed è decrescente)

$$2. \sup_{N \in \mathbb{N}} \left| \sum_{n=0}^N x_n \right| < +\infty$$

$$\text{Oppure } \exists c \in \mathbb{R}^+ : \forall N \in \mathbb{N}, \left| \sum_{n=0}^N x_n \right| \leq c$$

Allora $\sum a_n$ converge.

Dimostrazione

Sia $n \in \mathbb{N}$. Considero le somme parziali

$$S_N = \sum_{n=0}^N a_n$$

Voglio mostrare che S_n ammette limite finito.

$$S_N = \sum_{n=0}^N x_n \cdot \varepsilon_n = x_0 \varepsilon_0 + \sum_{n=1}^N x_n \cdot \varepsilon_n = x_0 \varepsilon_0 + \sum_{n=1}^N (X_n - X_{n-1}) \varepsilon_n$$

$$\text{Dove } X_n := \sum_{k=0}^n x_k$$

$$\begin{aligned} S_N &= x_0 \varepsilon_0 + \sum_{n=1}^N X_n \varepsilon_n - \sum_{n=1}^N X_{n-1} \varepsilon_n = x_0 \varepsilon_0 + \sum_{n=1}^N X_n \varepsilon_n - \sum_{m=0}^{N-1} X_m \varepsilon_{m+1} = \sum_{n=0}^{N-1} X_n \varepsilon_n - \sum_{n=0}^{N-1} X_n \varepsilon_{n+1} + X_N \varepsilon_N = \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} X_n (\varepsilon_n - \varepsilon_{n+1}) + X_N \varepsilon_N \end{aligned}$$

$$X_N \varepsilon_N = o_N(1) \rightarrow 0$$

Dimostro ora che la serie di termine $b_n := X_n (\varepsilon_n - \varepsilon_{n+1})$ converge assolutamente. Infatti

$$\sum_{n=0}^{N-1} |X_n| |\varepsilon_n - \varepsilon_{n+1}| \leq \sum_{n=0}^{N-1} C (\varepsilon_n - \varepsilon_{n+1}) = C \sum_{n=0}^{N-1} (\varepsilon_n - \varepsilon_{n+1}) = C (\varepsilon_0 - \varepsilon_N) \leq C \varepsilon_0$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{N-1} X_n (\varepsilon_n - \varepsilon_{n+1}) \text{ converge assolutamente e dunque converge per il criterio di convergenza assoluta.}$$

Criterio di Leibniz

Se $a_n = (-1)^n \cdot \varepsilon_n$ tale che $\varepsilon_n \searrow 0$

Allora $\sum a_n$ converge.

Dimostrazione

Si dimostra che il criterio di Abel implica il criterio di Leibniz:

devo solo verificare che $x_n = (-1)^n$ soddisfa la condizione (2).

Fissato $N \in \mathbb{N}$, si dimostra per induzione che

$$\left| \sum_{n=0}^N (-1)^n \right| \leq 1$$

Concludo quindi con il criterio di Abel.

Lemma

Se $a_n = o_n(b_n)$ e $\sum b_n$ converge assolutamente, allora $\sum a_n$ converge assolutamente.

Dimostrazione

$$|a_n| \leq \varepsilon |b_n| \text{ definitivamente}$$

$$\Rightarrow \sum |a_n| < +\infty \text{ poich\'e } \sum |b_n| < +\infty.$$

Osservazione

Se $a_n = o_n(b_n)$ e $\sum b_n$ converge, allora non \u00e8 detto che $\sum a_n$ converga

Esempio

$$b_n = \frac{(-1)^n}{n}$$

$\sum |b_n| = +\infty$, $\sum b_n$ converge per il criterio di Leibniz dato che $\frac{1}{n} \searrow 0$

$$a_n = \frac{1}{n \ln n} \Rightarrow a_n = o_n(b_n)$$

Ma $\sum a_n = +\infty$

Esempio

$$a_n = o_n\left(\frac{1}{n^2}\right) \Rightarrow \sum a_n \text{ converge assolutamente.}$$

Osservazione

La convergenza non implica la convergenza assoluta.

Esempi

- $\sum \frac{\sin n}{n}$

Converge per il criterio di Abel:

$$a_n = \frac{\sin n}{n} = \frac{1}{n} \sin n$$

$$x_n := \frac{1}{n} \searrow 0$$

$$\left| \sum_{n=0}^N \sin n \right| \leq C \in \mathbb{R}$$

$$\left| \sum_{n=0}^N \sin n \right| = \left| \frac{1}{2i} \sum_{n=0}^N (e^{in} - e^{-in}) \right| = \left| \frac{1}{2i} \left(\sum_{n=0}^N e^{in} - \sum_{n=0}^N e^{-in} \right) \right| = \frac{1}{2} \left| \frac{1 - e^{i(N+1)}}{1 - e^i} - \frac{1 - e^{-i(N+1)}}{1 - e^{-i}} \right| \leq$$

$$\leq C := \frac{1}{2} \left(\frac{2}{|1 - e^i|} + \frac{2}{|1 - e^{-i}|} \right)$$

- $\sum \frac{\sin^2 n}{n}$

$$a_n = \frac{\sin^2 n}{n} = \frac{1 - \cos 2n}{2n} = \frac{1}{2n} - \frac{\cos 2n}{2n}$$

$\Rightarrow \sum a_n$ non converge, dato che $\frac{1}{2n}$ non converge e $-\frac{\cos 2n}{2n}$ converge per il criterio di Abel.

- $\sum \frac{|\sin n|}{n} \geq \sum \frac{\sin^2 n}{n}$ non converge per il criterio del confronto.

Esempio

$$a_n = \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \right) \sim b_n := \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$$

$\sum b_n$ converge per il criterio di Leibniz.

Però:

$$a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{(-1)^{2n}}{2n} + \frac{(-1)^{3n}}{3n^{\frac{3}{2}}} + o\left(\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}\right)$$

Ma $\sum \frac{1}{2n}$ diverge, mentre le serie di tutti gli altri termini convergono, quindi $\sum a_n$ non converge.

Integrali di Riemann

Costruzione

Inizio con alcuni calcoli: si vuole calcolare l'area A del sottografico delle seguenti funzioni:

- $f: [0, a] \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto c$

$$A = ac.$$

- $f: [0, a] \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto cx$

$$A = \frac{1}{2}ac \cdot a = \frac{a^2c}{2}$$

- $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^2$

Per calcolare A l'idea è di considerare i punti

$$\left\{0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n}{n}\right\}, \quad n \in \mathbb{N}$$

Che formano la base di rettangoli. Ho che

$A \leq$ somma delle aree dei rettangoli che la contengono

$A \geq$ somma delle aree dei rettangoli contenuti

Considerata l'area del k -esimo rettangolo contenuto:

$$A_k = \frac{1}{n} \cdot f\left(\frac{k}{n}\right) = \frac{k^2}{n^3}$$

Possiamo quindi dire che

$$A \geq \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k^2}{n^3} = \frac{1}{n^3} \cdot \frac{n(n-1)(2n-1)}{6} \sim \frac{1}{3}$$

Analogamente per il k -esimo rettangolo che contiene l'area:

$$A_k = \frac{1}{n} \cdot f\left(\frac{k+1}{n}\right)$$

$$A \leq \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^3} \sim \frac{1}{3}$$

L'idea è che se rimpicciolisco i rettangoli (aumento n) allora A è compreso tra due valori sempre più vicini.

Nota

In tutta questa parte di teoria consideriamo

$$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \text{ limitata}$$

Definizione

Dato $[a, b]$ definisco **partizione** di $[a, b]$ un insieme di punti

$$P = \{x_0, \dots, x_n \mid x_0 = a, x_k \leq x_{k+1}, x_n = b\}$$

Definizione

Siano P e Q partizioni di $[a, b]$, dico che P è un **raffinamento** di Q se $P \supset Q$.

Definizione

Data $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ e $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ una partizione di $[a, b]$, definisco **somme superiori** rispetto a P :

$$S(f, P) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k=0}^{n-1} (x_{k+1} - x_k) \sup_{[x_k, x_{k+1}]} f$$

E **somme inferiori** rispetto a P :

$$s(f, P) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k=0}^{n-1} (x_{k+1} - x_k) \inf_{[x_k, x_{k+1}]} f$$

Talvolta useremo $S(P)$ e $s(P)$, $M_k := \sup_{[x_k, x_{k+1}]} f$ e $m_k := \inf_{[x_k, x_{k+1}]} f$.

Definizione

Data $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata pongo

$$A^+(f) \stackrel{\text{def}}{=} \{S(f, P) \mid P \text{ è partizione di } [a, b]\}$$

$$A^-(f) \stackrel{\text{def}}{=} \{s(f, P) \mid P \text{ è partizione di } [a, b]\}$$

Lemma

1. Se $P \supset Q$, P, Q partizioni di $[a, b]$:
 $s(f, P) \geq s(f, Q)$
 $S(f, P) \leq S(f, Q)$
2. Se $m < M, m, M \in \mathbb{R} : m \leq f(x) \leq M$ allora
 $\forall P, Q$ partizioni,
 $m(b-a) \leq s(f, P) \leq S(f, Q) \leq M(b-a)$

Dimostrazione

(1)

Supponiamo che dato $Q = \{x_0, \dots, x_n\}$, $P = Q \cup \{\xi\}$, $\xi \in [a, b]$

Se $\xi \in Q$ allora $s(f, P) = s(f, Q)$

Se $\xi \notin Q \Rightarrow \exists k \in \{0, \dots, n-1\} : \xi \in (x_k, x_{k+1})$

Allora:

$$\begin{aligned} s(f, Q) &= \sum_{k=0}^{n-1} m_k(x_{k+1} - x_k) = \sum_{j=0}^{k-1} m_j(x_{j+1} - x_j) + \sum_{j=k+1}^{n-1} m_j(x_{j+1} - x_j) + m_k(x_{k+1} - x_k) = \\ &= \sum_{j=0}^{k-1} m_j(x_{j+1} - x_j) + \sum_{j=k+1}^{n-1} m_j(x_{j+1} - x_j) + m_k(\xi - x_k) + m_k(x_{k+1} - \xi) \end{aligned}$$

Osservo che

$$\inf_{[x_k, \xi]} f \geq \inf_{[x_k, x_{k+1}]} f \text{ e}$$

$$\inf_{[\xi, x_{k+1}]} f \geq \inf_{[x_k, x_{k+1}]} f$$

Infatti $x \in [x_k, \xi] \Rightarrow x \in [x_k, x_{k+1}] \Rightarrow f(x) \geq \inf_{[x_k, x_{k+1}]} f \Rightarrow m_k$ è un minorante di $\{f(x) \mid x \in [x_k, \xi]\}$

$\Rightarrow \inf_{[x_k, \xi]} f \geq m_k$ dato che è il più grande dei minoranti per definizione.

Quindi,

$$s(f, Q) \leq \sum_{j=0}^{k-1} m_j(x_{j+1} - x_j) + \sum_{j=k+1}^{n-1} m_j(x_{j+1} - x_j) + \inf_{[x_k, \xi]} f (\xi - x_k) + \inf_{[\xi, x_{k+1}]} f (x_{k+1} - \xi) = s(f, P).$$

Se ora $P \supset Q \Rightarrow P = Q \cup \{\xi_0, \dots, \xi_n\}$

$$\Rightarrow s(f, Q) \leq s(f, Q \cup \{\xi_0\}) \leq \dots \leq s(f, Q \cup \{\xi_0, \dots, \xi_n\}) = s(f, P).$$

Analogamente per le somme superiori.

(2)

Sia $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ una partizione

$$s(f, P) = \sum_{k=0}^{n-1} m_k(x_{k+1} - x_k)$$

Ma $m_k \geq m$ (se $x \in [x_k, x_{k+1}] \subset [a, b]$ allora $f(x) \geq m \Rightarrow m$ è minorante per f in $[x_k, x_{k+1}] \Rightarrow m \leq m_k$)

Siano P, Q partizioni, allora

$R := P \cup Q$, R raffina P e Q

$$s(f, P) \leq s(f, R)$$

$$S(f, Q) \geq S(f, R)$$

Infine, se $R = \{y_0, \dots, y_n\}$

$$s(f, R) = \sum_{j=0}^{m-1} m_j (y_{j+1} - y_j) \leq \sum_{j=0}^{m-1} M_j (y_{j+1} - y_j) = S(f, R)$$

$$s(f, P) \leq s(f, R) \leq S(f, R) \leq S(f, Q).$$

Corollario

La coppia $(A^-(f), A^+(f))$ è una coppia di Dedekind.

Dimostrazione

Se $a \in A^-(f), b \in A^+(f)$ allora $a = s(f, P)$ per una certa partizione $P, b = S(f, Q)$ per una certa partizione Q
 $\Rightarrow a = s(f, P) \leq b = S(f, Q)$

Osservazione

Per l'assioma di completezza $\exists \gamma \in \mathbb{R} : \forall a \in A^-(f), \forall b \in A^+(f), a \leq \gamma \leq b$.

Definizione

Data $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata, diciamo che f è integrabile alla Riemann e scriviamo $f \in R([a, b])$

Se $\exists$ un unico elemento separatore $\gamma \in \mathbb{R}$ tra $A^-(f)$ e $A^+(f)$.

In tal caso scriviamo

$$\gamma = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f.$$

Proposizione

Sia $f \in R([a, b])$.

Allora $S := \inf A^+(f), s := \sup A^-(f)$

Si ha che S e s sono elementi separatori; inoltre $S = s$ e

$\exists P_n$ successione di partizioni tale che $S(f, P_n) \rightarrow S, s(f, P_n) \rightarrow s$.

Dimostrazione

s è un elemento separatore:

Se $a \in A^-(f), b \in A^+(f)$

$b \geq a \Rightarrow b$ è un maggiorante di $A^-(f)$

$\Rightarrow b \geq s = \sup A^-(f)$

Inoltre $s \geq a, \forall a \in A^-(f)$

Analogamente, S è un elemento separatore.

$\Rightarrow S = s$ perché l'elemento separatore è unico.

Sia $n \in \mathbb{N}^*$ e sia P_n una successione di partizioni tale che

$$s \geq s(f, P_n) \geq s - \frac{1}{n}$$

$\Rightarrow s(f, P_n) \rightarrow s$ per il teorema dei carabinieri.

Analogamente, trovo Q_n tale che

$$S \leq S(f, Q_n) \leq S + \frac{1}{n}$$

$\Rightarrow S(f, Q_n) \rightarrow S$ per il teorema dei carabinieri.

Se pongo $R_n = P_n \cup Q_n$ ho che

$$s \geq s(f, R_n) \geq s(f, P_n) \geq s - \frac{1}{n} \Rightarrow s(f, R_n) \rightarrow s$$

Analogamente

$$S \leq S(f, R_n) \leq S(f, Q_n) \leq S + \frac{1}{n} \Rightarrow S(f, R_n) \rightarrow S.$$

Definizione

Data una partizione P , chiamo **passo** della partizione:

$$\delta(P) \stackrel{\text{def}}{=} \max_{\substack{x, y \in P \\ \text{consecutivi}}} |x - y|$$

Teorema

Sono equivalenti:

1. $f \in R([a, b])$
2. $\forall \varepsilon > 0 \exists P_\varepsilon$ partizione di $[a, b] : 0 \leq S(f, P_\varepsilon) - s(f, P_\varepsilon) < \varepsilon$
3. $\forall \{P_n\}$ successione di partizioni : $\delta(P_n) \rightarrow 0, S(f, P_n) - s(f, P_n) \rightarrow 0$,

in particolare, $S(f, P_n) \rightarrow S, s(f, P_n) \rightarrow s, \quad s = S = \int_a^b f$

4. $\exists l \in \mathbb{R} : \forall \{P_n\}$ successione di partizioni : $\delta(P_n) \rightarrow 0$, se $\forall n \in \mathbb{N}, \xi_0^n, \dots, \xi_{m_n-1}^n$ sono tali che $\xi_i \in [x_i^n, x_{i+1}^n]$,

dove $P_i = \{x_0^n, \dots, x_{m_n}^n\}$, allora $\sum_{k=0}^{m_n-1} f(\xi_k^n)(x_{k+1}^n - x_k^n) \rightarrow \int_a^b f(x)dx = l$

Esempio

$$a_n = n \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k^2 + n^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} n \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2} \cdot \frac{1}{n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2} \cdot \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)dx$$

Dimostrazione

(1) $\Rightarrow$ (2)

Per la precedente proposizione, P_n è una successione di partizioni tale che $S(f, P_n) - s(f, P_n) \rightarrow S - s$, so che S e s sono elementi separatori $\Rightarrow S = s$.

Se $\varepsilon > 0$ scelgo N abbastanza grande tale che $S(f, P_n) - s(f, P_n) < \varepsilon$ per $n > N$.

(3) $\Rightarrow$ (1)

Scelgo una successione di partizioni P_n tale che $S(f, P_n) \rightarrow S$ e $s(f, P_n) \rightarrow s$.

Posso allora affermare che $\delta(P_n) \rightarrow 0$, infatti $S \leq S(f, P_n)$.

Se R_n è tale che $\delta(R_n) \rightarrow 0, Q_n = R_n \cup P_n$,

Allora $\delta(Q_n) \rightarrow 0$ (per definizione di max) e $S(f, P_n) \geq S(f, Q_n) \geq S = \inf A^+$

$\Rightarrow S(f, Q_n) \rightarrow S$ per il teorema dei carabinieri.

Analogamente per s . Dunque $s = S$ ed è l'unico elemento separatore.

(3) $\Rightarrow$ (4)

So già che (1), (2), (3) sono equivalenti

Considero una partizione $P = \{x_0, \dots, x_m\}$ e considero $\xi_i \in [x_i, x_{i+1}]$

$$\text{Allora } \sum_{i=0}^{m-1} f(\xi_i)(x_{i+1} - x_i) \leq S(f, P)$$

$$f(\xi_i) \in [m_i, M_i] \Rightarrow m_i(x_{i+1} - x_i) \leq f(\xi_i)(x_{i+1} - x_i) \leq M_i(x_{i+1} - x_i)$$

Se considero $P_n : \delta(P_n) \rightarrow 0$ e $\xi_0^n, \dots, \xi_{m_n-1}^n$ ho che

$$s(f, P_n) \leq \sum_{i=0}^{m_n-1} f(\xi_i^n)(x_{i+1}^n - x_i^n) \leq S(f, P_n)$$

Che tende a $\int_a^b f$ per il teorema dei carabinieri.

Esercizio

Mostrare che (2) $\Rightarrow$ (3) e che (4) $\Rightarrow$ (3).

Funzioni in $R([a, b])$

Proposizione

$f, g \in R([a, b]), c \in \mathbb{R}$

Allora

$cf, f \pm g, fg, f^2, |f| \in R([a, b])$

Dimostrazione parziale

Se P_n è una successione di partizioni tale che $\delta(P_n) \rightarrow 0$,

$$c \cdot S(f, P_n) = S(cf, P_n), S(f, P_n) \rightarrow \int_a^b f.$$

$$\text{Dunque, } S(cf, P_n) \rightarrow c \int_a^b f$$

Analogamente per $s(cf, P_n)$.

Per il punto (4), considero $P_n = \{x_0^n, \dots, x_{m_n}^n\}$ partizioni tali che $\delta(P_n) \rightarrow 0$ e $\forall P_n$ selezioniamo $\xi_k^n \in [x_k^n, x_{k+1}^n]$

So che

$$\sum_{k=0}^{m_n-1} f(\xi_k^n)(x_{k+1}^n - x_k^n) \rightarrow \int_a^b f, n \rightarrow +\infty$$

Analogamente per g . allora

$$\sum_{k=0}^{m_n-1} (f(\xi_k^n) \pm g(\xi_k^n))(x_{k+1}^n - x_k^n) = \sum_{k=0}^{m_n-1} f(\xi_k^n)(x_{k+1}^n - x_k^n) \pm \sum_{k=0}^{m_n-1} g(\xi_k^n)(x_{k+1}^n - x_k^n) \rightarrow \int_a^b f \pm \int_a^b g.$$

$$fg = \frac{(f+g)^2 - f^2 - g^2}{2} \Rightarrow fg \in R([a, b]) \text{ se } f^2 \in R([a, b])$$

Teorema (proprietà fondamentali di $R([a, b])$)

$f, g \in R([a, b]), c \in \mathbb{R}$

$$1. \int_a^b (f+g) = \int_a^b f + \int_a^b g, \quad \int_a^b cf = c \int_a^b f$$

$$2. f \geq g \Rightarrow \int_a^b f \geq \int_a^b g, \quad f \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f \geq 0.$$

$$3. \left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$$

$$4. c \in [a, b] \Rightarrow \int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$$

Osservazione

La (1) si chiama linearità dell'integrale di Riemann.

La (2) si chiama confronto.

La (3) si chiama disuguaglianza triangolare.

Dimostrazione

(2)

$S(f, P) \geq S(g, P), \quad \forall P$ partizione, dato che:

$$\sup_{[x_k, x_{k+1}]} f \geq \sup_{[x_k, x_{k+1}]} g$$

Considero $P_n : \delta(P_n) \rightarrow 0, S(f, P_n) \geq S(g, P_n) \Rightarrow \int_a^b f \geq \int_a^b g$

Osservo che $0 \in R([a, b]): S(0, P) = 0 = s(0, P) \forall P$ e quindi $\int_a^b 0 = 0$.

$$\Rightarrow \int_a^b f \geq \int_a^b 0 = 0$$

(3)

$$-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$$

$$\Rightarrow \int_a^b -|f| \leq \int_a^b f \leq \int_a^b |f| \Leftrightarrow -\int_a^b |f| \leq \int_a^b f \leq \int_a^b |f| \Leftrightarrow \left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|.$$

(4)

$$c \in [a, b] \Rightarrow \chi_{[a, c]}(x) = \begin{cases} 1, & x \in [a, c] \\ 0, & 0 \in [c, b] \end{cases} \in R([a, b])$$

$$f \cdot \chi_{[a,c]}, f \cdot \chi_{[c,b]} \in R([a, b])$$

Sia $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ una partizione di $[a, c]$, e $Q = \{y_0, \dots, y_n\}$ una partizione di $[c, b]$

Allora $R = P \cup Q$ è partizione di $[a, b]$.

$$\text{Inoltre } \delta(R) = \max\{\delta(P), \delta(Q)\}$$

$$\text{Prendiamo } P_n, Q_n : \delta(P_n), \delta(Q_n) \rightarrow 0 \Rightarrow \delta(R_n) \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow S(f, R) = S(f\chi_{[a,c]}, P_n) + S(f\chi_{[c,b]}, Q_n) \rightarrow \int_a^c f + \int_c^b f$$

Convenzione

$$\int_a^b f = - \int_b^a f$$

Osservazione

$$\int_a^a f = 0$$

Infatti

$$S(f, P) = 0 \quad \forall P \text{ partizione di } [a, a]$$

Alternativamente,

$$\int_a^a f = - \int_a^a f \Rightarrow 2 \int_a^a f = 0.$$

Osservazione

Il punto (4) del teorema precedente non richiede l'ipotesi che $c \in [a, b]$:

Se $a < b < c, f \in R([a, c])$

$$\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f \Leftrightarrow \int_a^b f = \int_a^c f - \int_b^c f = \int_a^c f + \int_c^b f$$

Premessa

$$f \in C^0([a, b]) \Leftrightarrow f \in UC([a, b])$$

Cioè

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

Teorema

$$C^0([a, b]) \subset R([a, b])$$

Dimostrazione

Voglio mostrare che fissato $\varepsilon > 0$, trovo $\delta > 0$ tale che se $\delta(P) < \delta$, dove P è una partizione, allora $S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon$.

$P = \{x_0, \dots, x_n\}$ partizione di $[a, b]$

$$S(f, P) - s(f, P) = \sum_{k=0}^{n-1} (M_k - m_k)(x_{k+1} - x_k)$$

$$\text{Per il teorema di Weierstrass } M_k = f(x_k^M) = \max_{[x_k, x_{k+1}]} f, \quad x_k^M \in [x_k, x_{k+1}]$$

$$\text{Analogamente, } m_k = f(x_k^m)$$

$$\text{Dunque, } S(f, P) - s(f, P) = \sum_{k=0}^{n-1} (f(x_k^M) - f(x_k^m))(x_{k+1} - x_k)$$

$$\text{Osservo che } |x_k^M - x_k^m| \leq \delta(P)$$

Dato che f è continua, dunque uniformemente continua,

$$\text{Sia } \delta > 0 : |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \bar{\varepsilon} := \frac{\varepsilon}{b - a}$$

$$\Rightarrow S(f, P) - s(f, P) < \bar{\varepsilon} \sum_{k=0}^{n-1} (x_{k+1} - x_k) = \bar{\varepsilon}(b - a) = \varepsilon.$$

Osservazione

$$\chi_{[a,c]} \in R([a, b]), \chi_{[a,c]} \notin C^0([a, b]), \quad c \in [a, b]$$

Se $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ha un numero finito di discontinuità, $f \in R([a, b])$.
 $\#\{\text{discontinuità di } f\} \leq \#\mathbb{N} \Rightarrow f \in R([a, b])$

Teoria classica di integrazione

Idea

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

Considero:

$$F(x+h) - F(x)$$

Facendo tendere $h \rightarrow 0$ si ottiene una figura approssimata sempre meglio da un rettangolo di base h e altezza $f(x)$.

Allora

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} \simeq F'(x) = f(x)$$

Teorema della media integrale

$$f \in C^0([a, b])$$

$$\exists c \in [a, b] : f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f$$

Dimostrazione

$$m \leq f(x) \leq M, \quad m = \min_{[a,b]} f, M = \max_{[a,b]} f$$

$$\Rightarrow \int_a^b m \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M \Rightarrow m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a) \Rightarrow m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M$$

$$\gamma := \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx, \quad \gamma \in [m, M]$$

Per il teorema dei valori intermedi

$$\exists c \in [a, b] : f(c) = \gamma.$$

Esercizio

Mostrare che il teorema non vale per funzioni non continue.

Teorema fondamentale del calcolo integrale

$$f \in C^0([a, b]), F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

Allora:

$$F \in C^1([a, b])$$

$$F'(x) = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

Dimostrazione

Per il teorema della media integrale:

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} \left(\int_a^{x+h} f - \int_a^x f \right) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f = \frac{1}{h} (f(\xi_h)h), \quad \xi_h \in [x, x+h]$$

Per il teorema dei carabinieri, dato che f è continua in x :

$$\frac{1}{h} (f(\xi_h)h) = f(\xi_h) \rightarrow f(x)$$

$$\Rightarrow F'(x) = f(x).$$

Intermezzo: una funzione non integrabile alla Riemann:

Funzione di Dirichlet

$$f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

$$P = \{x_0, \dots, x_n\}$$

$$\inf_{[x_k, x_{k+1}]} f = 0$$

$$\sup_{[x_k, x_{k+1}]} f = 1$$

$$\Rightarrow S(f, P) = 1 \geq 0 = s(f, P)$$

Intermezzo: funzioni primitive

Definizione

$$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

Diciamo che $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è una **primitiva** di f se F è derivabile e $F' = f$.

Esercizio

$$f: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, 1] \\ 0, & x \in (1, 2] \end{cases}$$

Mostrare che non ammette primitiva.

Lemma

$$\text{Se } f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$F, G: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ primitive di } f$$

Allora

$$F = G + \text{costante}$$

E viceversa.

Dimostrazione

($\Leftarrow$)

$$F = G + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

$$F' = (G + c)' = G' = f$$

($\Rightarrow$)

$$F' = f = G' \Rightarrow F' = G' \Rightarrow F' - G' = 0 \Rightarrow (F - G)' = 0$$

$$\Rightarrow F - G = c \in \mathbb{R}$$

$$\text{Dato che } F, G: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

Proposizione

$$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow F(x) = \int_a^x f(t) dt \text{ è una primitiva di } f \text{ se } f \in C^0([a, b])$$

Dimostrazione

Ovvio per il teorema fondamentale del calcolo integrale.

Teorema (formula fondamentale del calcolo integrale)

$$f \in C^0([a, b])$$

Data una qualunque primitiva di f , F , si ha che

$$\int_a^b f = F(b) - F(a)$$

Dimostrazione

Sappiamo che $F(x) = \int_a^x f$ è una primitiva. Osserviamo che $\int_a^b f = F(b) - F(a)$, dato che $F(a) = 0$.

Se G è un'altra primitiva, $G = F + c$

$$\Rightarrow G(b) - G(a) = F(b) + c - F(a) - c = F(b) - F(a) = \int_a^b f.$$

Osservazione

Per calcolare $\int_a^b f$:

1. Cerco una primitiva, F
2. Calcolo $F(b) - F(a)$.

Definizione (integrale indefinito)

Sia $f \in C^0([a, b])$. Chiamo

$$\int f(x) dx$$

Una sua funzione primitiva.

Esempio

$$\int x dx = \frac{x^2}{2}$$

Oppure

$$\int x dx = \left\{ \frac{x^2}{2} + c \mid c \in \mathbb{R} \right\}$$

Si tratta di un abuso di notazione.

Osservazione

$f(x) = e^{-x^2}$ non ammette primitive esplicite.

Teorema di integrazione per parti

Siano $f, g \in C^1([a, b])$, allora

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx.$$

Dimostrazione

$$(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$\Rightarrow \int f'(x)g(x)dx + \int f(x)g'(x)dx = \int (fg)'(x)dx = f(x)g(x).$$

Teorema sul cambiamento delle variabili in un integrale

Siano $\varphi \in C^1([\alpha, \beta])$, $f \in C^0([\min\{\varphi(\alpha), \varphi(\beta)\}, \max\{\varphi(\alpha), \varphi(\beta)\}])$

Allora

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t)dt.$$

Dimostrazione

Supponiamo che $\varphi(\alpha) \leq \varphi(\beta)$

$$\text{Sia } F(x) = \int_{\varphi(\alpha)}^x f(t)dt, \quad x \in [\varphi(\alpha), \varphi(\beta)]$$

$F \circ \varphi: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ è ben definita, $F \circ \varphi \in C^1([\alpha, \beta])$

Per il teorema fondamentale del calcolo integrale

$$(F \circ \varphi)'(t) = F'(\varphi(t))\varphi'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t)$$

$$\Rightarrow \int_{\alpha}^{\beta} (F \circ \varphi)'(t)dt = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$$

$$\Rightarrow (F \circ \varphi)(\beta) - (F \circ \varphi)(\alpha) = F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(t)dt - \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\alpha)} f(t)dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(t)dt.$$

Tabella di primitive da ricordare

$f(x)$	$\int f(x)dx$
$x^{\alpha}, \quad \alpha \neq -1$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$
$\frac{1}{x}$	$\ln x $
$\cos x$	$\sin x$
$\sin x$	$-\cos x$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$
e^x	e^x
$\cosh x$	$\sinh x$
$\sinh x$	$\cosh x$

Esercizio

Mostrare che se $f \in R([-1, 1])$, f è dispari $\Rightarrow \int_{-1}^1 f(x)dx = 0$

Integrali impropri

Osservazione

$f \in R([a, b]) \Rightarrow f$ è limitata

l'idea degli integrali impropri è di modificare la teoria di integrazione di Riemann per rimuovere la condizione di avere intervalli chiusi e limitati (e consequenzialmente funzioni limitate).

Definizione

Sia $f: [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $f \in R([a, t]) \forall t \in [a, b)$, $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$

Diremo che f è integrabile (in senso **improprio**) se

$$\lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f \in \mathbb{R}.$$

Analogamente, f è integrabile in $(a, b]$ se

$$\lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f \in \mathbb{R}$$

Cioè $f \in R([t, b]) \forall t \in (a, b]$

Esempi

- $f: (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$$

Non è integrabile alla Riemann in quanto non è limitata, ma

$$\int_t^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = [2\sqrt{x}]_t^1 = 2 - 2\sqrt{t} \rightarrow 2, \quad t \rightarrow 0^+$$

- $f: [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{1}{x^2}$$

Non è integrabile alla Riemann in quanto non è definita in un intervallo chiuso e limitato, ma

$$\int_1^t \frac{1}{x^2} dx = \left[-\frac{1}{x}\right]_1^t = 1 - \frac{1}{t} \rightarrow 1, \quad t \rightarrow +\infty$$

Osservazione

$f: [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$$

f non converge in senso improprio in $[1, +\infty)$.

Definizione

$f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R} : f \in R([s, t]), \forall s, t : a < s < t < b$.

Diremo che f è integrabile in senso improprio in (a, b) se $\exists c \in (a, b) : f$ è integrabile in $(a, c]$ e in $[c, b)$.

Inoltre se $J = I_1 \cup \dots \cup I_n$, con I_k intervalli disgiunti (a due a due) cioè $I_j \cap I_k = \emptyset$ se $j \neq k, j, k = 1, \dots, n$, allora

f è integrabile (impropriamente) su J se lo è in ogni I_k .

Nel caso in cui f sia integrabile in $[a, b)$ indico con $\int_a^b f$ il valore limite.

Analogamente in $(a, b]$.

Analogamente per (a, b) , $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$.

Nota

Nei casi della definizione precedente $\int_a^b f$ indica un limite.

Si indica in questo modo l'integrale improprio di f anche se non esiste.

Esempi

- $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{|x|}} dx$

Osservo che $f(x) = \frac{1}{\sqrt{|x|}}$ rende l'integrale improprio in 0.

$f: [-1, 0) \cup (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ devo controllare tutti gli intervalli:

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{|x|}} dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 \frac{1}{\sqrt{|x|}} dx$$

Analogamente per l'altro intervallo in quanto f è pari.

- $\int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx$

Non è integrabile (nonostante sia l'integrale di una funzione dispari), infatti

$$\int_0^1 \frac{1}{x} dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 \frac{1}{x} dx = [\ln x]_t^1 = -\ln t \rightarrow +\infty, \quad t \rightarrow 0^+$$

Osservazione

$f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ è integrabile in (a, b) se $\forall t \in (a, b) \Rightarrow \int_a^t f$ e $\int_t^b f$ lo sono.

Se t è tale che f è integrabile in $(a, t] \cup [t, b)$ e $s \in (a, b)$, $s \neq t$

$$\int_s^x f = \int_s^t f + \int_t^x f \Rightarrow \lim_{x \rightarrow b^-} \int_s^x f \in \mathbb{R}.$$

Dato che il primo termine della somma è integrabile alla Riemann e il secondo è integrabile impropriamente.

Analogamente per $x \rightarrow a^+$.

Esempio

$$I := \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}(x^2 + 1)} dx$$

I è improprio in $+\infty$ e in 0.

Considero

$$I_1 = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}(x^2 + 1)} dx, \quad I_{+\infty} = \int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}(x^2 + 1)} dx$$

E dimostro che convergono entrambi.

Osservazione

Non vale la condizione necessaria per l'integrabilità impropria come per le serie.

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \left(k - \frac{1}{2^k}, k + \frac{1}{2^k}\right) \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\int_1^{+\infty} f = \frac{1}{2} + \sum_{k \geq 1} \frac{1}{2^k}$$

$$\int_1^{+\infty} f \in \mathbb{R}, f \not\rightarrow 0.$$

Esercizio

Trovare un altro controesempio con $f \in C^2$.

Esempio

$$\int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx$$

$$e^{-x^2} \leq e^{-x} \Rightarrow \int_1^t e^{-x^2} dx \leq \int_1^t e^{-x} dx = [-e^{-x}]_1^t = \frac{1}{e} - e^{-t}$$

$$F(t) := \frac{1}{e} - e^{-t}$$

Si osserva che $F \nearrow$.

$$\Rightarrow \lim_{t \rightarrow +\infty} F(t) = \sup_{[1, +\infty)} F \text{ (in quanto monotona)}$$

$$\sup_{[1, +\infty)} F \leq \frac{1}{e} \Rightarrow \int_1^t e^{-x^2} dx \text{ converge.}$$

Criterio

Se $f: (a, b] \rightarrow \mathbb{R}, f \in C^0((a, b])$ e prolungabile per continuità in a , allora è integrabile, cioè $\int_a^b f$ converge.

Dimostrazione

Sia $t \in (a, b]$

Mostro che esiste il limite

$$\lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f$$

Osservo che f è limitata, infatti $\bar{f} \in C^0([a, b]) \Rightarrow \bar{f}$ è limitata per il teorema di Weierstrass $\Rightarrow f$ è limitata.

Sia $t_n \rightarrow a, t_n > a$ una successione,

$$F(t_n) := \int_{t_n}^b f = \int_{t_n}^b \bar{f} = \int_a^b \bar{f} - \int_a^{t_n} \bar{f},$$

$$0 \leq \left| \int_a^{t_n} \bar{f} \right| \leq \int_a^{t_n} |\bar{f}| \leq \sup_{[a, b]} |\bar{f}| (t_n - a) \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow F(t_n) \rightarrow \int_a^b \bar{f}.$$

Osservazione

$f, g: [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$

Se f, g sono integrabili, anche $cf, cg, f + g$ lo sono.

Dimostrazione

Sia $t \in [a, b)$ ci si riconduce ai casi integrabili alla Riemann e si porta t al limite.

$$\int_a^t cf = c \int_a^t f$$

$$\int_a^t f + g = \int_a^t f + \int_a^t g$$

E i limiti esistono per ipotesi.

Funzioni positive

Criterio

$f: [a, b) \rightarrow \mathbb{R}^+$

$f \in R([a, t]) \forall t \in [a, b)$.

Allora

$$\int_a^b f \text{ converge} \Leftrightarrow F(x) := \int_a^x f(t) dt \text{ è limitata.}$$

Dimostrazione

Mostro che $F(x)$ è crescente.

Siano $x, y \in [a, b), y > x$

Poiché $f(x) \geq 0$ per il teorema del confronto integrale,

$$F(y) = \int_a^y f = \int_a^x f + \int_x^y f \geq \int_a^x f = F(x)$$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow b^-} F(x)$ o converge o è infinito in quanto limite di una funzione monotona

$$\Rightarrow \int_a^b f \text{ converge} \Leftrightarrow \sup_{[a,b)} F < +\infty$$

Se F è limitata,

$$\lim_{x \rightarrow b^-} F(x) = \sup_{[a,b)} F \in \mathbb{R}.$$

Criterio del confronto

$$f, g: [a, b) \rightarrow \mathbb{R}^+, \quad 0 \leq f \leq g.$$

$$f, g \in R([a, t]), \forall t \in [a, b).$$

Se g è integrabile, ossia $\int_a^b g < +\infty$

Anche f lo è.

Dimostrazione

$$F(x) := \int_a^x f, G(x) := \int_a^x g$$

Per il teorema del confronto integrale,

$$0 \leq F(x) = \int_a^x f \leq \int_a^x g = G(x)$$

E dunque se G è limitata, lo è anche F .

Criterio del confronto asintotico

$$f, g: [a, b) \rightarrow \mathbb{R}^+$$

1. Se $f \sim g$ in b allora

$$\int_a^b f < +\infty \Leftrightarrow \int_a^b g < +\infty$$

2. Se $f = o_b(g)$, allora

$$\int_a^b g < +\infty \Rightarrow \int_a^b f < +\infty.$$

Dimostrazione

(1)

$$f \sim g \Rightarrow \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 1, \quad x \rightarrow b^-$$

$\Rightarrow f(x) \leq 2g(x)$ definitivamente

$$\Rightarrow \int_a^b g < +\infty \Rightarrow \int_a^b 2g < +\infty \Rightarrow \int_a^b f < +\infty.$$

(2)

$f = o_b(g) \Rightarrow |f(x)| \leq |g(x)|$ definitivamente, ossia

$$\exists \bar{x} \in [a, b) : x \in (\bar{x}, b) \Rightarrow |f(x)| \leq |g(x)|.$$

Per il criterio del confronto:

$$\Rightarrow \int_a^b f = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f = \int_a^{\bar{x}} f + \lim_{t \rightarrow b^-} \int_{\bar{x}}^t f \leq \lim_{t \rightarrow b^-} \int_{\bar{x}}^t g + \int_a^{\bar{x}} f < +\infty$$

Esempio

$$\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x| + \sqrt{x}}{x^2} dx$$

$$f(x) := \frac{|\sin x| + \sqrt{x}}{x^2} \geq 0$$

$$f(x) \sim \frac{\sqrt{x}}{x^2} = x^{-\frac{3}{2}}$$

$$\int_1^{+\infty} x^{-\frac{3}{2}} < +\infty$$

Si omette il calcolo di questo integrale.

Allora $\int_1^{+\infty} f < +\infty$.

Criterio del confronto tra serie e integrali

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+, f \searrow 0$$

$$\Rightarrow \int_1^{+\infty} f(x) dx < +\infty \Leftrightarrow \sum_{n \geq 1} f(n) < +\infty.$$

Dimostrazione

$$S_n := \sum_{k=1}^n f(k)$$

($\Leftarrow$)

$$\int_1^n f(t) dt = \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} f(t) dt \leq \sum_{k=1}^{n-1} f(k) = S_{n-1}$$

$$S_n \text{ è limitata} \Rightarrow \int_1^n f(t) dt \leq S_{n-1} \text{ è limitata}$$

$$\Rightarrow \int_1^x f(t) dt \leq \int_1^{\lfloor x \rfloor + 1} f(t) dt \leq S_{\lfloor x \rfloor} \leq C \in \mathbb{R}^+.$$

($\Rightarrow$)

Analogamente,

$$\int_1^n f(t) dt = \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} f(t) dt \geq \sum_{k=1}^{n-1} f(k+1) = S_n - f(1)$$

Esempio

$$\sum \frac{1}{n^a \ln^b n} < +\infty \Leftrightarrow \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^a \ln^b x} < +\infty$$

Funzioni a segno qualunque

Criterio di convergenza assoluta

$$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \int_a^b |f| < +\infty \Rightarrow \int_a^b f \text{ converge}$$

Dimostrazione

$$\text{Pongo } f_+(x) := \max\{f(x), 0\} \geq 0$$

$$f_-(x) := \max\{-f(x), 0\} \geq 0$$

$$f = f_+ - f_-$$

$$|f| = f_+ + f_-$$

$$\Rightarrow 0 \leq f_+ = |f| - f_- \leq |f|$$

$$0 \leq f_- = |f| - f_+ \leq |f|$$

Per il criterio del confronto, f_+, f_- sono integrabili

$\Rightarrow f = f_+ - f_-$ è integrabile.

Osservazione

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^a} < +\infty \Leftrightarrow a > 1$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^a} < +\infty \Leftrightarrow a < 1.$$

Esempio

- $f(x) = \frac{\sin x}{x}$

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx \text{ converge, infatti}$$

$$\int_1^t \frac{\sin x}{x} dx = \left[-\frac{1}{x} \cos x \right]_1^t - \int_1^t \frac{1}{x^2} \cos x dx$$

$$\left| \frac{\cos x}{x^2} \right| \leq \frac{1}{x^2} \Rightarrow \int_1^t \frac{1}{x^2} \cos x \, dx \text{ converge}$$

$$\Rightarrow \int_1^t \frac{\sin x}{x} \, dx \text{ converge}$$

- $f(x) = \frac{|\sin x|}{x}$

$$\int_1^{n\pi} f(x) \, dx \geq \int_{\pi}^{n\pi} f(x) \, dx \geq \sum_{k=1}^n \frac{\pi}{2} f\left(k\pi + \frac{\pi}{2}\right) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k+1} \text{ non converge}$$

Criterio di Abel

$f, g: [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$,

$f(x) \searrow 0, f \in C^1([a, +\infty))$

$g \in C^0([a, +\infty))$

$G(x) := \int_a^x g(t) \, dt$ è limitata, cioè

$|G(x)| \leq C \in \mathbb{R} \, \forall x \geq a$

Allora

$\int_a^{+\infty} f g$ converge

Dimostrazione

$$\int_a^t g(x) f(x) \, dx = [G(x) f(x)]_a^t - \int_a^t G(x) f'(x) \, dx$$

$$[G(x) f(x)]_a^t = G(t) f(t) - G(a) f(a) = G(t) f(t) \rightarrow 0$$

Mostro che $\int_a^t G(x) f'(x) \, dx$ ammette limite:

$$0 \leq \int_a^t |G(x) f'(x)| \, dx = \int_a^t |G(x)| (-f'(x)) \, dx \leq \int_a^t C (-f'(x)) \, dx = -C [f(x)]_a^t$$

$$= -C (f(t) - f(a))$$

$$\Rightarrow \int_a^t |G(x) f'(x)| \, dx < +\infty \Rightarrow \int_a^t G(x) f'(x) \, dx \text{ esiste per il criterio di convergenza assoluta.}$$

Successioni e serie di funzioni

Successioni di funzioni

Consideriamo una successione di funzioni $f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$

($F: \mathbb{N} \rightarrow \{f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ funzione}\}$)

Che a volte indicheremo con $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$

Ci interessiamo a dei concetti di convergenza.

Definizione

Sia $f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una successione di funzioni $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

Diremo che f_n converge **puntualmente** ad f , indicato con

$f_n \rightarrow f$ puntualmente se

$\forall x \in [a, b], f_n(x) \rightarrow f(x)$.

Esempio

Convergono puntualmente:

- $f_n(x) = 1, f_n \rightarrow f \equiv 1$

- $f_n(x) = g(x), f_n \rightarrow g$

- $f_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^n$

$$f_n(x) \rightarrow f(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

- $f_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad n \geq 1$

$$f_n(x) := \begin{cases} n, & x \in \left[\frac{1}{2n}, \frac{1}{n}\right] \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$f_n(x) \rightarrow 0$$

Osservo che l'area del sottografico di f_n è

$$\int_0^1 f_n(x) dx = n \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n} \right) = \frac{1}{2}$$

Ossia (nel secondo limite si intende il limite puntuale)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_n \neq \int_0^1 \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n.$$

Osservazione

$f_n \in C^0([a, b]), f_n \rightarrow f \not\Rightarrow f \in C^0([a, b])$.

Definizione

Sia $f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una successione di funzioni $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

Diremo che f_n converge **uniformemente** ad f , indicato con

$f_n \rightrightarrows f$ se

$$\sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$$

Oppure se

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}^+ : \forall n > N \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \forall x \in [a, b].$$

Osservazione

Se $U(x) \leq C$ e C non dipende da x allora "passo al sup":

$$\sup U \leq \sup C = C.$$

Teorema

$f_n \in C^0([a, b])$, successione di funzioni, $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$,

Se $f_n \rightrightarrows f$ allora $f \in C^0([a, b])$.

Dimostrazione

Sia $x \in [a, b], \varepsilon > 0$.

Cerco $\delta > 0 : y \in [a, b], |y - x| < \delta \Rightarrow |f(y) - f(x)| < \varepsilon$

Ma $\forall y \in [a, b], \forall n \in \mathbb{N}$,

$$|f(y) - f(x)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(y) - f_n(x)| + |f_n(y) - f(y)| \leq \sup_{[a,b]} |f_n - f| + |f_n(y) - f_n(x)| + \sup_{[a,b]} |f_n - f|$$

$$\text{Sia } n \in \mathbb{N} : \sup_{[a,b]} |f_n - f| < \frac{\varepsilon}{3}$$

$$\text{Sia } \delta > 0 : |y - x| < \delta \Rightarrow |f_n(y) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

$$\Rightarrow |f(y) - f(x)| < 3 \cdot \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

Osservazione

$f_n \rightarrow f$ puntualmente $\nRightarrow f_n \rightrightarrows f$

Ma

$f_n \rightrightarrows f \Rightarrow f_n \rightarrow f$ puntualmente

Dato che, fissato $x \in [a, b]$

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \sup_{x \in [a,b]} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$$

Concludo con il teorema dei carabinieri.

Esempio

$$f_n(x) := (1-x)x^n, f_n: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$$

Convergenza puntuale: $f_n(x) \rightarrow f \equiv 0$ puntualmente $\forall x \in [0,1]$

Convergenza uniforme:

$$f_n \rightrightarrows g \Rightarrow g \equiv 0$$

Devo mostrare che

$$\sup_{[a,b]} |f_n(x)| \rightarrow 0$$

Cioè, $f_n \leq C_n$, con $C_n \rightarrow 0$ costante

Studio di funzione in $[0,1]$:

$$f'_n(x) = (n+1)x^n - nx^{n-1} = x^{n-1}((n+1)x + n) \geq 0 \Leftrightarrow x \leq \frac{n}{n+1} \in (0,1)$$

$$f\left(\frac{n}{n+1}\right) = \left(1 - \frac{n}{n+1}\right)\left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{1}{n+1}\left(\frac{n}{n+1}\right)^n \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow f_n \rightrightarrows 0.$$

Teorema del passaggio al limite sotto al segno di integrale

$$f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, f_n \in C^0([a, b]), f_n \rightrightarrows f, f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

Dimostrazione

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| = \left| \int_a^b (f_n(x) - f(x)) dx \right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx \leq \int_a^b \sup_{[a,b]} |f_n - f| = \sup_{[a,b]} |f_n - f| (b-a) \rightarrow 0.$$

Teorema

$$f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, f_n \rightrightarrows f, f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, f_n \in C^1([a, b]), f'_n \rightrightarrows g, g \in C^0([a, b])$$

$$\Rightarrow f \in C^1([a, b]), f' = g.$$

Dimostrazione

Siano $x, y \in [a, b]$

Per la formula fondamentale del calcolo integrale,

$$f_n(x) = f_n(y) + \int_y^x f'_n(t) dt$$

$$f_n \rightrightarrows f \Rightarrow f_n(x) \rightarrow f(x), f_n(y) \rightarrow f(y)$$

Ma

$\int_y^x f'_n \rightarrow \int_y^x g$ per il teorema del passaggio al limite sotto al segno di integrale

Passando al limite

$$f(x) = f(y) + \int_y^x g(t)dt$$

$\Rightarrow f$ è derivabile, $f' = g$ infatti:

$$\frac{f(x) - f(y)}{x - y} = \frac{1}{x - y} \int_y^x g(t)dt \rightarrow g(x), \quad y \rightarrow x \text{ per il teorema della media integrale.}$$

Definizione

$f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è

- Di **Cauchy** se $\forall x \in [a, b] \{f_n(x)\}$ è di Cauchy.
- Di **Cauchy uniforme** se $\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 : n, m > N \Rightarrow \sup_{[a, b]} |f_n - f_m| < \varepsilon$
Ovvero se $\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 : n, m > N \Rightarrow |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon \forall x \in [a, b]$.

Osservazione

La differenza è che nel secondo caso N dipende soltanto da ε , e vale $\forall x$, mentre nel primo caso N dipende da ε e da x .

Teorema

$f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ successione di funzioni di Cauchy uniforme $\Leftrightarrow \exists f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} : f_n \rightrightarrows f$

Dimostrazione

($\Leftarrow$)

$f_n \rightrightarrows f$, allora se $n, m > N$,

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x) - f_m(x)| \leq \sup_{[a, b]} |f_n - f| + \sup_{[a, b]} |f_m - f|$$

Se $\varepsilon > 0$, so che $\exists N > 0 : n, m > N \Rightarrow \sup_{[a, b]} |f_n - f|, \sup_{[a, b]} |f_m - f| < \frac{\varepsilon}{2}$

$$\Rightarrow |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon \Rightarrow \sup_{[a, b]} |f_n - f_m| < \varepsilon.$$

($\Rightarrow$)

f_n è di Cauchy uniforme. In particolare, se $x \in [a, b]$, $f_n(x)$ è di Cauchy. Allora, fissato x , $f_n(x) \rightarrow l$.

Chiamo $f(x) := l = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)$.

Mostro che $f_n \rightrightarrows f$. Cioè che

$$\sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0.$$

Per l'algebra dei limiti, e poiché il valore assoluto è una funzione continua

$$\sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [a, b]} \lim_{m \rightarrow +\infty} |f_n(x) - f_m(x)|$$

Ma $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ per n, m abbastanza grandi, allora

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon \text{ se } n \text{ è abbastanza grande}$$

$$\Rightarrow \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \quad n > N$$

$$\Rightarrow f_n \rightrightarrows f.$$

Corollario

Se $\{f_n\}$ è una successione di funzioni di Cauchy uniforme, $f_n \in C^0([a, b])$

$$\Rightarrow f_n \rightrightarrows f \in C^0([a, b])$$

Dimostrazione

$f_n \rightrightarrows f$ per il teorema precedente.

$f \in C^0([a, b])$ perché la convergenza uniforme mantiene la continuità.

Osservazione

La proprietà descritta dal corollario precedente si legge " $C^0([a, b])$ è completo rispetto alla convergenza uniforme".

Serie di funzioni

Definizione

$f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ successione di funzioni. Pongo $\sum f_n$ la successione $\{S_n\}$ dove $S_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^n f_k(x).$$

Definizione di convergenza di una serie di funzioni

1. $\sum f_n$ **converge puntualmente** se S_n converge puntualmente.
2. $\sum f_n$ **converge assolutamente** se $T_n := \sum_{k=0}^n |f_k|$ converge puntualmente.
3. $\sum f_n$ **converge uniformemente** se S_n converge uniformemente.
4. $\sum f_n$ **converge totalmente** se $\sup_{[a,b]} |f_k| \leq M_k \in \mathbb{R}$, $\sum M_k$ converge.

Osservazione

Data la successione di funzioni $f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, quando possiamo dire che $\sum f_n$ convergono uniformemente?

Se S_n converge uniformemente, ossia è di Cauchy uniforme, cioè se $|S_n - S_m| < \varepsilon$ se $n > m$ sono abbastanza grandi:

$$\left| \sum_{k=m+1}^n f_k \right| < \varepsilon.$$

Teorema

Convergenza totale $\stackrel{(1)}{\Rightarrow}$ convergenza uniforme $\stackrel{(4)}{\Rightarrow}$ convergenza puntuale.

Convergenza totale $\stackrel{(2)}{\Rightarrow}$ convergenza assoluta $\stackrel{(3)}{\Rightarrow}$ convergenza puntuale.

Dimostrazione

(1)

Fisso $\varepsilon > 0$ e cerco $N > 0 : n, m > N$,

$$\left| \sum_{k=m+1}^n f_k \right| < \varepsilon$$

Ma, per ipotesi,

$$\left| \sum_{k=m+1}^n f_k \right| \leq \sum_{k=m+1}^n |f_k| \leq \sum_{k=m+1}^n M_k$$

So che $\sum M_k < +\infty$, allora è di Cauchy, dato che converge:

$$U_n := \sum_{k=0}^n M_k$$

$$\Rightarrow |U_n - U_m| = \sum_{k=m+1}^n M_k < \varepsilon.$$

(2)

Voglio mostrare che $\forall x \in [a, b]$

$$\sum_{k=m+1}^n |f_k(x)| < \varepsilon$$

Procedo e concludo come prima.

Le dimostrazioni (3) e (4) sono lasciate come esercizio.

Teorema

$f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} : \sum f_n$ converge uniformemente, allora

$$\sum_{n \geq 0} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \sum_{n \geq 0} f_n(x) dx.$$

Dimostrazione

Per ipotesi,

$$S_n := \sum_{k=0}^n f_k \Rightarrow S := \sum_{n \geq 0} f_n$$

Per il teorema del passaggio al limite sotto al segno di integrale,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b S_n = \int_a^b \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$$

Cioè

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \sum_{k=0}^n f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \int_a^b f_n(x) dx = \sum_{n \geq 0} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n f_k(x) dx = \int_a^b \left(\sum_{n \geq 0} f_n \right) (x) dx.$$

Teorema

$f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $\sum f_n$ converge uniformemente, $f_n \in C^1([a, b])$, $\sum f'_n$ converge uniformemente, allora

$$\left(\sum f_n \right)' = \sum f'_n.$$

La dimostrazione è lasciata per esercizio.

Teorema

$$f \in C^\infty([a, b]) = \bigcap_{k \geq 0} C^k([a, b]), \sup_{[a, b]} |f^{(k)}| < c \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} f^{(k)}(x_0) \frac{(x-x_0)^k}{k!}, \quad \forall x, x_0 \in [a, b].$$

Dimostrazione

Per il teorema di Taylor con resto di Lagrange,

$$\forall n \in \mathbb{N}, f(x) = \sum_{k=0}^n f^{(k)}(x_0) \frac{(x-x_0)^k}{k!} + f^{(n+1)}(\xi) \frac{(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!}, \quad \xi \in (\min\{x_0, x\}, \max\{x_0, x\})$$

$$\Rightarrow \left| f(x) - \sum_{k=0}^n f^{(k)}(x_0) \frac{(x-x_0)^k}{k!} \right| = \left| f^{(n+1)}(\xi) \frac{(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!} \right| \leq \frac{c(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0.$$

Osservazione

Il limite è uniforme in $[a, b]$.

Osservazione

$$e^x = \sum_{k \geq 0} \frac{x^k}{k!} \text{ uniformemente su } [-N, M] \quad \forall N, M > 0$$

La funzione e^x risolve l'equazione (problema di Cauchy)

$$\begin{cases} f' = f \\ f(0) = 1 \end{cases}$$

Cenni di equazioni differenziali

Equazioni differenziali ordinarie (EDO)

Introduzione

Sono equazioni in cui l'incognita è una funzione e in cui compaiono sue derivate.

Equazione malthusiana/logistica

$P(t) :=$ popolazione al tempo t .

$$P(0) = p_0 \in \mathbb{R}^+.$$

$$P(t+h) = P(t) + CP(t)h$$

$$\Rightarrow \frac{P(t+h) - P(t)}{h} = CP(t)$$

$$\Rightarrow P' = cP$$

$$\Rightarrow P(t) = k \cdot e^{ct}$$

Ma poiché $P(0) = p_0$:

$$P(t) = p_0 e^{ct}.$$

Si può fare un ragionamento analogo, ottenendo una curva logistica, con

$$P(t+h) = P(t) + CP(t)h - DP^2(t)h.$$

Definizione

Una EDO di ordine 1 è un'equazione della forma

$$y'(t) = f(t, y(t)).$$

Equazioni differenziali ordinarie a variabili separabili

Si tratta di EDO della forma

$$y' = a(t) \cdot g(y)$$

dove $a \in C^0$, g funzione reale.

y è la funzione incognita.

Esempio

$$y' = y^2$$

Una soluzione è $y = 0$.

$$\frac{y'}{y^2} = 1$$

Integro:

$$\int_{t_0}^t \frac{y'(x)}{y^2(x)} dx = t - t_0$$

Chiamo $\tau = y(x) \Rightarrow d\tau = y'(x)dx$

$$\Rightarrow \int_{y(t_0)}^{y(t)} \frac{d\tau}{\tau^2} = t - t_0$$

$$\Rightarrow \left[-\frac{1}{\tau} \right]_{y(t_0)}^{y(t)} = t - t_0 \Leftrightarrow \frac{1}{y(t_0)} - \frac{1}{y_t} = t - t_0 \Leftrightarrow \frac{1}{y(t)} = \frac{(t_0 - t)y(t_0) + 1}{y(t_0)} \Leftrightarrow y(t) = \frac{y(t_0)}{(t_0 - t)y(t_0) + 1}$$

Se conosco anche un punto t_0 dove $y(t_0)$ è esplicito (dato iniziale), ho la soluzione.

Ad esempio, se $t_0 = 0, y(t_0) = y_0$, allora,

$$y(t) = \frac{y_0}{1 - ty_0} \in C^1 \left(\left(-\infty, \frac{1}{y_0} \right) \right)$$

L'intervallo più grande contenente il punto t_0 è chiamato intervallo massimale.

Definizione

Il problema di trovare una soluzione (o più) di

$$\begin{cases} y' = a(t) \cdot g(y) \\ y(t_0) = y_0 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Si chiama **problema di Cauchy**.

Breve risoluzione delle EDO a variabili separabili

$$\begin{cases} y' = a(t) \cdot g(y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases} \Rightarrow \frac{y'}{g(y)} = a(t) \Rightarrow \int_{t_0}^t \frac{y'(s)}{g(y(s))} ds = A(t) := \int_{t_0}^t a(s) ds$$

$$\Rightarrow G(y(t)) := \int_{y_0}^{y(t)} \frac{d\tau}{g(\tau)} = A(t)$$

$$\Rightarrow y(t) = G^{-1}(A(t))$$

Esercizio

Calcolare con questo metodo:

- $\begin{cases} y' = cy \\ y(0) = 1 \end{cases}$
- $\begin{cases} y' = -y^2 \\ y(0) = y_0, \quad y_0 > 0 \end{cases}$

Osservazione

Torniamo all'esempio iniziale

$$y' = y \Rightarrow y(t) = \lambda e^t, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Esercizio

Mostrare che queste sono tutte le soluzioni.

Esempio

$$\begin{cases} y' = \sqrt[3]{y} \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

Osservo che $y(t) \equiv 0$

$$\int_0^t \frac{y'(s)}{\sqrt[3]{y(s)}} ds = t \Rightarrow \int_0^{y(t)} \frac{d\tau}{\sqrt[3]{\tau}} = t \Rightarrow y^{\frac{2}{3}}(t) = \frac{2}{3}t \Rightarrow y^2(t) = \left(\frac{2}{3}\right)^3 t^3 \Rightarrow y(t) = \pm \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{3}{2}} t^{\frac{3}{2}}$$

Sia $a > 0$.

$$y(t) := \begin{cases} 0, & [0, a] \\ \pm \left(\frac{2}{3}\right)^{3/2} (t-a)^{3/2}, & [a, +\infty) \end{cases}$$

$$y \in C^1([0, +\infty))$$

L'insieme di queste soluzioni prende il nome di pennello di Peano.

Idea

Lo scopo è, data un'equazione della forma:

$$\begin{cases} y' = f(y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

Cerchiamo condizioni su f per ottenere esistenza e unicità della soluzione.

Definizione

$$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

Dirò che f è **L-Lipschitz** se

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|, \quad L \geq 0.$$

Definizione

$$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\text{Pongo } \|f\|_{\infty} \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{[a, b]} |f|.$$

Lemma

$f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

- $\|f\|_\infty = 0 \Leftrightarrow f \equiv 0.$

- $\|f + g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty,$

In particolare, $\|f - g\|_\infty \leq \|f - h\|_\infty + \|h - g\|_\infty$

Dimostrazione

(1)

Lasciato per esercizio (quasi ovvio).

(2)

$$t \in [a, b] \Rightarrow |f(t) + g(t)| \leq |f(t)| + |g(t)| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$$

$\Rightarrow \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$ è un maggiorante di $\{|f(t) + g(t)| \mid t \in [a, b]\}$

$\Rightarrow \|f + g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$ dato che è il più piccolo dei maggioranti.

Infine, $\|f - g\|_\infty = \|f - h + h - g\|_\infty \leq \|f - h\|_\infty + \|h - g\|_\infty$

Definizione

Sia $F: C^0([a, b]) \rightarrow C^0([a, b])$ un funzionale,

ossia una funzione che associa a $f \in C^0([a, b])$ una funzione $F(f) \in C^0([a, b])$.

Chiamo F una **contrazione** se

$$\|F(f) - F(g)\|_\infty \leq k \|f - g\|_\infty, \quad k \in [0, 1]$$

Lemma

Le funzioni L-Lipschitz in $[a, b]$ sono continue (inoltre, le funzioni in $C^1([a, b])$ sono L-Lipschitz):

$$C^1([a, b]) \subset \{f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ è L-Lipschitziana}\} \subset C^0([a, b]).$$

Dimostrazione

$$x \in [a, b], x_n \rightarrow x \Rightarrow 0 \leq |f(x_n) - f(x)| \leq L|x_n - x| \rightarrow 0 \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(x).$$

Osservazione

Ci sono funzioni L-Lipschitz ma non derivabili, esempio:

$$f(x) = |x|$$

Osservo che:

$$||x| - |y|| \leq |x - y|$$

$$\Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq 1 \cdot |x - y|.$$

Osservazione

Una funzione continua ma non L-Lipschitz è:

$$f(x) = \sqrt[3]{x}$$

$$\text{Se, RAA, } \exists L \in \mathbb{R}^+ : |f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$$

In particolare, per $y = 0$, $|f(x)| \leq L|x|$, se $x \geq 0$, $\sqrt[3]{x} \leq Lx \Rightarrow x^{-\frac{2}{3}} \leq L$, Impossibile.

Lemma

$$U_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, U_n \rightrightarrows u.$$

Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ L-Lipschitz, allora

$$f \circ U_n \rightrightarrows f \circ u.$$

Dimostrazione

$$|f(U_n(x)) - f(u(x))| \leq L|U_n(x) - u(x)| \leq L \sup_{[a, b]} |U_n - u|$$

$$\Rightarrow \sup_{[a, b]} |f \circ U_n - f \circ u| \leq L \sup_{[a, b]} |U_n - u| \rightarrow 0, \quad n \rightarrow +\infty$$

Teorema di Cauchy-Lipschitz

Consideriamo il seguente sistema, che definisce il problema di Cauchy:

$$\begin{cases} y' = f(y) \\ y(t_0) = y_0, \quad t_0, y_0 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$y(t_0) = y_0, \quad t_0, y_0 \in \mathbb{R}$$

Dove $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ L-Lipschitziana. Allora

$\exists \delta > 0 : \exists y \in C^1((t_0 - \delta, t_0 + \delta))$ unica soluzione del sistema.

Dimostrazione

1. Ci si riconduce a un problema equivalente.

Definisco $F: C^0([t_0 - \delta, t_0 + \delta]) \rightarrow C^0([t_0 - \delta, t_0 + \delta])$,

$$F(u)(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(u(s))ds$$

Osservo che F è ben definita: se u è continua, $f \circ u$ è continua

$$\Rightarrow F(u) \in C^1([t_0 - \delta, t_0 + \delta]) \subset C^0([t_0 - \delta, t_0 + \delta])$$

Affermo che y è soluzione del sistema $\Leftrightarrow F(y) = y$,

Cioè se y è un punto fisso di F .

Infatti:

($\Rightarrow$)

Se y risolve il sistema,

$$y'(t) = f(y(t)) \Rightarrow \int_{t_0}^t y'(s)ds = \int_{t_0}^t f(y(s))ds \Rightarrow y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(y(s))ds = F(y)(t)$$

($\Leftarrow$)

Se $F(y)(t) = y(t)$, so che $y \in C^1([t_0 - \delta, t_0 + \delta])$, e derivando ho che:

$$y'(t) = f(y(t)), \quad y(t_0) = y_0 + \int_{t_0}^{t_0} f(y(s))ds = y_0.$$

Quindi, cerco una funzione continua tale che $F(y) = y$.

2. F è una contrazione, a patto di scegliere $\delta < \frac{1}{L}$

$u, v \in C^0([t_0 - \delta, t_0 + \delta])$,

$$\begin{aligned} |F(u)(t) - F(v)(t)| &= \left| y_0 + \int_{t_0}^t f(u(s))ds - y_0 - \int_{t_0}^t f(v(s))ds \right| = \left| \int_{t_0}^t f(u(s)) - f(v(s))ds \right| \\ &\leq \int_{t_0}^t |f(u(s)) - f(v(s))|ds \leq \int_{t_0}^t L|u(s) - v(s)|ds \text{ dato che } f \text{ è } L\text{-Lipschitziana} \\ &\leq L \int_{t_0}^t \|u - v\|_\infty ds = L|t - t_0| \|u - v\|_\infty \leq \delta L \|u - v\|_\infty \end{aligned}$$

Passo al sup:

$$\|F(u) - F(v)\|_\infty \leq \delta L \|u - v\|_\infty,$$

$$k := \delta L < 1 \text{ se } \delta < \frac{1}{L}$$

3. Costruzione di una successione

Pongo $U_0 = y_0$, se $n \geq 0$,

$$U_{n+1} = F(U_n).$$

Osservo che:

$$\begin{aligned} \|U_{n+1} - U_n\|_\infty &= \|F(U_n) - F(U_{n-1})\|_\infty \leq k \|U_n - U_{n-1}\|_\infty = k \|F(U_{n-1}) - F(U_{n-2})\|_\infty \\ &\leq k^2 \|U_{n-1} - U_{n-2}\|_\infty \leq \dots \leq k^n \|U_1 - U_0\|_\infty = k^n \left\| y_0 + \int_{t_0}^t f(y_0)ds - y_0 \right\|_\infty = \delta f(y_0) k^n. \end{aligned}$$

$$\text{Allora } \|U_{n+1} - U_n\|_\infty \leq \delta f(y_0) k^n.$$

4. U_n è una successione di Cauchy uniforme

Sia $\varepsilon > 0$, cerco $N > 0 : n, m > N \Rightarrow \|U_n - U_m\|_\infty < \varepsilon$

Fisso $n \geq m$, allora

$$\|U_n - U_m\|_\infty = \|U_n - U_{n-1} + U_{n-1} - U_{n-2} + \dots + U_{m+1} - U_m\|_\infty \leq \|U_n - U_{n-1}\|_\infty + \|U_{n-1} - U_{n-2}\|_\infty + \dots + \|U_{m+1} - U_m\|_\infty$$

Iterando:

$$\|U_n - U_m\|_\infty \leq \sum_{j=m}^{n-1} \|U_{j+1} - U_j\|_\infty \leq \sum_{j=m}^{n-1} \delta f(y_0) k^j = \delta f(y_0) \sum_{j=m}^{n-1} k^j \leq \delta f(y_0) \sum_{j=m}^{+\infty} k^j \leq \varepsilon$$

Per m abbastanza grande.

Poiché $\sum_{j=0}^{+\infty} k^j$ converge, dunque $\sum_{j \geq m} k^j \rightarrow 0$ per $m \rightarrow +\infty$.

5. Conclusione dell'esistenza

$$U_n \rightrightarrows U, \quad U \in C^0([t_0 - \delta, t_0 + \delta])$$

Ma allora $U_{n+1}(t) - U_n(t) = F(U_n)(t) - U_n(t) \rightarrow 0$ puntualmente

Ora,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} F(U_n)(t) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} y_0 + \int_{t_0}^t f(U_n(s)) ds = y_0 + \int_{t_0}^t \lim_{n \rightarrow +\infty} f(U_n(s)) ds = y_0 + \int_{t_0}^t f(U(s)) ds = F(U)(t) \\ \Rightarrow 0 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} U_{n+1}(t) - U_n(t) = \lim_{n \rightarrow +\infty} F(U_n)(t) - U_n(t) = F(U)(t) - U(t) \\ \Rightarrow F(U) &= U \end{aligned}$$

6. Unicità

Se, RAA, $y_1 < y_2$ sono soluzioni, allora $y_1 = F(y_1)$, $y_2 = F(y_2)$,

$$\|y_1 - y_2\|_{\infty} = \|F(y_1) - F(y_2)\|_{\infty} \leq k \|y_1 - y_2\|_{\infty}$$

Se $\|y_1 - y_2\|_{\infty} > 0 \Rightarrow k \geq 1$, assurdo.

Equazioni differenziali ordinarie lineari

Sono EDO della forma

$$a_n \cdot y^{(n)} + a_{n-1} \cdot y^{(n-1)} + \dots + a_1 \cdot y' + a_0 \cdot y + b = 0$$

Dove gli a_k e b sono funzioni continue, e $a_n \neq 0$.

Definizione

Pongo

$$L(y) := a_n \cdot y^{(n)} + \dots + a_0 \cdot y + b$$

E chiamo **operatore omogeneo** associato a L :

$$L_o(y) := a_n \cdot y^{(n)} + \dots + a_0 \cdot y.$$

Supponiamo che $y \in C^n(I)$, dove I è un intervallo, definisco l'insieme delle soluzioni:

$$S^{(n)} := \{y: I \rightarrow \mathbb{R} \mid L(y) = 0\}$$

E, analogamente

$$S_o^{(n)} := \{y: I \rightarrow \mathbb{R} \mid L_o(y) = 0\}.$$

Se $y_p \in S^{(n)}$, la chiamo **soluzione particolare**.

Teorema

Sia y_p una soluzione particolare di $L(y) = 0$, allora

$$S^{(n)} = S_o^{(n)} + y_p$$

Cioè è della forma $y = y_o + y_p$, con $y_o \in S_o^{(n)}$.

Dimostrazione

Se $y \in S_o^{(n)} + y_p$, ossia

$$y = y_o + y_p, \quad y_o \in S_o^{(n)},$$

Sfruttando la linearità della derivata:

$$L(y) = a_n(y_o + y_p)^{(n)} + \dots + a_0(y_o + y_p) + b = L(y_p) + L_o(y_o) = 0 + 0$$

$$\Rightarrow S^{(n)} \supseteq S_o^{(n)} + y_p$$

Se $y \in S^{(n)}$,

$$L_o(y - y_p) = L_o(y) - L_o(y_p) = -b + b = 0$$

$$\Rightarrow S_o^{(n)} + y_p \supseteq S^{(n)}$$

$$\Rightarrow S^{(n)} = S_o^{(n)} + y_p$$

Osservazione

Questa dimostrazione è del tutto analoga a quella del teorema di struttura dei sistemi lineari presentata nel corso di Algebra e Geometria.

Esempio

$$\begin{aligned}
y' &= y - 2 \\
S_o &= \{y \mid y' = y\} \\
y_p &\equiv 2 \\
\Rightarrow y &= 2 + ce^t
\end{aligned}$$

Teorema

$$S_o^{(n)} \simeq \mathbb{R}^n$$

Cioè $S_o^{(n)}$ è uno spazio vettoriale su campo $\mathbb{R}$ di dimensione n .

Dimostrazione

Si omette la dimostrazione della seguente generalizzazione del teorema di Cauchy-Lipschitz:

Il problema

$$\begin{cases}
L_o(y) &= 0 \\
y(t_0) &= y_0 \\
y'(t_0) &= y_1 \\
\vdots \\
y^{(n-1)}(t_0) &= y_{n-1}
\end{cases}$$

Ammette un'unica soluzione locale.

Consideriamo $y \equiv 0$. allora $L_o(y) = 0$

$$\Rightarrow 0 \in S_o^{(n)}.$$

Se $u, v \in S_o^{(n)}$ e $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$

Allora

$$L_o(\lambda u + \mu v) = \lambda L_o(u) + \mu L_o(v) = 0$$

$\Rightarrow S_o^{(n)}$ è uno spazio vettoriale in quanto sottospazio dello spazio vettoriale delle funzioni.

Mostro che $\dim S_o^{(n)} \geq n$

Considero y_k la soluzione di

$$\begin{cases}
L_o(y_k) &= 0 \\
y_i^{(j)}(t_0) &= \delta_{ij}
\end{cases}$$

Le funzioni y_i esistono per il teorema di Cauchy-Lipschitz e inoltre sono linearmente indipendenti:

$$y_l = \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k y_k, \quad k \neq l, l \in \{0, \dots, n-1\}$$

$$y_l^{(k)}(t_0) = 0 = \lambda_k y_k^{(k)} = \lambda_k, \quad k \neq l$$

$$\Rightarrow \dim S_o^{(n)} \geq n.$$

Ora, sia $y \in S_o^{(n)}$. Pongo $w := y(t_0)y_0 + y'(t_0)y_1 + \dots + y^{(n-1)}(t_0)y_{n-1}$.

Osservo che

$$\begin{cases}
L_o(w) &= 0 \\
w^{(k)}(t_0) &= y^{(k)}(t_0)
\end{cases}$$

Questo sistema è risolto anche da y , allora, per unicità, $w = y$.

$\mathfrak{B} = \{y_0, \dots, y_{n-1}\}$ è base di $S_o^{(n)}$.

$$\Rightarrow \dim S_o^{(n)} = n.$$

Equazioni differenziali ordinarie lineari di primo ordine

Sono della forma

$$y' + ay = b, \quad a, b \text{ funzioni continue}$$

Per risolverle, cerco

1. $S_o^{(1)}$, ossia le soluzioni di $y' = -ay$
2. una soluzione particolare.

(1)

$$\frac{y'}{y} = -a \Rightarrow \int \frac{y'}{y} dt = -A(t) := -\int a(t) dt$$

$$\Rightarrow \ln |y| = -A(t) \Rightarrow y = \pm e^{-A(t)}$$

$$\Rightarrow S_o^{(1)} = \{ce^{-A(t)} | c \in \mathbb{R}^\times, A' = a\}$$

(2)

Moltiplicando per $e^{A(t)}$:

$$e^{A(t)}y' + e^{A(t)}ay = be^{A(t)}, \quad A'(t) = a(t)$$

$$\Rightarrow (e^A y)' = e^A b$$

$$\Rightarrow e^A y = \int be^A \Rightarrow y_p(t) = e^{-A} \int be^A$$

Esempio

$$y' = y + t$$

$$1. \quad y' = y \Rightarrow y_o(t) = ce^t, \quad c \in \mathbb{R}$$

2. Cerco una soluzione particolare:

$$y' - y = t$$

$$\Rightarrow (e^{-t}y)' = e^{-t}t$$

$$\Rightarrow e^{-t}y(t) = \int e^{-t}t \, dt = -e^{-t}(t+1)$$

$$\Rightarrow y_p(t) = -t - 1$$

$$\Rightarrow y = y_p + y_o = -t - 1 + ce^{-t}$$

Equazioni differenziali ordinarie lineari di secondo ordine

Siano $a \neq 0, b, c \in \mathbb{R}, f$ continua.

Consideriamo

$$ay'' + by' + cy = f$$

Si procede a caso:

(1)

Soluzioni dell'equazione omogenea associata:

Cerchiamo soluzioni della forma

$$e^{\lambda t}, \quad \lambda \in \mathbb{C}$$

Assumendo che:

$$e^{\alpha+i\beta} = e^\alpha e^{i\beta}$$

$$(e^{\lambda t})' = \lambda e^{\lambda t}.$$

Inserendo $y(t) = e^{\lambda t}$ in $ay'' + by' + cy = 0$:

$$a\lambda^2 e^{\lambda t} + b\lambda e^{\lambda t} + ce^{\lambda t} = 0$$

$$\Rightarrow a\lambda^2 + b\lambda + c = 0 \quad \text{polinomio caratteristico}$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

- $\Delta > 0 \Rightarrow \lambda_1, \lambda_2$ abbiamo due soluzioni reali distinte $\Rightarrow y(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$
- $\Delta < 0 \Rightarrow \lambda = \alpha + i\beta, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, le soluzioni sono $y(t) = c_1 e^{\alpha t} (\cos(\beta t)) + c_2 e^{\alpha t} (\sin(\beta t)), \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$
- $\Delta = 0 \Rightarrow y(t) = c_1 e^{\lambda t} + c_2 t e^{\lambda t}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

(2)

Cerco una soluzione particolare.

Esercizio

Mostrare che se $\Delta = 0$ allora $t e^{\lambda t}$ è soluzione.

Metodo della variazione delle costanti

Data l'equazione

$$y'' + ay' + by = f,$$

Supponendo di conoscere le soluzioni linearmente indipendenti $z_1(x), z_2(x)$ dell'equazione omogenea, cerco

$$y(x) = c_1(x)z_1(x) + c_2(x)z_2(x).$$

Voglio quindi determinare le funzioni c_1 e c_2 .

Considero

$$y' = (c_1' z_1 + c_2' z_2) + (c_1 z_1' + c_2 z_2')$$

E impongo come condizione che

$$c_1' z_1 + c_2' z_2 = 0.$$

Allora

$$y'' = (c_1' z_1' + c_2' z_2') + (c_1 z_1'' + c_2 z_2'').$$

Così, sostituendo nell'equazione iniziale, ottengo

$$(c_1' z_1' + c_2' z_2') + c_1 (z_1'' + a z_1' + b z_1) + c_2 (z_2'' + a z_2' + b z_2) = f$$

Dove però si ha che $z_i'' + a z_i' + b z_i = 0$ in quanto soluzioni dell'equazione omogenea

Si ottiene dunque il sistema

$$\begin{cases} c_1' z_1 + c_2' z_2 = 0 \\ c_1' z_1' + c_2' z_2' = f \end{cases}$$

Ossia

$$\begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ z_1' & z_2' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1' \\ c_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ f \end{pmatrix}$$

Dove $W(z_1, z_2) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ z_1' & z_2' \end{pmatrix}$ è il **Wronskiano** dell'equazione differenziale, che ha un determinante diverso da 0.

Ottingo quindi c_1' e c_2' della forma

$$c_1' = \frac{-z_2 f}{\det W}, \quad c_2' = \frac{z_1 f}{\det W}.$$

Ora, fissato x_0 ,

$$c_1(x) = \int_{x_0}^x c_1'(t) dt + A$$

$$c_2(x) = \int_{x_0}^x c_2'(t) dt + B$$

$$y(x) = c_1(x) z_1(x) + c_2(x) z_2(x)$$

Si nota che se includo i termini $A, B \in \mathbb{R}$ ai due integrali sopra ottengo tutte le soluzioni dell'equazione differenziale, in quanto tengo anche conto delle soluzioni dell'equazione omogenea. Se non includessi questi due termini otterrei pertanto una soluzione particolare, e per ottenere tutte le soluzioni dovrei sommare tutte le soluzioni dell'equazione omogenea, della forma $A z_1(x) + B z_2(x)$.

Appendice: esercizi vari

Serie

- $a_n = \frac{n^n}{(2n)!}$

$$a_n \geq 0$$

Applico il criterio del rapporto:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^{n+1}}{n^n} \frac{(2n)!}{(2n+2)!} \sim \frac{e}{4n} \rightarrow 0.$$

Dunque la serie converge.

- $a_n = \frac{\sin n}{n(n+1)}$

$$|a_n| = \frac{|\sin n|}{n(n+1)} \leq \frac{1}{n(n+1)} \sim \frac{1}{n^2}$$

Dunque la serie converge assolutamente.

$$a_n = \frac{1}{n} - \sin\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$a_n \sim \frac{1}{n} - \frac{1}{n} + \frac{1}{6n^3}$$

$\Rightarrow \sum a_n$ converge poiché $a_n \geq 0$

Basta mostrare che $x - \sin x \geq 0 \Rightarrow x \geq 0$, facendo lo studio di funzione.

- $a_n = \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$

$$a_n = \frac{1}{(e^{\ln n})^{\ln(\ln 2)}} = \frac{1}{n^{\ln(\ln 2)}} \leq \frac{1}{n^2} \text{ definitivamente}$$

- $\sum U_n < +\infty, \quad U_n \geq 0$

Che cosa possiamo dire di $\sum \frac{U_n}{1+U_n}$?

$$\frac{U_n}{1+U_n} \sim U_n, \text{ dato che } U_n \rightarrow 0.$$

- $\sum U_n$ converge,

$\sum \frac{U_n}{1+U_n}$ è ben definita? converge?

Integrali

- $$\begin{aligned} \int_0^1 (x+2) \ln\left(1 - \frac{1}{x+3}\right) dx &= \int_0^1 (x+2) \ln\left(\frac{x+2}{x+3}\right) dx = \int_0^1 (x+2) \ln(x+2) dx - \int_0^1 (x+2) \ln(x+3) dx \\ &= \int_2^3 y \ln y dy - \int_2^3 (x+3) \ln(x+3) dx - \int_0^1 \ln(x+3) dx. \end{aligned}$$

$$\int_2^3 y \ln y dy = \left[\frac{y^2}{2} \ln y \right]_2^3 - \int_2^3 \frac{y}{2} dy.$$

- $\int \cos^2(4x+2) \sin(8x+4) e^{\sin(4x+2)} 4 dx$

$$y := 4x+2$$

$$\int \cos^2 y \sin(2y) e^{\sin(y)} dy = 2 \int \cos^3 y \sin y e^{\sin y} dy = 2 \int (1 - \sin^2 y) \sin y \cos y e^{\sin y} dy$$

$$t := \sin y$$

$$\int (1 - t^2) t e^t dt$$

Si conclude integrando per parti.

$$\bullet \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + \sin x} dx$$

$$t := \tan \frac{x}{2} \Rightarrow x = 2 \arctan t$$

$$\Rightarrow dx = \frac{2}{1 + t^2}$$

$$\Rightarrow \sin x = \frac{2t}{1 + t^2}, \cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}$$

$$\int_0^1 \frac{2}{(1 + t^2) \left(1 + \frac{2t}{1 + t^2}\right)} = 2 \int_0^1 \frac{1}{(1 + t)^2} dt$$

Integrali impropri

$$\bullet \int_0^1 \frac{e^{-4x^2} - \cos^2 2x}{\ln^\alpha(1 + x^2)} dx$$

$$\ln^\alpha(1 + x^2) \sim x^{2\alpha}, \quad x \rightarrow 0$$

Allora se $\alpha \leq 0$ l'integrale converge in quanto è di Riemann.

Se $\alpha > 0$ l'integrale è improprio in $x = 0$.

$$\text{Ora, } f(x) = \frac{e^{-4x^2} - \cos^2 2x}{\ln^\alpha(1 + x^2)} = \frac{1 - 4x^2 - 1 + \frac{4x^2}{2} + o(x^2)}{x^{2\alpha}(1 + o(x^{2\alpha}))} = \frac{-2x^2 + o(x^2)}{x^{2\alpha}(1 + o(1))}$$

$$\text{Osservo che } \exists x_0 > 0 : U(x) := e^{-4x^2} - \cos^2 2x \leq 0, x \in [0, x_0)$$

$$\text{Infatti, } U(x) = -2x^2 + o(x^2). \text{ Scelgo } x_0 : 0 \leq x < x_0 \Rightarrow o(x^2) < \frac{1}{10} x^2$$

$$\text{Allora } U(x) < -2x^2 + \frac{1}{10} x^2$$

Alternativamente studio il segno di $U(x)$

$$\text{Conclusione: } f(x) \sim -\frac{2}{x^{2\alpha-2}}$$

Quindi l'integrale converge se $\alpha < \frac{3}{2}$.

$$\bullet \int_0^{+\infty} \frac{x^2 + \sin x}{(x^2 + x)^{\alpha} \sqrt[3]{x + 1}} dx$$

Osservo che l'integrale è improprio in 0 e $+\infty$.

Considero prima il caso $+\infty$:

Considero

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx$$

Osservo che su $[1, +\infty)$ $f(x) \geq 0$.

$$f(x) \sim \frac{x^2}{x^{2\alpha+\frac{1}{3}}} = \frac{1}{x^{2\alpha-\frac{5}{3}}} \Rightarrow \alpha > \frac{4}{3}$$

Ora,

$$\int_0^1 f(x) dx$$

$$f(x) \geq 0$$

$$f(x) \sim \frac{x}{x^\alpha} \sim \frac{1}{x^{\alpha-1}} \Rightarrow \alpha < 2$$

In conclusione,

$$\frac{4}{3} < \alpha < 2.$$

Successioni e serie di funzioni

$$\bullet \sum f_n(x), \quad f_n(x) = \left(\frac{3}{5}\right)^{n+1} \frac{e^{-nx^4}}{x^2}$$

$$\sum f_n(x) = \sum \left(\frac{3}{5}\right)^{n+1} \frac{e^{-nx^4}}{x^2} = \frac{3}{5x^2} \sum \left(\frac{3}{5}\right)^n e^{-nx^4}$$

Convergenza puntuale:

Per $x \neq 0$, $f_n(x) \geq 0$

Applicando il criterio della radice si ottiene

$$\frac{3}{5e^{x^4}} < 1$$

Dunque la serie converge puntualmente.

Si calcola quindi il valore a cui converge:

$$q(x) := \frac{3}{5e^{x^4}}$$

$$f_n(x) = \frac{3}{5x^2} q(x)$$

Allora

$$\sum f_n(x) = \frac{3}{5x^2} \sum q(x)^n = \frac{3}{5x^2} \frac{1}{1 - q(x)}.$$

Convergenza totale:

Osservo che non ci può essere convergenza totale in $(0, +\infty)$ in quanto per $x \rightarrow 0$ $\sum f_n(x) \rightarrow +\infty$.

Mi interesso a intervalli del tipo:

$$[a, b], \quad 0 < a < b < +\infty$$

$$0 \leq f_n(x) \leq M_n := \frac{1}{a^2} \left(\frac{3}{5}\right)^{n+1} e^{-na^4}$$

$$\sum M_n < +\infty \Rightarrow \sum f_n(x) \text{ converge totalmente in } [a, b].$$

$$\bullet \sum \frac{(2x)^n}{2n + x^2}$$

Convergenza puntuale:

Osservo che $D(f_n) = \mathbb{R}$

Considero $|f_n(x)|$ e applico il criterio della radice:

$$\frac{|2x|}{\sqrt[n]{2n + x^2}} \sim |2x|$$

$$\Rightarrow x \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \text{ converge assolutamente}$$

Se $x = \frac{1}{2}$:

$$f_n\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2n + \frac{1}{4}} \Rightarrow \sum f_n\left(\frac{1}{2}\right) = +\infty$$

Se $x = -\frac{1}{2}$:

$$f_n\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{(-1)^n}{2n + \frac{1}{4}} \Rightarrow \sum f_n\left(-\frac{1}{2}\right) \text{ converge puntualmente per il criterio di Leibniz}$$

Convergenza uniforme in $[0, b]$ con $b < \frac{1}{2}$:

Calcolo il massimo x_n in $[0, b]$ e poi calcolo $f_n(x_n)$

$$\Rightarrow f_n(x) \leq M_n := f_n(x_n).$$

Metodo alternativo:

Nell'intervallo richiesto,

$$|f_n(x)| = f_n(x) \leq \frac{(2b)^n}{2n} \leq M_n := (2b)^n$$

$$\text{E } \sum M_n < +\infty.$$

- $f_n(x) = 1 + n \sin\left(\frac{x \arctan x \ln(x^3 + 1)}{n^2}\right)$

Convergenza puntuale:

$$f_n(x) = 1 + n \sin\left(\frac{u(x)}{n^2}\right) = 1 + \frac{u(x)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \rightarrow 1 \text{ puntualmente}$$

Convergenza uniforme:

$$f_n \rightrightarrows 1 \Leftrightarrow \sup |f_n - 1| \rightarrow 0$$

$$|f_n(x) - 1| = n \sin\left(\frac{x \arctan x \ln(x^3 + 1)}{n^2}\right)$$

Osservo che per n grande, $0 \leq \frac{u(x)}{n^2} \leq \frac{\pi}{2}$ e che per $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ $\sin x$ è crescente

Osservo anche che $u(x) \leq \beta := \max_{[a,b]} u$

$$\Rightarrow \sup |f_n - 1| \leq n \sin\left(\frac{\beta}{n^2}\right)$$

$\Rightarrow$ converge uniformemente su $[0, b]$, $\forall b \in \mathbb{R}$.

Su $[0, +\infty)$ non si ha convergenza uniforme:

$$\text{Supponiamo che } \forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n : \frac{u(x_n)}{n^2} = \frac{\pi}{2}$$

Allora

$$\sup |f_n - 1| \geq n \left| \sin\left(\frac{u(x_n)}{n^2}\right) \right| = n \rightarrow +\infty.$$

- $f_n(x) = \sqrt{e^{nx} + x^2} - \sqrt{e^{nx} - 1}$

$$D(f_n) = \mathbb{R}^+$$

Convergenza puntuale:

$$f_n(x) = \frac{x^2 + 1}{\sqrt{e^{nx} + x^2} + \sqrt{e^{nx} - 1}} \rightarrow 0 \text{ puntualmente, } x > 0$$

$$f_n(0) = 1 \rightarrow 1 \text{ puntualmente}$$

Allora f_n non converge uniformemente a f in $[0, +\infty)$ perché f non è continua.

Convergenza uniforme in $[a, b]$, con $0 < a < b < +\infty$:

$$f_n(x) \geq 0$$

Voglio mostrare che

$$\sup_{[a,b]} f_n \rightarrow 0$$

$$0 \leq f_n \leq \frac{1 + b^2}{e^{\frac{na}{2}}} \rightarrow 0.$$

Convergenza uniforme in $[a, +\infty)$ con $a \in \mathbb{R}^+$:

Voglio maggiorare f_n con una funzione g_n che converge uniformemente a 0.

$$f_n(x) \leq g_n(x) := \frac{1 + x^2}{e^{\frac{nx}{2}}}$$

$$g'_n(x) = \frac{\left(2xe^{\frac{nx}{2}} - (1 + x^2)\frac{n}{2}e^{\frac{nx}{2}}\right)}{e^{nx}} < 0 \text{ per } n \geq 2$$

$$g_n(x) \leq g_n(a) = \frac{1 + a^2}{e^{\frac{na}{2}}} \rightarrow 0.$$

- $\sum \left(\sin\left(\frac{1}{2^n}\right) - \sin\left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{4^n}\right) \right) (x+1)^n$

Sia $y := x + 1$

Convergenza puntuale:

Considero

$$|f_n(y)| = \left(\sin\left(\frac{1}{2^n}\right) - \sin\left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{4^n}\right) \right) |y|^n$$

Dato che la differenza dei due seni è positiva definitivamente.

$$\sin\left(\frac{1}{2^n}\right) - \sin\left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{4^n}\right) = \frac{1}{2^n} + o\left(\frac{1}{4^n}\right) - \frac{1}{2^n} + \frac{1}{4^n} = \frac{1}{4^n} + o\left(\frac{1}{4^n}\right) \sim \frac{1}{4^n}$$

$$\Rightarrow |f_n(y)| \sim \frac{|y|^n}{4^n} = \left(\frac{|y|}{4}\right)^n$$

Quindi la serie converge assolutamente se $y \in (-4, 4)$ ossia $x \in (-5, 3)$

Inoltre se $x \notin (-5, 3)$ $|f_n(x)| \not\rightarrow 0 \Rightarrow f_n(x) \not\rightarrow 0$, pertanto si ha convergenza puntuale se e solo se si ha convergenza assoluta.

Convergenza uniforme su $I_\delta := [-5 + \delta, 3 - \delta]$

$$M_\delta := \sup_{I_\delta} \left| \frac{x+1}{4} \right| < 1 \Leftrightarrow \sum \left| \frac{x+1}{4} \right|^n \text{ converge uniformemente}$$

Si osserva che si ha convergenza totale (lasciato per esercizio)

$$\bullet \sum \frac{(-1)^n \ln(n^2 x) \sin(3nx)}{\sqrt{n^3 + 7x^2}}$$

$$D(f_n) = \mathbb{R}^+$$

Convergenza puntuale:

$$|f_n(x)| \leq \frac{2 \ln n + |\ln x|}{\sqrt{n^3 + 7x^2}}$$

$$|f_n(x)| \sim \frac{\ln n}{n^{\frac{3}{2}}}$$

Dunque la serie converge assolutamente, e ho convergenza puntuale su $\mathbb{R}^+$.

Convergenza uniforme su $[a, b]$ con $0 < a < b < +\infty$:

$$|f_n(x)| \leq \frac{2 \ln n + C}{n^{\frac{3}{2}}}$$

Si ha quindi convergenza totale.

$$\bullet \sum (n+1) \int_0^x t^n \ln t \, dt$$

$$x \geq 0$$

$$f_n(x) = (n+1) \int_0^x t^n \ln t \, dt = (n+1) \left(\left[\frac{t^{n+1}}{n+1} \ln t \right]_0^x - \int_0^x \frac{t^{n+1}}{n+1} \frac{1}{t} dt \right) = x^{n+1} \ln x - \frac{x^{n+1}}{n+1} = x^{n+1} \left(\ln x - \frac{1}{n+1} \right)$$

Convergenza puntuale:

$$- x = 0, f_n(0) \equiv 0$$

$$- x = 1, f_n(x) = -\frac{1}{n+1} \text{ la cui serie diverge}$$

$$- x > 1, f_n(x) \sim x^{n+1} \ln x \rightarrow +\infty$$

$$- x < 1, |f_n(x)| = \left| x^{n+1} \left(\ln x - \frac{1}{n+1} \right) \right| = x^n \left(x \left| \ln x - \frac{1}{n+1} \right| \right)$$

Per il criterio della radice

$$\sqrt[n]{|f_n(x)|} \sim x$$

Dunque ho convergenza puntuale per $x \in [0, 1)$.

Convergenza uniforme in $[0, 1 - \delta]$

$$|f_n(x)| \leq |x^n| \max_{[0, 1-\delta]} \left| x \left(\ln x - \frac{1}{n+1} \right) \right| \leq c(1-\delta)^n$$

Ho maggiorato con una successione la cui serie converge totalmente, dunque ho convergenza totale. Infatti:

Appendice: misure e dimensioni

Intuitivamente, un punto ha dimensione 0, una linea ha dimensione 1, un piano ha dimensione 2, ecc.

Si può formalizzare il concetto di dimensione, utilizzando il concetto di misura.

Misura di Hausdorff (cenni)

https://it.wikipedia.org/wiki/Dimensione_di_Hausdorff

Consideriamo una palla n -dimensionale e vediamo la sua misura (si potrebbe andare oltre le 3 dimensioni)

Dimensione	Misura
0	0
1	$2r$
2	πr^2
3	$\frac{4}{3}\pi r^3$

Si utilizza il principio che ogni palla di dimensione n contiene delle palline di dimensione $m < n$.

Fisso la dimensione della misura $\alpha \geq 0$, $\delta > 0$, e $r_i < \delta$ i raggi delle palline.

$$H_\delta^\alpha(E) \stackrel{\text{def}}{=} \inf \left\{ \sum_{i \geq 1} r_i^\alpha : E \subseteq \bigcup_{i \geq 1} B(r_i) \right\}$$

Otengo così il numero che meglio approssima la misura.

Se considero $\delta_1 < \delta_2$ ho che $H_{\delta_1}^\alpha(E) \geq H_{\delta_2}^\alpha(E)$.

Considerando $\varphi(\delta) := H_\delta^\alpha$, ottengo una funzione monotona decrescente, che pertanto ammette limite:

$$\mathcal{H}^\alpha(E) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \varphi(\delta)$$

Chiamo $\mathcal{H}^\alpha(E)$ misura α -dimensionale di Hausdorff.

Nel caso in cui $\alpha = 0$, se ho 3 punti allora la sua misura di Hausdorff 0-dimensionale è 3, in quanto ho 3 palline nel migliore dei casi. Se altrimenti ho una retta, la misura è $+\infty$.

Se ho $\alpha = 1$ invece $\mathcal{H}^1(3 \text{ punti}) = 0$ e $\mathcal{H}^1(\text{retta}) = l \in \mathbb{R}$

Teorema

$E \subset \mathbb{R}^r, \alpha \in [0, r]$

- Se $\mathcal{H}^\alpha(E) > 0$, allora
 $\forall \beta < \alpha, \quad H^\beta(E) = +\infty$
- Se $\mathcal{H}^\alpha(E) < +\infty$ allora
 $\forall \beta > \alpha, \quad H^\beta(E) = 0$

Applicando questo teorema:

$$\mathcal{H}^2(\text{superficie}) = \text{area}$$

$$\mathcal{H}^{2+\varepsilon}(\text{superficie}) = 0$$

$$\mathcal{H}^{2-\varepsilon}(\text{superficie}) = +\infty$$

Definizione

se $\alpha \in \mathbb{R}^+ : 0 < \mathcal{H}^\alpha(E) < +\infty$

Allora definisco $\dim_H E \stackrel{\text{def}}{=} \alpha$ **dimensione di Hausdorff**.

Osservazione

$$\mathcal{H}^1(\#\{\text{discontinuità di } f\}) = 0 \Leftrightarrow f \in \mathbb{R}([a, b])$$

Curva di Koch (fiocco di neve)

https://it.wikipedia.org/wiki/Curva_di_Koch

Partendo dall'insieme E_1 , costituito da un triangolo equilatero di lato 1:

$$\mathcal{H}^1(E_1) = 3$$

Si divide ogni lato in 3 segmenti congruenti, e su quello centrale si costruisce un triangolo equilatero, rimuovendo il segmento centrale di partenza.

Il perimetro vale:

$$l(E_2) = 3 \cdot \frac{4}{3}$$

Iterando,

$$l(E_n) = \frac{3(4^n)}{3^n} \rightarrow +\infty$$

E si ha che:

$$1 < \dim_H E_\infty < 2.$$